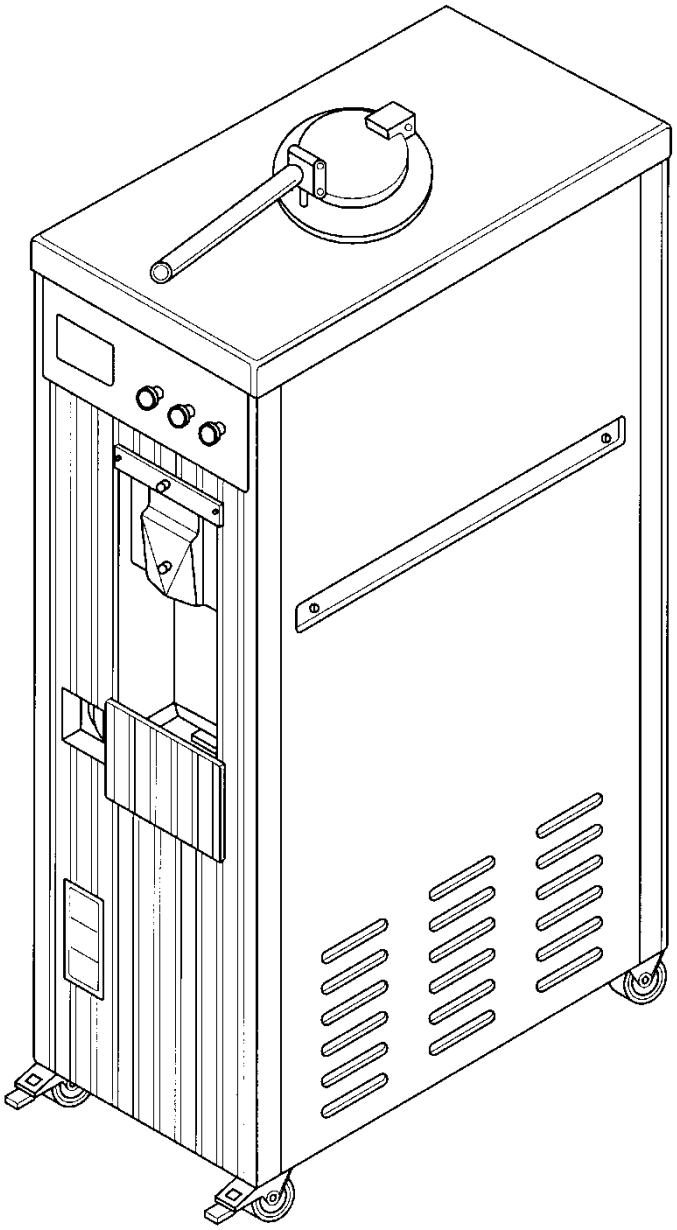
Máquina para preparar helado - LUNA L12 HL

Traducción de las instrucciones de servicio originales



910.00049.7
LUNA_L12_Münzer.doc

Edición 02/06/2021

LUMEN GmbH Nährmittel - und Maschinenfabrik
Petzmannsberg 11 95326 Kulmbach - Ap. de correos 1720 95308 Kulmbach
Teléfono 0049(0) 9221 893-0 - Telefax 0049(0) 9221 893-60
E-mail: lumen@lumen.de
http: //www.lumen.de

Algunos consejos que le serán útiles

Las instrucciones de servicio de LUNA tienen la intención de ayudarle a conocer esta máquina rápidamente, para poder manejarla correctamente.

Si sigue nuestros consejos, la máquina se lo agradecerá con una larga vida útil.

Le recomendamos utilizar materias primas de primera calidad - si es posible sólo mezcla de helado líquido estéril - y prestar atención a la higiene y limpieza diarias. De este modo disfrutará al máximo de su negocio.

Estas instrucciones contienen la versión de software para los equipos con:

Verificador de monedas paralelo (CAp):	SPS	Eis_ver:	34_4.PRO
	GT02	Eis_ver:	24_3.IOP

1. Índice de contenido

PARTE I - MANEJO DEL EQUIPO

ALGUNOS CONSEJOS QUE LE SERÁN ÚTILES 2
1. ÍNDICE DE CONTENIDO 3
2. SÍMBOLOS Y MARCACIONES UTILIZADOS EN ESTAS INSTRUCCIONES 6
3. INDICACIONES DE SEGURIDAD L12 HL Y HW 6
4. USO CONFORME A LO PREVISTO 8
5. DATOS TÉCNICOS - MODELO L12 HL 9
5.1. Límites de aplicación del equipo L12 HL 10
6. DIAGRAMA DE PARTES DE LA MÁQUINA 11
7. FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL 12
7.1. Iluminación de la pantalla táctil / Mensajes 12
7.2. Selección de programas por medio de la pantalla táctil 12
8. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (REFRIGERADO POR AIRE) 13
9. APERTURA SEGURA DE LA TAPA EN CASO DE EXCESO DE PRESIÓN DE AIRE EN EL DEPÓSITO 14
10. PIEZAS FUNCIONALES EN EL DEPÓSITO 14
11. ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO DEBE REALIZARSE UNA DESINFECCIÓN POR CALOR 15
12. PUESTA EN SERVICIO 16
13. INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA LA VENTA DE HELADO 17
A. Antes de comenzar la venta 17
B. Durante el período de venta 18
C. Después de terminar la venta 19
14. ACCESO A LOS DATOS DE TEMPERATURA CON LA PANTALLA TÁCTIL 21
15. CONTEO DE PORCIONES CON LA PANTALLA TÁCTIL 22
16. INTRODUCCIÓN DEL PIN PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO 22
17. CAMBIAR LA CONSISTENCIA DEL HELADO EN LA PANTALLA 23
18. AJUSTE DE FECHA Y HORA 24
19. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 25
20. PUESTA FUERA DE SERVICIO 32
21. LA PANTALLA TÁCTIL ROJA INDICA POSIBLES ERRORES DE MANEJO / AVERÍAS 33
22. AVERÍA EN EL EQUIPO 34
23. ESQUEMA DE MENÚS HASTA LA INTRODUCCIÓN DE PIN 35
24. PEQUEÑA LISTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 36
25. PIEZAS DE DESGASTE E INTERVALO DE REEMPLAZO RECOMENDADO 37
26. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 38
27. INSTRUCCIONES DE SERVICIO - COLECTORES DE MONEDAS (OPCIONAL) 39
27.1. Requisitos previos para el funcionamiento con colector de monedas 39
27.2. Dimensiones - Colectores de monedas 39
27.3. Montaje - Colector de monedas con verificador de monedas (CAc CAp) 40

PARTE II SERVICIO

1. HABILITACIÓN DE INSPECCIÓN 42
2. ESTRUCTURA DE MENÚS DEL EQUIPO 42
3. ESQUEMA DE MENÚS DESPUÉS DE INTRODUCIR EL PIN DE SERVICIO 43
3.1. Esquema de menús Ajustes 43
3.2. Esquema de menús Datos 44
4. ESQUEMA DE MENÚS DESPUÉS DE INTRODUCIR EL PIN II 45
5. AJUSTE DE DERECHOS DEL OPERADOR CON LA PANTALLA TÁCTIL 46
6. COMPONENTES PRINCIPALES EN LA CAJA DE CONTROL DEL L12 48
7. PLACA DE CIRCUITO A0 Y REEMPLAZO DE LA PILA TAMPÓN DEL PLC 48

8. FUNCIÓN DEL RELÉ K100 49
9. FUNCIÓN DE LOS TERMOSTATOS F28 Y F31 49
10. CONEXIÓN MÓDEM / PLC (SÓLO PARA LA VERSIÓN CON MÓDEM) 49
11. MÓDULO ANALÓGICO D4 49
12. ESTRUCTURA DEL PLC PANASONIC DEL L12 50
13. REEMPLAZO DE MÓDULOS INDIVIDUALES DEL PLC 51
14. REEMPLAZO DE LA PANTALLA 52
15. AFLOJAMIENTO DE BLOQUES DE TERMINALES EN LA CAJA DE 52
16. INDICADOR DE NIVEL DE LA MEZCLA 53
17. MONTAJE DE LA CORREA ESTRIADA 54
18. REEMPLAZO DEL MOTOR DEL AGITADOR 55
19. ACCIONAMIENTO DEL AGITADOR CON SELLO MECÁNICO 56
20. CARCASA DEL COJINETE - REEMPLAZO DEL ACCIONAMIENTO DEL AGITADOR 57
21. DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA SELLO MECÁNICO 58
22. ESQUEMA DE AIRE COMPRIMIDO 60
23. AIRE COMPRIMIDO PARA EL SISTEMA CERRADO 62
24. SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 63
25. CILINDRO DE MEMBRANA Z1 64
26. CONDENSADOR 65
27. SISTEMA FRIGORÍFICO REFRIGERADO POR AIRE 66
28. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA FRIGORÍFICO 67
29. SIGNIFICADO DE LOS MENSAJES DE ERROR EN PANTALLA 69
30. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TOTAL F3 DEL COMPRESOR FRIGORÍFICO M1 72
30.1. Prueba de termistores (en el bobinado del motor). 72
30.2. Prueba del bloque de conmutación del termistor F3: 72
31. REFERENCIA DE SÍMBOLOS DEL CIRCUITO 73

PARTE III AUTOSERVICIO

1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PORCIONADO (EQUIPO DE AUTOSERVICIO) 76
2. ESQUEMA FUNCIONAL DE LA BALANZA DE AUTOSERVICIO 77
3. AJUSTE DEL PORCIONADO 78
3.1. Ajuste del limitador de carrera en cilindro de membrana, véase la pág.65. 78
3.2. Ajuste de la barrera fotoeléctrica B5. 78
3.3. Ajuste previo de la balanza en el menú "Calibr.B5/B6/B7". 78
3.4. Ajuste previo de la forma de la porción 79
3.5. Ajuste de la posición final inferior de la balanza. 79
3.6. Ajuste del sensor reflectivo B6 (opcional) 80
3.7. Realizar la calibración de la balanza. 81
3.8. Velocidad de desplazamiento del cilindro Z3 82
3.9. Ajuste del peso de la porción 82
3.10. Ajuste del soporte de sujeción del barquillo (opcional) 83
3.11. Ajuste del tiempo máximo de dispensación 83
4. BLOQUEO DEL PORCIONADO 84
5. MENSAJES PARA DETECTAR ERRORES ESPECÍFICOS DE AUTOSERVICIO 85

PARTE IV COLECTORES DE MONEDAS

1. COLECTOR DE MONEDAS CON VERIFICADOR DE MONEDAS Y OPCIÓN DE PAGO SIN DINERO EN EFECTIVO CON ALIPAY ADAPTER (*CAP) 88
1.1. Requisitos previos 88
1.2. Estructura del colector de monedas 88

1.3. Ajuste del precio 89
1.4. Ajuste del factor Coin Scaling. 89
1.5. Ajuste de la moneda más pequeña que se debe aceptar. 89
1.6. Ajuste del canal de fichas 89
1.7. Aprendizaje (Teach) de otras fichas 90
1.8. Ajuste del sensor "Caja llena" (S 28) 90
1.9. Diagnóstico del funcionamiento del colector de monedas 91

2. Símbolos y marcaciones utilizados en estas instrucciones

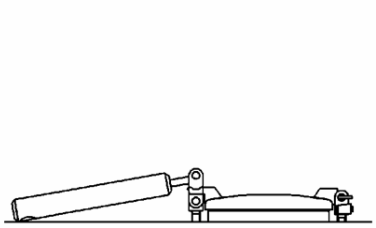
⚠ **ADVERTENCIA**	Si no se presta atención a una advertencia marcada de esta manera, se pueden producir lesiones graves o la muerte. Tenga en cuenta estas advertencias para asegurar el funcionamiento seguro de la máquina.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Si no se presta atención a una advertencia marcada de esta manera, se pueden producir lesiones o daños materiales. Tenga en cuenta estos puntos para asegurar el funcionamiento seguro de la máquina
REQUERIMIENTO	Así se marcan los puntos importantes y las acciones que no están permitidas. Es obligatorio observar estos puntos, porque de lo contrario pueden producirse lesiones y daños materiales.
AVISO	De este modo se identifican las medidas para el correcto manejo del equipo.
MEMO	Explicación adicional, se recomienda prestar atención.

3. Indicaciones de seguridad L12 HL y HW

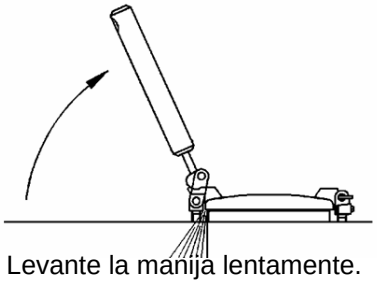
⚠ **ADVERTENCIA**	**Conexión eléctrica**: Los trabajos eléctricos sólo deben ser realizados por un electricista cualificado. La conexión debe protegerse con un fusible de 16 A de acción lenta. El equipo queda sin tensión eléctrica cuando se desenchufa el cable de alimentación de la red.
⚠ **ADVERTENCIA**	Durante los trabajos de servicio y limpieza es **obligatorio** desconectar el interruptor bajo carga o desenchufar el cable de alimentación.
⚠ **ADVERTENCIA**	**Transporte del equipo, peligro de vuelco:** Si existen desniveles en el piso, existe peligro de vuelco. Prefiera las **superficies planas** para el transporte. Asegúrese de que no se pase por encima del cable de conexión.
⚠ **ADVERTENCIA**	Para el **transporte** del equipo mediante una grúa, sólo se debe utilizar un medio de suspensión de carga aprobado por Lumen. Éste puede ser puesto a disposición en préstamo por Lumen a petición.
⚠ **ADVERTENCIA**	**Ubicación** Coloque el equipo sobre un piso plano y firme. En pisos inclinados, enganche el freno de las ruedas o asegure el equipo con cuñas.
⚠ **ADVERTENCIA**	**Supervisión** El equipo sólo debe funcionar bajo la supervisión de personal cualificado.
⚠ **ADVERTENCIA**	**No realizar modificaciones en el equipo** La empresa Lumen no asumirá ninguna responsabilidad por las modificaciones no autorizadas realizadas en el equipo.
⚠ **ADVERTENCIA**	**¡Observe el tamaño mínimo del local para los equipos con fluido R 448A!**

El equipo sólo debe hacerse funcionar en locales con un volumen > 6,15 m³. Ejemplo: Para una altura del local de 2,45 m se obtiene una superficie mínima del local >= 2,5m².

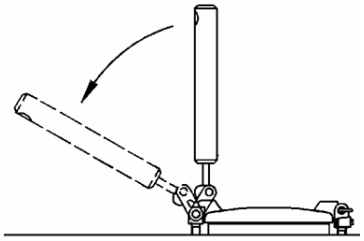
⚠ **PRECAUCIÓN** **Abra la tapa del depósito de forma segura:**



Tapa cerrada



Levante la manija lentamente. Deje que el aire comprimido se escape por completo.



Una vez que el aire comprimido haya escapado, coloque la manija en posición vertical y tire de ella hacia adelante con el bloqueo inclinado

⚠ **PRECAUCIÓN** **Funcionamiento del equipo**
Haga funcionar el equipo **siempre** con los paneles laterales suministrados.
Para un correcto funcionamiento, el equipo debe estar conectado a la red eléctrica **día y noche**.

⚠ **PRECAUCIÓN** Los componentes duros y gruesos de la mezcla de helado, por ej. el azúcar cristalizado no disuelto, los trozos de fruta y las semillas deben evitarse, ya que dañan el agitador y los cojinetes. La máquina no es adecuada para la fabricación de helado sólo a base de agua.

⚠ **PRECAUCIÓN** Encienda el equipo sólo con la mezcla de helado o lleno de agua.
El funcionamiento en seco del equipo provoca daños en el sello mecánico del cilindro congelador.

⚠ **PRECAUCIÓN** Cuando esté lleno de agua, no ponga el equipo en "Venta".
Esto puede provocar daños en el agitador y el cilindro congelador.

⚠ **PRECAUCIÓN** **Peligro de quemaduras**
Las superficies dentro del equipo pueden estar calientes.

REQUERIMIENTO **Limpieza manual y desinfección por calor:**
Intervalos de limpieza cada 10 semanas.

REQUERIMIENTO Controle periódicamente la limpieza del conducto de aire que va a la válvula labial en el cilindro congelador. Si hubiera mezcla en el conducto de aire, éste deberá reemplazarse de inmediato.

REQUERIMIENTO Limpie el revestimiento sólo con agua y un paño suave. No utilice productos de limpieza duros, abrasivos o que produzcan rayaduras.

REQUERIMIENTO **Trabajos de servicio:** En esto el servicio postventa de LUNA será siempre su asociado. Sólo llámenos.

REQUERIMIENTO **Eliminación:**



El equipo debe ser eliminado de acuerdo con las Directivas Europeas 2002/96/CE y 2003/108/CE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). ¡Los equipos en desuso no deben desecharse con la basura doméstica!
Respete las normas nacionales de eliminación.
En particular, el equipo contiene fluido frigorífico que debe ser eliminado adecuadamente.
Para la correcta eliminación del equipo, contacte con el distribuidor al que le compró el equipo o con nuestro servicio postventa.

Indicaciones de seguridad sólo para la versión con módem

Seguridad en el transporte aéreo
Los equipos con módem no pueden utilizarse a bordo de aeronaves. El uso de un módem en una aeronave puede interferir con los sistemas de navegación, interferir con la red de telefonía móvil y está prohibido por la ley. La violación de estas disposiciones puede dar lugar a la suspensión temporal o a la interrupción completa de los servicios de módem y/o a la adopción de medidas legales contra el infractor.

Entornos con sustancias explosivas
Los equipos de radio no deben utilizarse cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de voladura.

Equipos médicos electrónicos
El funcionamiento de los transmisores de radio, que incluyen los módem por radio, puede afectar a la funcionalidad de los dispositivos médicos que no estén debidamente blindados.
El módem por radio no debe utilizarse en los hospitales.

REQUERIMIENTO Radiación no ionizante
Al igual que con todos los demás transmisores de radio, se aconseja a los usuarios que, para el uso satisfactorio del equipo y para la seguridad del operador, utilicen el equipo sólo en la posición de funcionamiento normal.

REQUERIMIENTO Precauciones en caso de pérdida/robo del módem o de la tarjeta SIM.
Si su módem, su tarjeta SIM o ambos se extravían, notifique a su proveedor de red inmediatamente para evitar un posible uso indebido.

Aviso: Si las indicaciones de seguridad anteriores aplicables al módem impiden el funcionamiento de la máquina para preparar helado, el módem se podrá poner fuera de servicio desenchufando el cable de alimentación del módem y desconectando el cable de conexión al PLC.

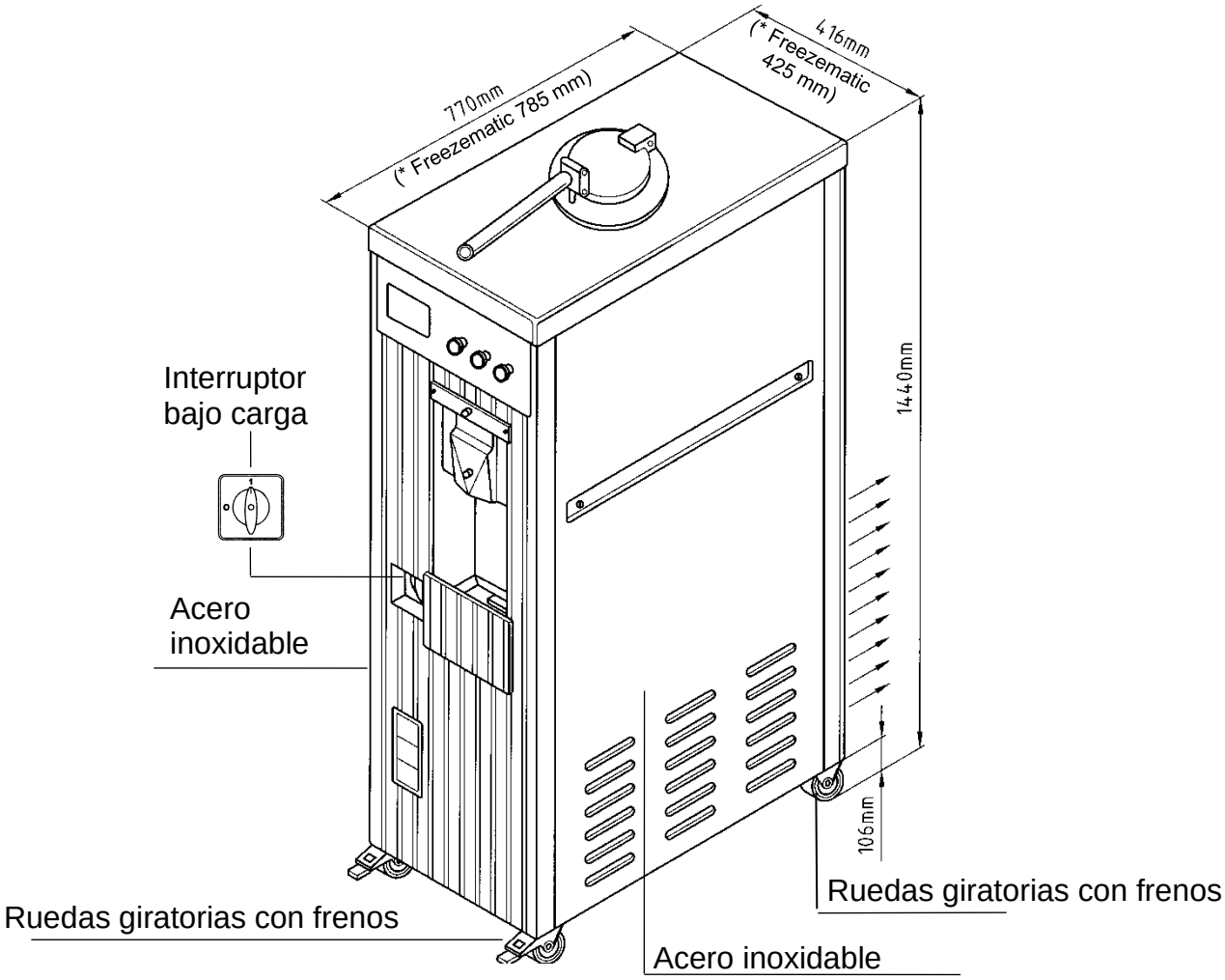
4. Uso conforme a lo previsto

La máquina es adecuada para la fabricación de helado, helado reducido en grasas (yogur congelado) y helado de leche con una temperatura de salida entre -5 y -8°C.

Para la fabricación de helado de sorbete, cada receta requiere la aprobación de la empresa Lumen.

5. Datos técnicos - Modelo L12 HL

refrigerado por aire



Conexión a la red	Tensión nominal	Potencia nominal
3 / N / Pe ~ 50 Hz	400 V	3,5 kW

Enchufe CEE 16A
Conexión a la red: proteger con fusible 16 A acción lenta.

Nivel de presión acústica de emisión < 70 dBA

Dimensiones
Ancho .....416 (*425) mm
Altura.....1440 mm
Profundidad.....770 (*785) mm
Separación para salida de aire posterior.....95 mm

Peso….....aprox. 240 kg

Fluido frigorífico R 448A, potencia del grupo frigorífico: 2,7 KW a 50 Hz
Capacidad de dispensación de helado: 35 kg/h a 22°C de temperatura ambiente

La conexión eléctrica debe estar todo el tiempo con tensión, incluso después de terminar la venta.

REQUERIMIENTO: Tener en cuenta el sentido de giro.
Las flechas de sentido de giro están en la polea ranurada y en el aislamiento del depósito. Un sentido de giro incorrecto provoca daños materiales considerables en el equipo.

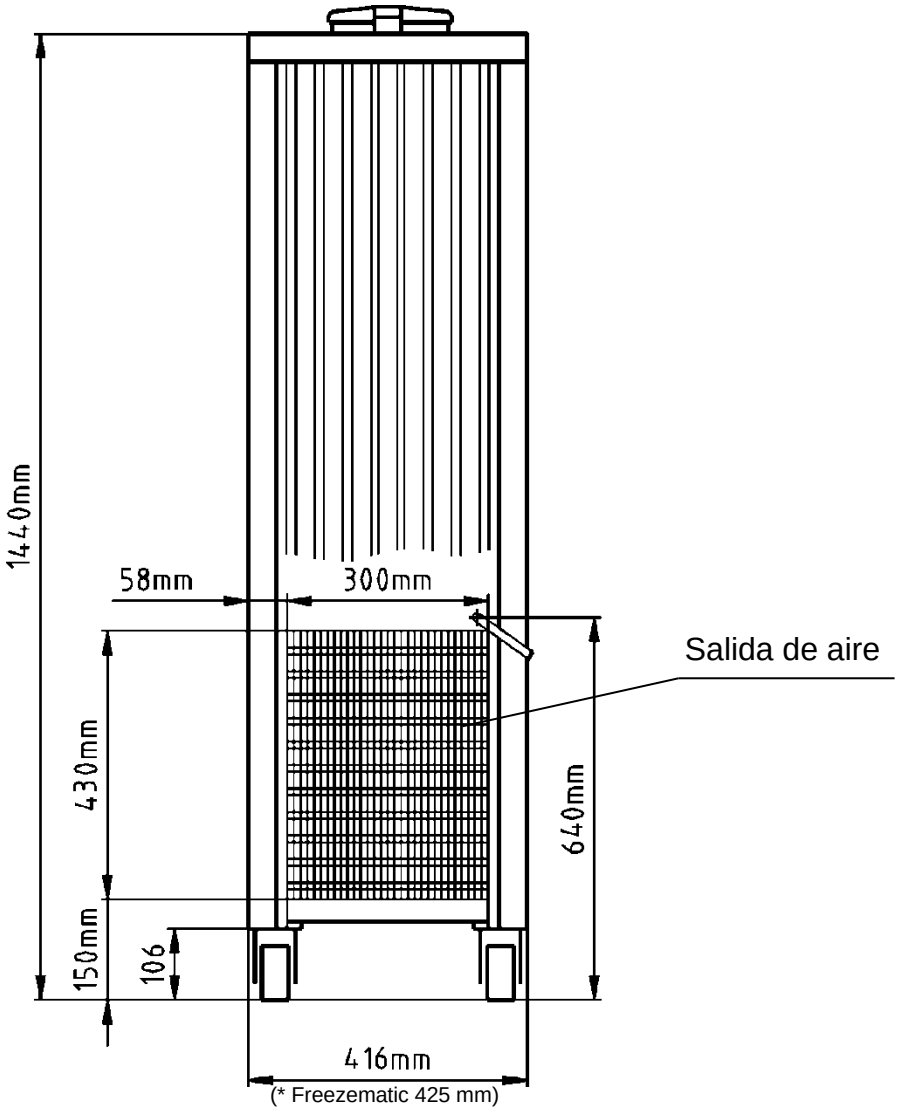
Programa "Conservar": El equipo enfría automáticamente el contenido durante la noche.

Programa "Pasteurización": El equipo pasteuriza y enfría el contenido automáticamente durante las horas nocturnas.

Modelo L12 HL

refrigerado por aire

Vista desde atrás

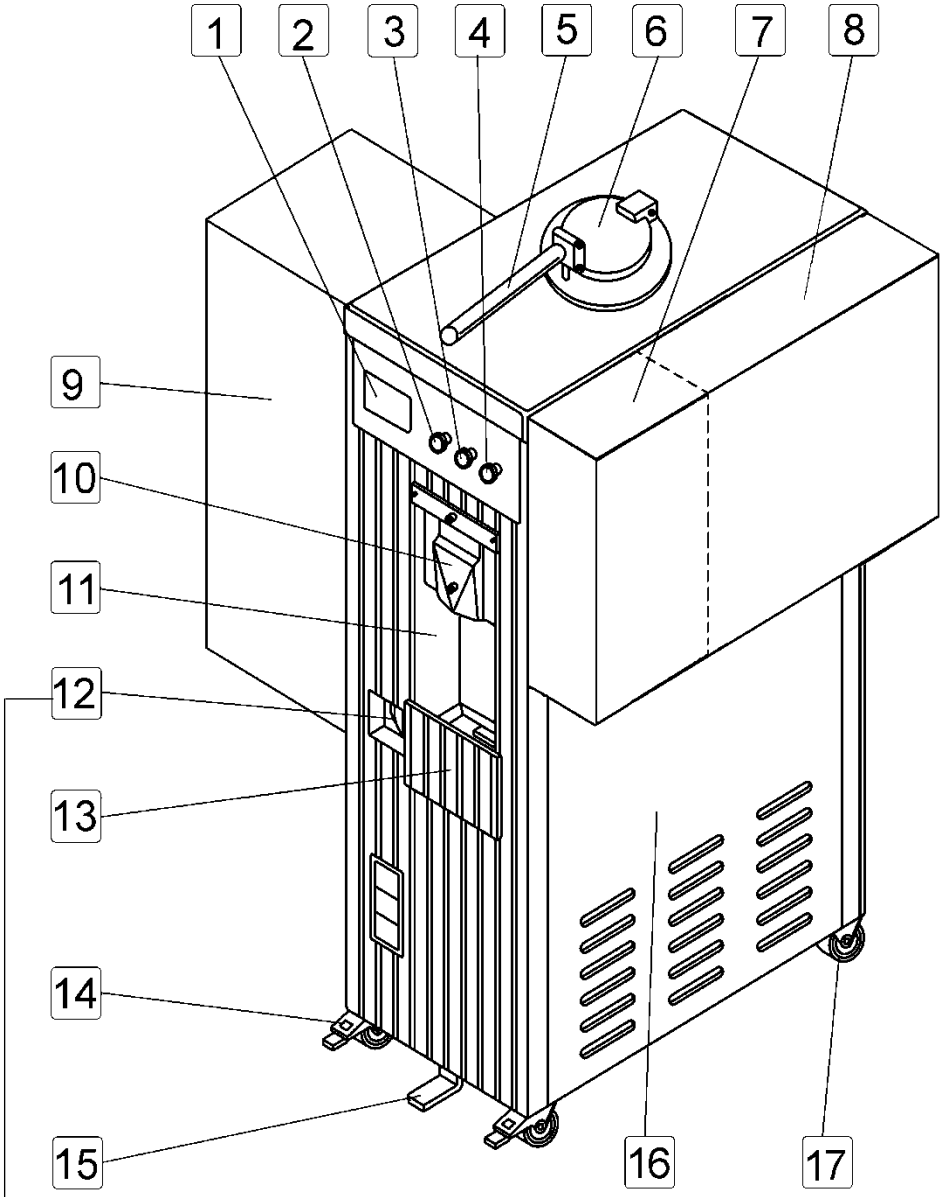


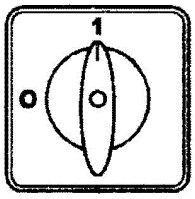
REQUERIMIENTO:
Cuando el dispositivo es colocado directamente contra la pared, debe existir una apertura en dicha pared del tamaño de la salida de aire.

5.1. Límites de aplicación del equipo L12 HL

El dispositivo puede utilizarse a temperaturas ambiente desde 5° (a prueba de heladas) hasta una temperatura ambiente máxima del aire de 43°C.
Las altas temperaturas provocan una reducción correspondiente del rendimiento de los equipos refrigerados por aire.
Se deberá evitar la luz solar directa sobre el condensador.

6. Diagrama de partes de la máquina





El interruptor bajo carga enciende / apaga el equipo.

1 Pantalla táctil para selección de programa y visualización de datos de funcionamiento y mensajes
2 Pulsador Helado
3 Pulsador Helado+Salsa 1 (opcional)
4 Pulsador Helado+Salsa 2 (opcional)
5 Manija de la tapa del depósito
6 Tapa del depósito
7 Colector de monedas (opcional)
8 Dispositivo de salsa de frutas (opcional)
9 Dispensador de barquillos (opcional)
10 Puerta de dispensación
11 Cavidad de venta
12 Interruptor bajo carga
13 Caja de goteo
14 Ruedas giratorias con frenos (adelante)
15 Interruptor de pie (opcional, sólo helado sin salsa)
16 Panel lateral
17 Ruedas fijas (atrás)

7. Funcionamiento de la pantalla táctil

7.1. Iluminación de la pantalla táctil / Mensajes

7.1.1. La iluminación de la pantalla táctil puede encenderse con un toque durante 30 segundos.

7.1.2. Si en la esquina inferior derecha aparece el icono , el bloqueo de teclas debe ser cancelado. Para ello pulsar la tecla y dentro de los 2 segundos siguientes el teclado invisible en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil. Si se selecciona la opción de bloqueo de teclas, el bloqueo se activará 10 s después de la última pulsación de tecla.

7.1.3. Si en la pantalla táctil aparece un mensaje pidiendo al operador que realice una acción, la iluminación permanecerá encendida hasta que se haya realizado la acción. Dependiendo del mensaje sonará una señal acústica. La señal acústica puede ser confirmada tocando la pantalla.

7.1.4. Significado de los colores de iluminación de la pantalla táctil

Iluminación: apagada = Programa = ok
verde = Programa = ok / Observar mensajes
naranja = Programa = ok El equipo se calienta
rojo = Avería = El equipo no enfría.

7.2. Selección de programas por medio de la pantalla táctil

7.2.1. Selección de programa con interruptor bajo carga "1"



Desplazarse hacia adelante

Pasteurización, la mezcla de helado se calienta a 72°C, se enfría y se mantiene fría por debajo de 5°C

Conservación, la mezcla de helado se mantiene fría por debajo de 5°C (si el programa está habilitado)

Venta/ Dispensación

Aviso: Los programas " Vaciado" y " Desinfección por calor" deben estar habilitados o activarse introduciendo el PIN.



Desplazarse hacia atrás.

Llenar conductos de salsa.

Esterilizar, Desinfección por calor (se puede ocultar opcionalmente)

Vaciar /Limpieza (se puede ocultar opcionalmente)

7.2.2. Selección de programa desde un programa (por ej. Venta)



Toque la pantalla táctil brevemente, la iluminación de fondo se enciende.
Pulse la tecla "hacia adelante".



Aparece "Seleccionar programa", el programa seleccionado se resalta en negro y se muestra invertido.

Presione la tecla de programa deseada o la tecla "hacia adelante" para la selección del programa de servicio.

8. Instalación y conexión (refrigerado por aire)

Requerimiento: La primera puesta en servicio debe ser realizada por un especialista del socio contractual de LUMEN de acuerdo con las condiciones de garantía.

Las válvulas de cierre del compresor y del colector de líquido vienen abiertas de fábrica.

⚠ **PRECAUCIÓN:** La tensión y la frecuencia de la red deben corresponder a las especificaciones de la placa de identificación en el panel frontal.

⚠ **PRECAUCIÓN:** El circuito al que esté conectado el equipo deberá tener tensión día y noche, y estar protegido por un fusible de 16 A de acción lenta. Si el equipo se instala en diferentes ubicaciones, las conexiones también deben estar protegidas por fusibles de 16 A de acción lenta. El sentido de giro del equipo debe comprobarse en los lugares respectivos. Invierta la polaridad del enchufe si fuera necesario.

Aviso: Debe ser posible colocar el equipo en el lugar de instalación de manera que se pueda mantener una distancia de 95 mm entre la pared y el panel posterior del equipo. El aire ventilado debe poder escapar libremente. Se debe mantener una distancia de 100 mm a ambos lados del equipo, a fin de que el aire pueda ser aspirado para el enfriamiento.
Se deberá evitar la luz solar directa sobre el panel posterior del equipo (condensador).



Ponga el interruptor bajo carga en "0".
Conecte el equipo al circuito eléctrico.

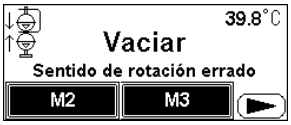


Ponga el interruptor bajo carga en "1",

pulse la tecla "hacia adelante ▶" en la pantalla táctil,



seleccione el programa "Vaciar /Limpieza" por un corto tiempo.



Compruebe el mensaje del sentido de giro en la pantalla táctil. Dado el caso, modifique el sentido de giro cambiando las fases en el enchufe del cable de alimentación.

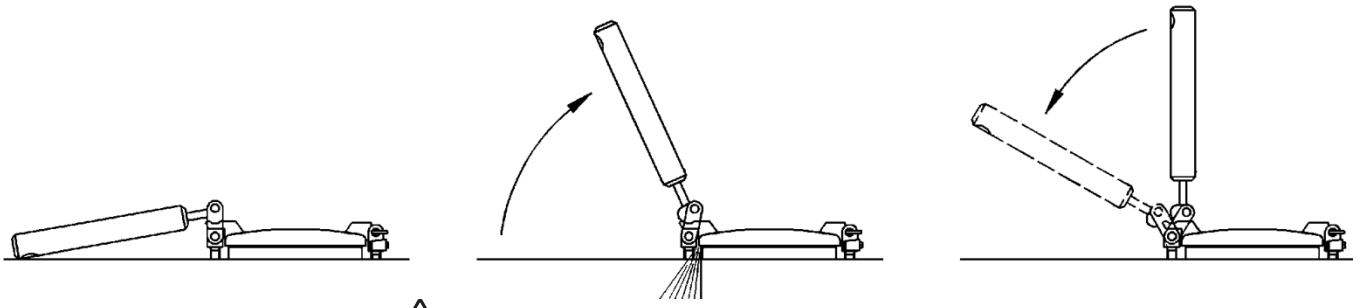
⚠ **PRECAUCIÓN**: Un sentido de giro incorrecto o permitir el funcionamiento durante mucho tiempo **sin relleno de agua o mezcla de helado** provocará daños en el sello mecánico y el agitador.

Ponga el interruptor bajo carga en "0".

Inserte los paneles laterales en las dos grapas de la parte inferior del bastidor. Después, cúrvelos ligeramente hacia afuera en el centro e insértelos arriba debajo de la chapa. Luego, sujete los dos paneles laterales con los cierres.

Puesta en servicio del equipo véase el manual, página 15.

9. Apertura segura de la tapa en caso de exceso de presión de aire en el depósito

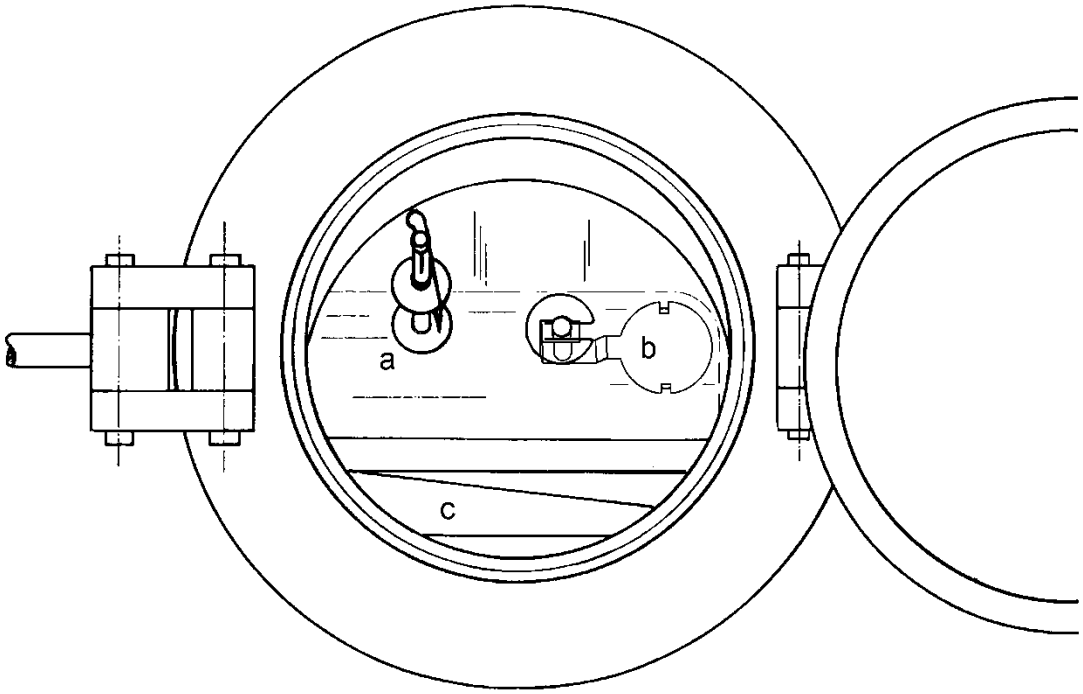


Tapa cerrada

⚠ **PRECAUCIÓN**
Levante la manija lentamente. Deje que el aire comprimido

Una vez que el aire comprimido haya escapado, coloque la manija en posición vertical y tire de ella hacia adelante con el bloqueo inclinado

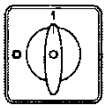
10. Piezas funcionales en el depósito



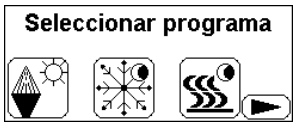
a) Sistema de flotador del indicador de nivel
b) Sistema de dosificación de la mezcla
c) Agitador magnético

11. Antes de la puesta en servicio del equipo debe realizarse una desinfección por calor

Vierta 8 l de agua potable, de ser posible caliente, en el depósito.
Cierre la tapa del depósito.



Ponga el interruptor bajo carga en "1",



pulse la tecla "hacia adelante ►" en la pantalla táctil,



seleccione el programa "  Desinfección por calor".

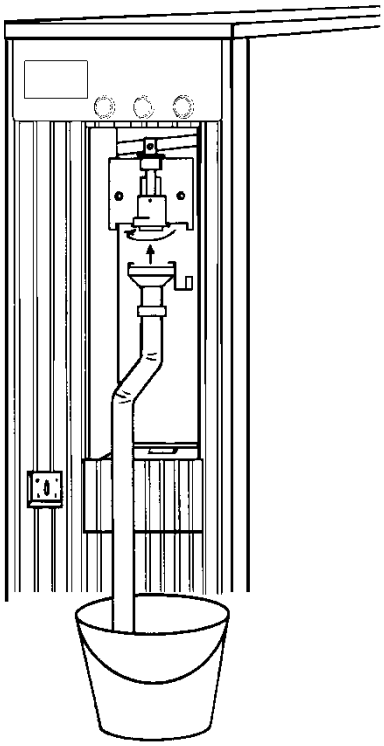
Aviso: Este programa de servicio debe estar habilitado o activarse introduciendo el PIN, véase la pág. 22 punto 16.



La pantalla táctil se ilumina en naranja.

* El agitador y el grupo frigorífico están encendidos.
* A los 75° C aprox. el equipo cambia a "Enfriar". La pantalla táctil se ilumina en verde.
* El agitador y el grupo frigorífico siguen funcionando y enfrían el agua hasta aprox. 45° C. Por razones de seguridad, la puerta de dispensación sólo se abre cuando el depósito y el cilindro congelador se han enfriado por debajo de 45°C. La iluminación de la pantalla táctil se apaga.
* El proceso tarda aprox. 60 minutos, si se ha vertido agua caliente a 40° C aprox.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Deje que el equipo se enfríe hasta que el mensaje "La máquina enfría" desaparezca.
Para temperaturas superiores a los 45°C en el cilindro congelador/depósito, la puerta de dispensación no se abre por razones de seguridad.



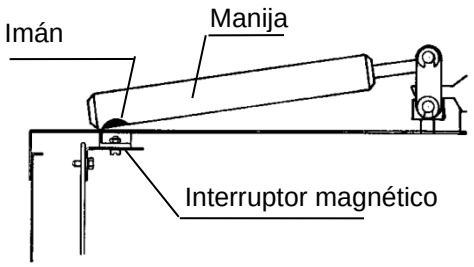
Espere hasta que el mensaje "La máquina enfría" desaparezca de la pantalla táctil.

Inserte el dispositivo de vaciado en la toma de descarga de la puerta de dispensación y gírelo hacia la izquierda hasta el tope.

Pulse la tecla " ► hacia adelante".

Conecte el programa "  Vaciado/Limpieza".

Vaciar el agua.



Si aparece el mensaje "Cerrar tapa" en la pantalla táctil, la manija de la tapa no está en la posición correcta.
Posición correcta con la tapa del depósito cerrada.

Aviso: Si la manija no está apoyada, no se bombea aire al depósito y al cilindro congelador. El agua no puede ser drenada con la presión del aire.

Espere unos 30 segundos hasta que el exceso de presión de aire pueda acumularse en el depósito. Presione el pulsador Vainilla hasta que no salga más agua. Suelte el pulsador, a fin de que se vuelva a bombear el aire. Después de unos 10 segundos vuelva a accionar el pulsador.

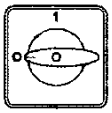
Repita 3 veces el procedimiento para asegurarse de que todos los restos de agua también sean expulsados. Los residuos de agua congelada obstruyen el canal de conexión en la puerta de dispensación.

Ponga el interruptor bajo carga en "0".

Aviso: En esta posición del interruptor bajo carga, la pantalla táctil se ilumina en rojo durante 10 s como advertencia al operador de que el equipo no enfría en esta posición del interruptor.

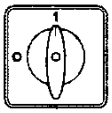
Extraiga el dispositivo de vaciado.

12. Puesta en servicio



Aviso: Sólo el primer llenado con mezcla - después de cada limpieza - debe realizarse en la posición "0" del interruptor para que llegue suficiente mezcla al cilindro congelador.

Abra la tapa del depósito, vierta aprox. 10 l de mezcla de helado (2 envases de mezcla). Cierre la tapa del depósito.



Póngalo en "1".



En la pantalla táctil, seleccione el programa "  Venta".

El agitador, el compresor de aire y el grupo frigorífico se ponen en marcha.



Aparece en la pantalla táctil.



La apertura de la puerta de dispensación se bloquea hasta que el helado se congela y el mensaje "espere por favor" desaparece.
La iluminación de fondo verde se apagará aprox. 10 s después de que no aparezcan más mensajes en la pantalla táctil y se podrá volver a encender con un breve toque de la pantalla en caso necesario.

Si el nivel de llenado es suficiente, la puerta de dispensación se abre al presionar un pulsador de dispensación.

Continúe como se describe en las instrucciones de servicio:
1.Punto "B" Durante el período de venta, página 18
2.Punto "C" Después de terminar la venta, limpieza automática, página 19

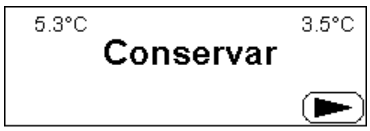
13. Instrucciones de servicio para la venta de helado

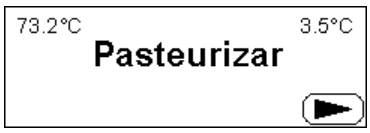
A. Antes de comenzar la venta

1. Compruebe las indicaciones en la pantalla táctil.
Toque la pantalla táctil brevemente, la iluminación de fondo se enciende.

Indicaciones correctas:

Después de la **Conservación**		Después de la **Pasteurización**	
Temp. máxima	Temp. instantánea	Temp. máxima en	Temp. instantánea
< 6°C	< 6°C	el rango 73-78°C	< 6°C



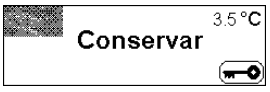


Si la pantalla táctil está en rojo o muestra un mensaje de error, no comience con la venta. Por el contrario, póngase en contacto de inmediato con su gerente o el servicio postventa.

2. Limpie el punto de salida de la puerta de dispensación con un cepillo limpio y agua.

3. ¡Ejecute todas las indicaciones de la pantalla táctil, recién entonces ponga la máquina en Venta!

4. Cancelar el bloqueo de teclas (opcional)



Si en la esquina inferior derecha aparece el icono el bloqueo de teclas debe ser cancelado. Para ello pulsar la tecla y dentro de los 2 segundos siguientes el teclado invisible en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

5. Presione la tecla , se accede a la selección de programa.

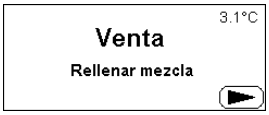


aparece

6. Presione la tecla "Venta/ Dispensación".

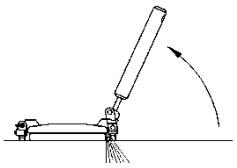


aparece en la pantalla táctil



con el mensaje "Recargar mezcla" vierta la mezcla de helado.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Levante la manija lentamente!
Deje que el aire comprimido se escape por completo.



Aviso: No rellenar del todo, debe quedar un espacio de aire de por lo menos 8 cm.



Después de unos 5 minutos, en cuanto se apague la iluminación de fondo verde, se podrá dispensar el helado.

7. Quite el polvo y los restos de mezcla alrededor del cuello de llenado sólo cuando la tapa del depósito esté cerrada.

Instrucciones de servicio para la venta de helado

B. Durante el período de venta

1. Dispensar helado.



Presione el pulsador blanco (vainilla).

2. Aparición de mensajes del nivel de llenado en la pantalla táctil.

¡La indicación de recarga se realiza en dos etapas!

a)



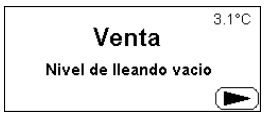
"***Rellenar mezcla***" aparece: **Rellenar mezcla de helado en breve**.
Reserva: aprox. 40 porciones de 100 g c/u hasta que aparece el mensaje "Parada de nivel" y se bloquea la puerta de dispensación.
Opcionalmente, se puede mostrar el número de porciones de reserva (porciones de 100g) aún disponibles hasta la "Parada de nivel".
Se pueden recargar como máximo 8 l de mezcla.

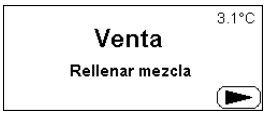
Aviso: No llene el depósito antes de terminar la venta; debe estar lleno como máx. 2/3 al finalizar la venta.

Aviso: No rellenar del todo. Debe quedar un espacio de aire de por lo menos 8 cm.

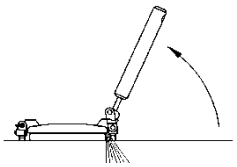
La señal acústica puede ser confirmada tocando la pantalla.

b)





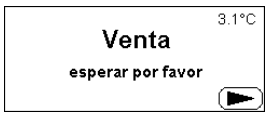
"***Nivel de lleando vacio / Rellenar mezcla***" parpadean alternativamente.
Se debe recargar la mezcla de helado.
Dispensación de helado bloqueada.



⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Levante la manija lentamente!
Deje que el aire comprimido se escape por completo.



Aparece la pantalla táctil roja, cuando la tapa está abierta. El equipo no enfría por razones de seguridad.
Por razones higiénicas, cierre la tapa lo antes posible después de la recarga.



Después de cerrar la tapa del depósito, aparecerá el mensaje "esperar por favor" hasta que se pueda volver a dispensar helado.
La iluminación de fondo verde se apagará cuando el equipo vuelva a estar listo para dispensar.

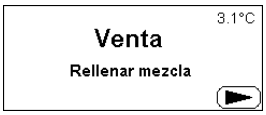
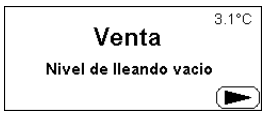
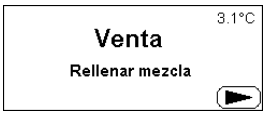
3. Quite el polvo y los restos de mezcla alrededor del cuello de llenado sólo cuando la tapa del depósito esté cerrada.

Procure que la caja de goteo y la cavidad de venta estén limpias en todo momento.

Instrucciones de servicio para la venta de helado

C. Después de terminar la venta

1. Significado de los mensajes de nivel para los siguientes programas

Mensaje	Conservación	Pasteurización
	Se puede cambiar a **Conservación**. **No recargar mezcla de helado.**	Se puede cambiar a Pasteurización. **No recargar mezcla de helado.**
	Se puede cambiar a **Conservación**. **Se pueden recargar 5-7 litros de mezcla de helado.**	Relleno de mezcla de helado ideal. **No recargar mezcla de helado.**
 	Se puede cambiar a **Conservación**. **Se puede recargar mezcla de helado.**	**Pasteurización bloqueada.** **La mezcla de helado sólo se enfría.** **Recargar mezcla de helado.** **Seleccione otra vez el programa.**

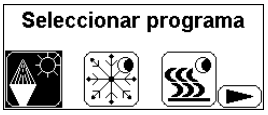
AVISO: Durante la noche, el equipo debe permanecer conectado todo el tiempo a la red eléctrica.

Si el equipo se lleva a otro lugar después de terminar la venta, primero debe restablecerse la conexión eléctrica, antes de ponerlo en " ".

2. Seleccionar programa nocturno.



Toque la pantalla táctil brevemente, la iluminación de fondo se enciende.
Presione la tecla, se accede a la selección de programa.



Seleccionar el programa. El programa " Conservación" puede deseleccionarse opcionalmente, o se puede forzar una pasteurización opcionalmente ocultando el símbolo de conservación.

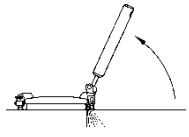
Seleccionar el programa:	Conservación	Pasteurización
Descripción del proceso:	La mezcla de helado que aún quede en el equipo se conservará en frío a 2 °C durante la noche.	La mezcla de helado que aún quede en el equipo se pasteurizará automáticamente durante la noche, se volverá a enfriar y se mantendrá fría.

¡Observe los mensajes y la iluminación de la pantalla táctil, véase el punto 1!

3. Descargar el exceso de presión de aire.



⚠ **PRECAUCIÓN** Abra la tapa del depósito lentamente.

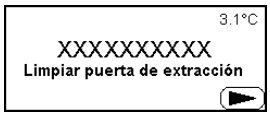


Descargar el exceso de presión de aire hasta que aparezca el mensaje "Cerrar tapa".



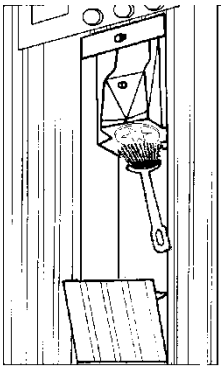
Cierre la tapa.
¡El mensaje debe desaparecer!

4. Limpieza del punto de salida de la puerta de dispensación con un cepillo limpio y agua.



Aparece el mensaje "Limpiar puerta de extracción".

El punto de salida en la puerta de dispensación debe limpiarse muy a fondo con el cepillo suministrado y agua limpia.

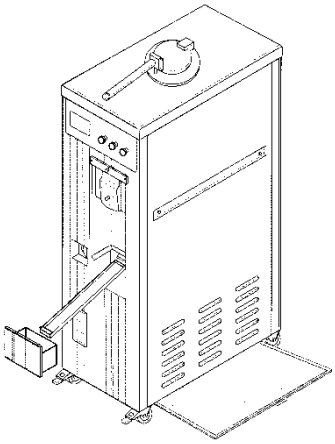


Aviso: Este cepillo sólo debe utilizarse para la abertura de salida y debe limpiarse bajo agua caliente por la noche.
Debe ser almacenado en seco y colgado.

Compruebe que hayan sido eliminados todos los residuos de la mezcla de helado.

La limpieza realizada en la puerta de dispensación debe confirmarse pulsando una vez el botón Vainilla.

5. Limpieza de la caja de goteo y el nicho de dispensación.

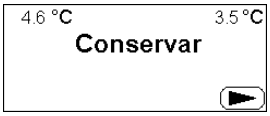


Limpiar la caja de goteo y la cavidad de venta.

Extraiga el canal de drenaje, límpielo y vuelva a insertarlo.
Si hubiera una gran fuga de mezcla en el canal de drenaje, contacte al servicio postventa.

sólo en equipos refrigerados por aire:
Limpieza del tamiz de polvo 1 vez cada 14 días.
Para ello, extraiga el tamiz de polvo lateralmente por debajo del equipo.

6. ¡Controle los mensajes y colores de la pantalla táctil!

Programa:	**Conservación**	**Pasteurización**
Colores de la pantalla táctil	La iluminación **verde** de la pantalla táctil se apaga después de 10 s	La pantalla táctil se iluminará en **naranja** hasta que se alcance la temperatura de pasteurización. Mensaje: "M**áquina calienta**".
Mensaje		

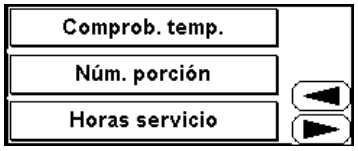
14. Acceso a los datos de temperatura con la pantalla táctil

En total se almacenan los últimos 64 registros de datos de pasteurizaciones y conservaciones. El programa debe estar activado durante 2 minutos para ser almacenado.

Toque la pantalla táctil brevemente (la iluminación de fondo se enciende).



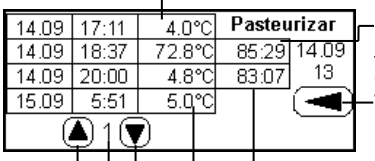
Pulse la tecla "hacia adelante" hasta que aparezca *Datos, Ajustes, Info*.
Seleccione la tecla "Datos"



Seleccione la tecla "Comprob. temp."

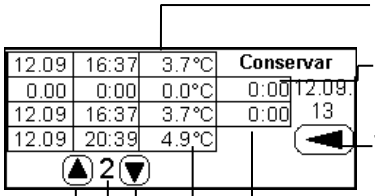
Aparecerá el registro del último programa nocturno.

Ejemplo: Pasteurización:



Fecha de inicio, hora de inicio y temperatura en el depósito
Hora en que se alcanzó la temperatura máxima de pasteurización, y tiempo de calentamiento (en min:s)
Tecla "Salir de los datos"
Hora en que se alcanzó por primera vez la temperatura de conservación, y tiempo de enfriamiento (min:s).
Temperatura más alta en el depósito una vez alcanzada la temperatura de conservación con hora.
Tecla "Registro anterior"
Número de registro "1"
Tecla "Registro siguiente"

Ejemplo: Conservación



Fecha de inicio, hora de inicio y temperatura en el depósito
La serie de datos siempre se llena con "0" en la conservación
Tecla "Salir de los datos"
Hora en que se alcanzó por primera vez la temperatura de conservación, y tiempo de enfriamiento (min:s).
Temperatura más alta en el depósito una vez alcanzada la temperatura de conservación con hora.
Tecla "Registro anterior"
Número de registro "2"
Tecla "Registro siguiente"

Pulse la tecla "Salir de los datos" hasta el menú deseado.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, la pantalla táctil vuelve a la pantalla del programa ajustado.

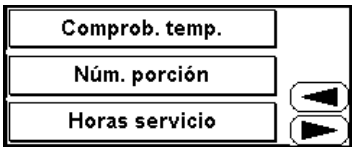
15. Conteo de porciones con la pantalla táctil.

Pulse la tecla "hacia adelante"

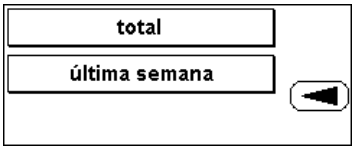


hasta que aparezca *Datos, Ajustes, Info*.

Pulse la tecla "Datos".

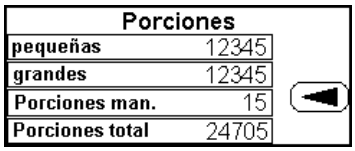


Pulse la tecla "Núm. porcion".



Hay dos vistas posibles del conteo de porciones.

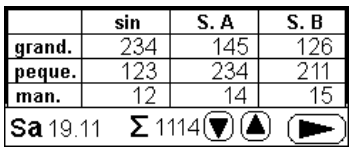
1. Indicación del número **total** de porciones dispensadas con el equipo



Aparece el número total de porciones acumuladas.



Pulsando las teclas "Porciones pequeñas", "Porciones grandes", etc. se puede acceder al número total de porciones de los diferentes tamaños de porción, subdivididos según las adiciones de salsa correspondientes.



2. Indicación del número diario de porciones del día actual y los últimos 128 días de venta (**últimas semanas**).
   Pulsando la tecla ▲ se puede acceder al número de porciones de los últimos 128 días.

Pulse la tecla " ◄ Salir de los datos" hasta el menú deseado.
Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, la pantalla táctil vuelve a la pantalla del programa ajustado.

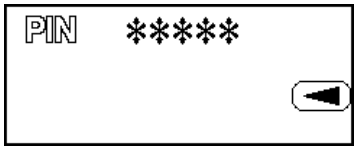
16. Introducción del PIN para la habilitación del servicio

Pulse la tecla "hacia adelante"

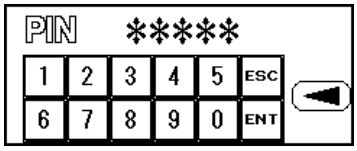


hasta que aparezca *Datos, Ajustes, Info*.

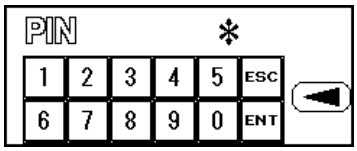
Pulse la tecla "► Continuar desplazamiento".



Pulse la tecla " ***** ".



El equipo está listo para introducir el PIN.



El PIN de 4 dígitos introducido puede confirmarse pulsando la "tecla ENT".



Pulse la tecla "Inspección".
Cuando se presiona la tecla de inspección, el botón se resalta en negro.
Aparecerán los iconos de los programas "Vaciado y Desinfección por calor". Si el equipo funciona durante más de 5 minutos en el programa Venta, los iconos vuelven a desaparecer.

17. Cambiar la consistencia del helado en la pantalla

Aviso: Esta opción de ajuste debe estar habilitada o activarse introduciendo el PIN.

La consistencia del helado se controla por medio de las revoluciones del motor del agitador. Viene ajustada de fábrica a 222 rpm (revoluciones por minuto del agitador).

Aviso: Sólo modificar la consistencia del helado en pasos de 2 rpm como máx.

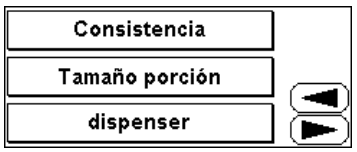


Toque la pantalla táctil brevemente (la iluminación de fondo se enciende).

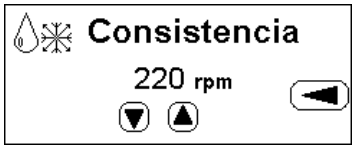


Pulse la tecla "hacia adelante" hasta que aparezca Datos, Ajustes, Info.

Pulse la tecla "Ajustes".



Pulse la tecla "Consistencia".



Tecla Helado más blando

Tecla Helado más duro

La consistencia del helado puede ajustarse entre 200 y 229 revoluciones del agitador.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos, el equipo volverá a la pantalla del programa ajustado.

Aviso: La modificación del ajuste de consistencia recién tendrá efecto una vez dispensadas 5-6 porciones.

18. Ajuste de fecha y hora

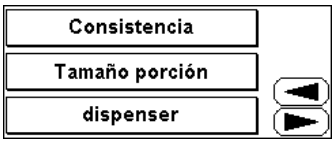
Aviso: Esta opción de ajuste debe estar habilitada o activarse introduciendo el PIN.

Pulse la tecla "hacia adelante"

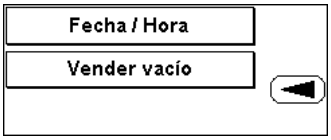


hasta que aparezca *Datos, Ajustes, Info*.

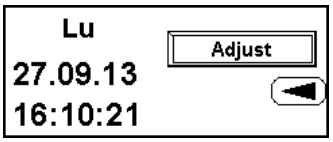
Pulse la tecla "Ajustes".



Pulse la tecla "hacia adelante"

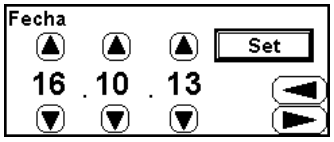


Pulse la tecla "Fecha/ Hora".

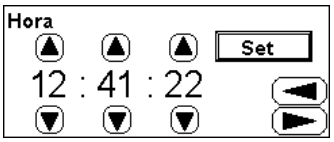


Aparecerá el día de la semana ajustado con la fecha y la hora.

Pulse la tecla "Adjust".

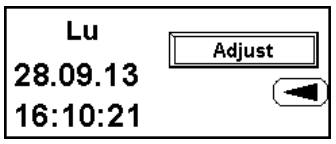


Ajuste la fecha actual con la tecla ▲ o ▼,
el ajuste se adopta con la tecla "Set".
Si la fecha ajustada no debe modificarse, con la tecla " ► hacia adelante" se puede continuar el desplazamiento.



Aparecerá el menú para ajustar la hora.

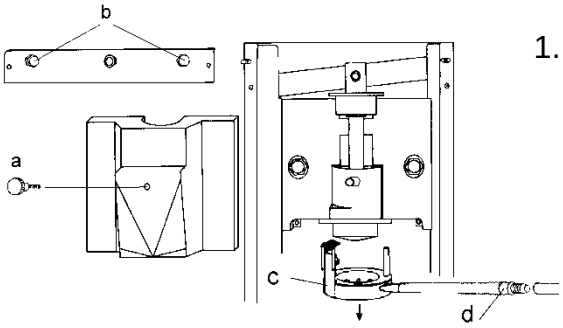
Después de ajustar y confirmar con la tecla "Set", aparecerá la pantalla siguiente para comprobar los ajustes.

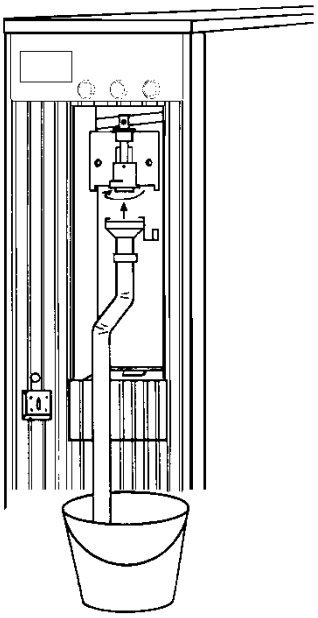


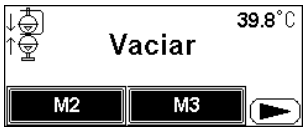
Si no se pulsa ninguna tecla durante 10s o pulsando la tecla " ◄ hacia atrás" la pantalla volverá al programa ajustado.

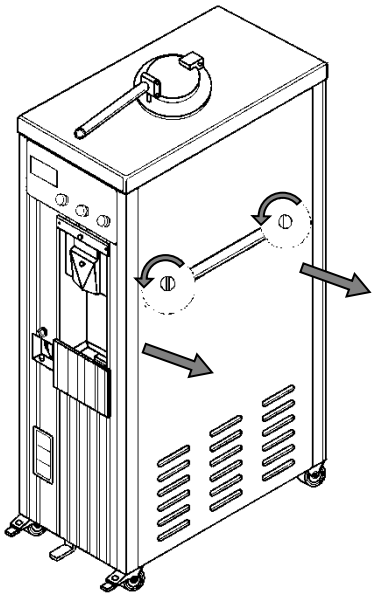
19. Instrucciones de limpieza

A intervalos de no más de 10 semanas debe realizarse una limpieza manual con posterior desinfección por calor.
Asegúrese de que la reserva de mezcla sea baja.









1. Afloje el tornillo moleteado "a" - Extraiga la cubierta aislante. Afloje los tornillos "b" en el panel. Extraiga el panel.

   Gire el anillo de suministro de salsa "c" en la puerta de dispensación hacia la derecha y empújelo hacia abajo. Extraiga la manguera de silicona del acoplamiento de manguera "d". En los equipos sin suministro de salsa, retire el anillo de llenado.

   Inserte el tubo de vaciado en la toma de descarga y gírelo hacia la izquierda hasta el tope.

   Pulse la tecla "▬► hacia adelante".

2. Pulse la tecla de programa " Vaciado/Limpieza".

   Si la tecla estuviera oculta opcionalmente, desplácese hasta la introducción de PIN, introduzca el PIN y habilite una inspección (véase pág. 22 punto 17).

   Después de unos 30 s, la presión habrá aumentado en el depósito.

3. Presione el pulsador, vacíe la mezcla de helado por completo.

4. Vierta 8 litros de agua potable y caliente en el depósito. Use el cepillo para limpiar la tapa y las paredes interiores del depósito.

   Vaciar el agua.

   Por razones de seguridad, la puerta de dispensación sólo se abre cuando la temperatura del depósito es inferior a 45°C. (Si se hubiera vertido agua a más de 45 °C, se podrá activar un proceso de enfriamiento cambiando a "Esterilización por calor" y pulsando la tecla de "Parada de calentamiento" para poder abrir la puerta de dispensación.)

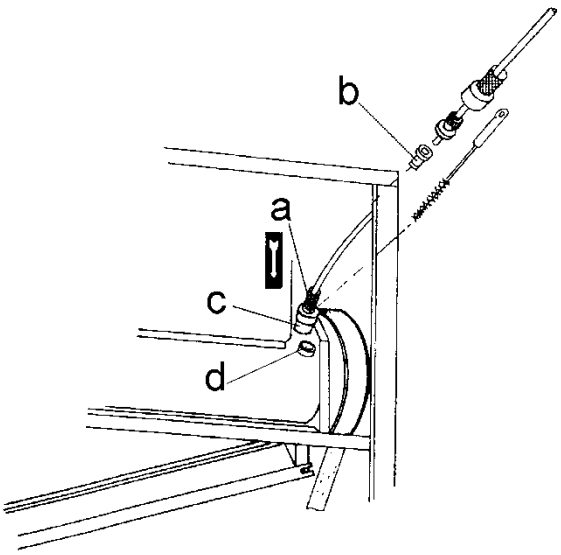
5. ⚠ **Precaución**! Ponga el interruptor bajo carga en "0".

6. Abra la tapa. Descargue el exceso de presión de aire.

   Para limpiar la conexión de aire comprimido se debe extraer el panel lateral derecho.

7. Abra el cierre giratorio en el panel lateral.

   Tire del panel lateral por el centro hacia afuera y retírelo.



8. Desenrosque la conexión de aire comprimido "a" en el extremo posterior del cilindro congelador.

   Limpie con un cepillo y agua la válvula labial "b" y el tubo "c" en el que se asienta la válvula labial.
   Inserte la válvula labial, atorníllela firmemente.

   Controle el conducto de aire que va a la válvula labial. Por razones higiénicas y bacteriológicas haga cambiar de inmediato un conducto de aire contaminado.

   Limpie con un cepillo la cámara de drenaje "d"

   ⚠ **PRECAUCIÓN**: Por razones de seguridad, inserte el panel lateral antes de encender el equipo.

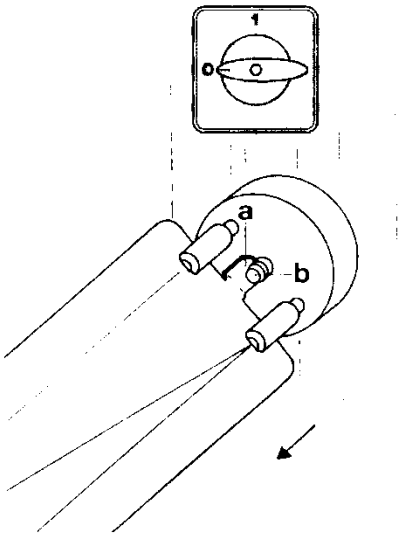
9. Ponga el interruptor bajo carga en "1". Seleccionar el programa  .

10. Enjuague el equipo con 8 litros de agua limpia y cepille el interior del depósito.

11. Vaciar el agua.

12. Enjuague. Vierta y drene repetidamente unos 8 litros de agua limpia. Repita el proceso hasta que sólo salga agua limpia al drenar.

    ⚠ **PRECAUCIÓN** Ponga el interruptor bajo carga en "0".

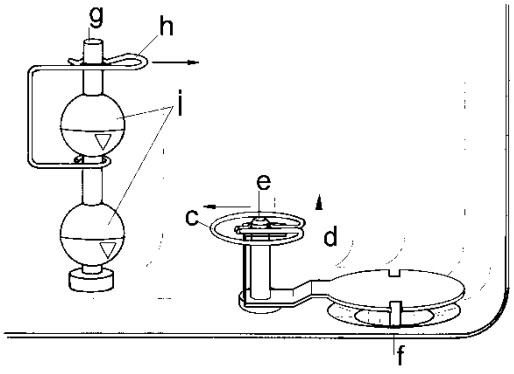


13. Extraiga el agitador magnético tirando de él ligeramente hacia adelante en la dirección de la flecha, retírelo del depósito.

    Limpie con un cepillo y agua el agitador magnético y la pared del depósito alrededor del eje "b".

    Revise el agitador magnético y reemplácelo si hay rastros de fisuras o rayas profundas. Reinsértelo si está en buenas condiciones.
    Observe que la lengüeta de retención "a" enganche.

14. Sistema de dosificación de la mezcla: Quite el cierre "C" lateralmente. Extraiga el sistema de dosificación de la mezcla "d" hacia arriba del eje "e" y retírelo del depósito.

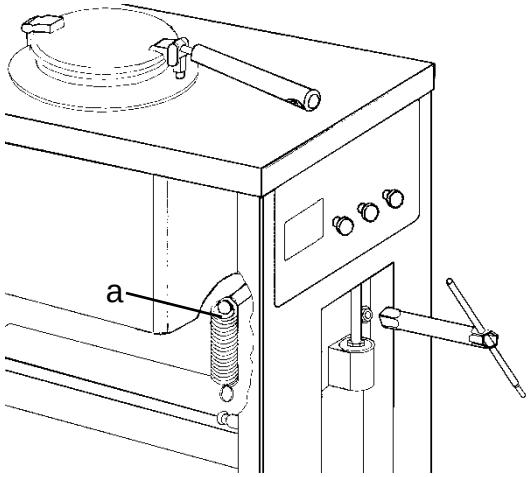


    Limpie el sistema de dosificación de la mezcla con un cepillo y agua.
    Limpie el fondo del depósito alrededor del eje "e".
    Limpie el tubo de conexión depósito / cilindro congelador.
    Introduzca el sistema de dosificación de la mezcla "d" en el eje "e" .
    Aviso: El estribo "f" debe encajar en el tubo de salida.
    Monte el cierre "c".

15. Sistema de flotador del indicador de nivel:
    Presione el cierre "h" hacia el lado y tire de él hacia arriba para extraerlo del eje "g". Retire las bolas "i" del

flotador, límpielas y vuelva a montarlas como se muestra con el cierre "h".
Aviso: Sólo se mostrarán los valores correctos si los triángulos en relieve apuntan hacia abajo.

16. Extraiga el dispositivo de vaciado.



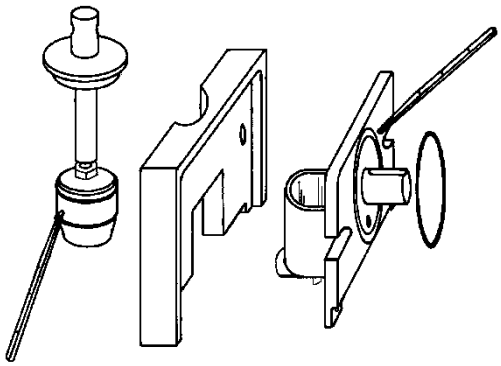
Desenganche el muelle "a" de la palanca del dispensador.

Afloje la placa de la puerta con una llave de tubo 19.

Extraiga la puerta de dispensación con pistón y placa aislante.

⚠ **PRECAUCIÓN**: ¡No saque también la parte central del agitador!

17. Desmontaje, limpieza y engrase de las piezas de la puerta de dispensación



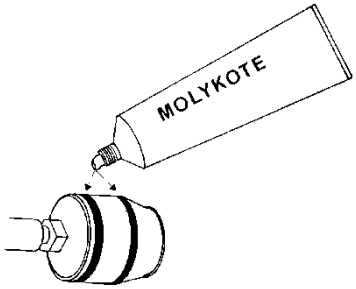
Extraiga el pistón de la puerta.

Extraiga la placa aislante.

Con un extractor de juntas tóricas, retire la junta tórica de la placa de la puerta y las juntas Quad-Ring del pistón de la puerta.

Limpie todas las piezas con un cepillo y agua tibia.

Si hubiera una gran fuga de mezcla en el pistón de la puerta, reemplace las juntas Quad-Ring.

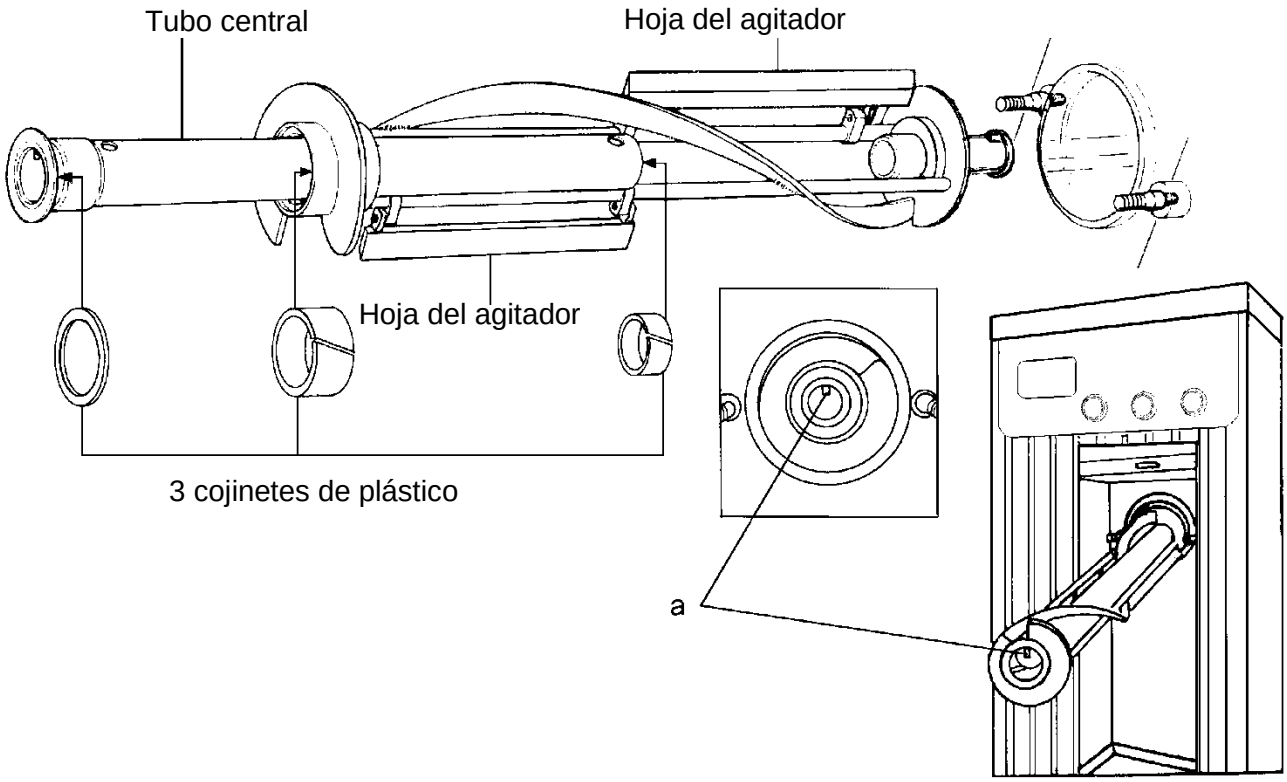


Monte la junta tórica y las juntas Quad-Ring.

Engrase las juntas Quad-Ring con Molykote.

Ensamblar las piezas de la puerta de dispensación.

18. Extraiga el agitador del cilindro congelador y límpielo.



⚠ **ADVERTENCIA! Las hojas del agitador son afiladas.**

⚠ **PRECAUCIÓN!** Al extraer el agitador, asegúrese de que el tubo central no se salga y caiga.

Extraiga el tubo central, retire los cojinetes de plástico, límpielos y vuelva a insertarlos.

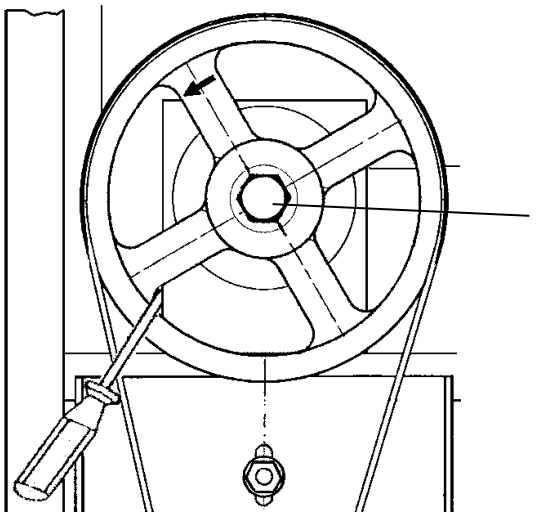
⚠ **PRECAUCIÓN!** Se producirán daños considerables en el agitador y la puerta de dispensación si no se insertan los cojinetes de plástico.

Memo: Limpie todas las piezas del agitador sólo con agua tibia y un cepillo suave. No utilice ningún medio abrasivo o raspador, porque de lo contrario se pueden formar depósitos en las superficies altamente pulidas de las piezas del agitador.

REQUERIMIENTO! Las juntas tóricas del sello mecánico deben ser reemplazadas cada dos mantenimientos (cada 20 semanas). La inobservancia puede causar daños consecuentes en el accionamiento del equipo.

Si el reemplazo de las juntas tóricas o del sello mecánico no fuera necesario, limpie la pared posterior del cilindro congelador y continúe los trabajos en el punto 32 de la pág. 30.

19. Reemplazo de las juntas tóricas del sello mecánico o del sello mecánico:
(sólo cada dos mantenimientos/ cada 20 semanas o en caso de fugas)



Retire los 6 tornillos del panel posterior.

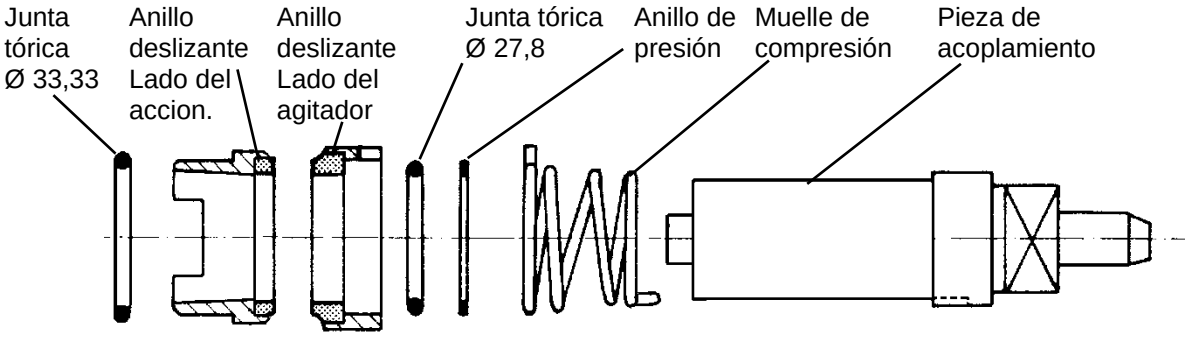
Afloje el tornillo de fijación, ancho de llave 17, si fuera necesario sujete con un destornillador grande la polea ranurada contra el bastidor para que no gire y desenrosque el tornillo de fijación.

20. Retire la pieza de acoplamiento con todas las piezas del sello mecánico del cilindro congelador, retire las juntas tóricas viejas.
Limpie a fondo todas las piezas del sello mecánico.
Si las caras del sello estuvieran dañadas o desgastadas, reemplace el sello mecánico.

21. Limpie a fondo el cilindro congelador y la pared posterior del cilindro congelador.

22. Gire la polea ranurada con la mano hasta que los pines de arrastre del eje de accionamiento queden alineados verticalmente.

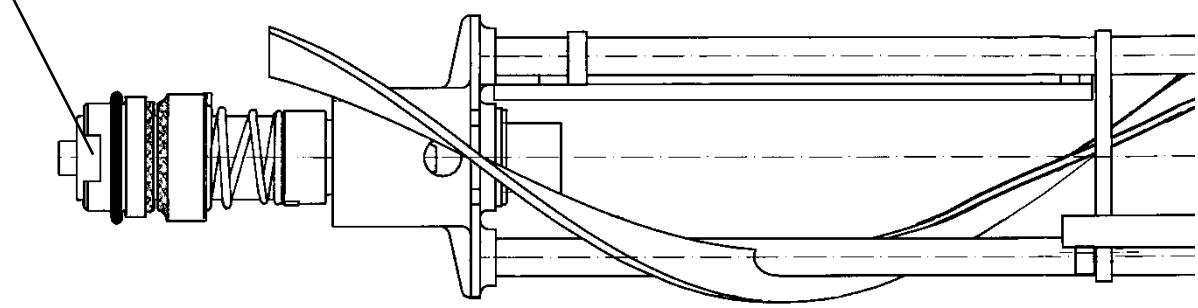
23. Engrase ligeramente con vaselina las nuevas juntas tóricas del sello mecánico. Coloque todas las piezas del sello mecánico en la pieza de acoplamiento como en la figura.



Aviso: Las juntas tóricas tienen diferentes diámetros y no deben ser intercambiadas por error.
Aviso: Ambas caras del sello deben estar lisas y sin daños.

24. Inserte la pieza de acoplamiento en el agitador sin la parte central como se muestra.

La muesca para el perno de retención en el cilindro congelador debe apuntar hacia arriba.



25. Introduzca el agitador con la pieza de acoplamiento y el sello mecánico dentro del cilindro congelador, asegurándose de que los agujeros de la pieza de acoplamiento estén alineados con los pines de arrastre del eje de accionamiento.

26. Introduzca el agitador dentro del cilindro congelador con ligeras sacudidas y, dado el caso, con un ligero giro de la polea ranurada hasta que los pines de arrastre se hayan introducido en la pieza de acoplamiento.
    Atención: Si los pines de arrastre no están bien encajados, el agitador no puede ser introducido por completo dentro del cilindro congelador. Entonces, la puerta de dispensación no sella bien y existe el riesgo de que se dañe el accionamiento.
    Memo: Para facilitar la instalación del sello mecánico se dispone de un dispositivo como accesorio especial (pieza de repuesto Nº 110.00667.1).

27. Apriete el tornillo de fijación, ancho de llave 17.
    Si fuera necesario sujete con un destornillador grande la polea ranurada contra el bastidor para que no gire.

28. Sujete el panel posterior con los 6 tornillos.

29. Extraiga el agitador del cilindro congelador.

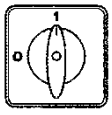
30. Inserte la parte central en el agitador.
    Memo: El perno de retención "a" en el tubo central (Fig. pág.28) debe estar arriba para que se deslice en la ranura de la puerta de dispensación.

31. Inserte el agitador en el cilindro congelador.

32. Monte la puerta de dispensación. Apriete ambas tuercas de manera uniforme.
    Enganche el muelle de la puerta de dispensación.
    Vuelva a insertar el panel lateral izquierdo.
    Monte el panel.

    Vuelva a colocar el dispositivo de vaciado.

33. Vierta 8 l de agua caliente. Cierre la tapa



Ponga el interruptor bajo carga en "1",

Pulse la tecla ► "hacia adelante".



Seleccione el programa "Vaciar".

Espere hasta que el exceso de presión de aire se haya acumulado, compruebe la estanqueidad del sistema cerrado del cilindro congelador / depósito

34. Pulse la tecla ► "hacia adelante"



Seleccione el programa "Esterilizar".

El color de la pantalla táctil cambia a naranja, el agua se calienta a 75°C y después se enfría a 45°C.
Al pulsar la tecla "Paro calentar" se interrumpe el proceso de calentamiento y se enfría a 45°C.



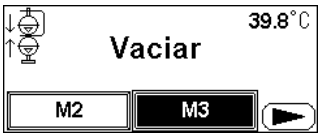
Cuando se alcanzan los 75°C, aparecerá el mensaje "La máquina enfría".

Espere hasta que el equipo se haya enfriado y el mensaje desaparezca.



Pulse la tecla ► "hacia adelante"

35. Pulse la tecla  "Vaciar"



Presione el pulsador de dispensación y vacíe el agua.

Apague el motor del agitador, pulsando para ello la tecla "M2".

Presione el pulsador de dispensación y expulse los últimos restos de agua. Los residuos de agua congelada obstruyen el canal de conexión en la puerta de dispensación.
Extraiga el dispositivo de vaciado.
Coloque el anillo de llenado en la puerta de dispensación.

36. Abra la tapa del depósito, vierta aprox. 10 l de mezcla de helado (2 envases de mezcla). Cierre la tapa del depósito.



En la pantalla táctil, seleccione el programa "  Venta".

El agitador, el compresor de aire y el grupo frigorífico se ponen en marcha.



Aparece en la pantalla táctil.



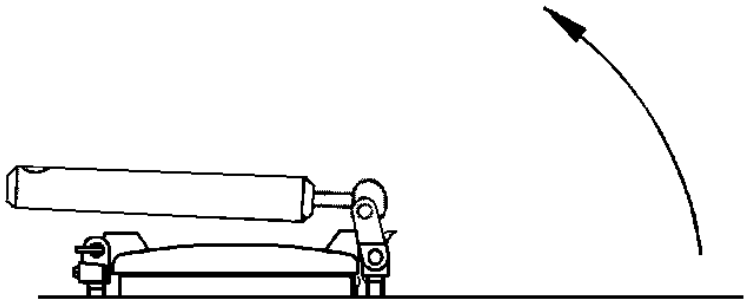
La apertura de la puerta de dispensación se bloquea hasta que el helado se congela y el mensaje "espere por favor" desaparece.
La iluminación de fondo verde se apagará aprox. 10 s después de que no aparezcan más mensajes en la pantalla táctil y se podrá volver a encender con un breve toque de la pantalla en caso necesario.

20. Puesta fuera de servicio

Recomendamos que la realización de la puesta fuera de servicio del equipo sea encargada a un especialista de nuestra fábrica en combinación con una inspección técnica.
Después de esto, el equipo podrá volver a ponerse en funcionamiento rápidamente y en cualquier momento como se describe en la página 15.

Se recomienda realizar los siguientes trabajos de mantenimiento antes de la puesta fuera de servicio para mantener el valor del equipo:

1. Limpiar el equipo según las instrucciones de limpieza, véase la página 25 -26 puntos 1 -13.
2. Desmontar las piezas del depósito, véase la página 26 puntos 14 - 16.
   Después de la limpieza, se debe secar bien el depósito y todas las piezas.
3. Desmontar, desarmar y limpiar la puerta de dispensación, véase la página 27 punto 18.
4. Extraer el agitador del cilindro congelador, véase la página 28 puntos 19 - 31.
   Limpiar y secar el agitador. Limpiar y secar el cilindro congelador.
5. Limpiar la pared posterior del cilindro congelador. Insertar el agitador.
6. Montar la puerta de dispensación y el panel. Apretar las tuercas de manera uniforme en la puerta de dispensación.
7. Limpiar y secar la cavidad de venta, el canal de drenaje, la placa de goteo (opcional) y la caja de goteo.
8. Extraer el tamiz de polvo lateralmente por debajo del equipo, limpiar y volver a insertar (sólo en equipos refrigerados por aire).
9. Sólo apoyar la tapa del depósito de modo que esté floja. Debe quedar un espacio abierto para que el equipo se ventile y pueda secarse. Esto previene un posible crecimiento de gérmenes en el equipo.
   Enganchar el excéntrico en la saliente de la tapa y girar la manija hacia atrás. Véase el croquis a continuación.

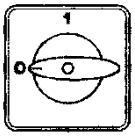


10. Retirar la bolsa de salsa de frutas del dispositivo respectivo y desechar. Embalar el anillo de suministro de salsa limpio y guardarlo en el dispositivo respectivo.

21. La pantalla táctil roja indica posibles errores de manejo / averías

Si la pantalla táctil se ilumina en rojo, el equipo no enfría. Ejecute la solicitud en la pantalla, o póngase en contacto **d e i n m e d i a t o** con su gerente o el servicio postventa.

1. Posición del interruptor bajo carga "0"

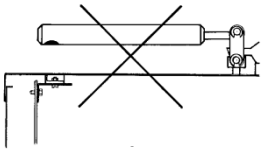


¡Sólo ponga el interruptor bajo carga en "0", si el equipo debe ponerse fuera de servicio!
En esta posición del interruptor, la pantalla táctil se ilumina en rojo durante 10 s como advertencia al operador de que la mezcla de helado no se enfría. Además sonará una señal acústica durante 10s. La señal acústica puede ser confirmada tocando la pantalla táctil.

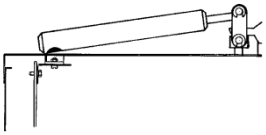
2. Tapa abierta



En los programas Venta, Conservación y Pasteurización, cuando la tapa está abierta aparece el mensaje "Cerrar la tapa". Si la tapa se abre durante más de 10 minutos, la iluminación de la pantalla táctil se pone roja y suena la señal acústica.



Por razones de seguridad, cuando la tapa está abierta el agitador no se pone en marcha y la mezcla de helado no se enfría.



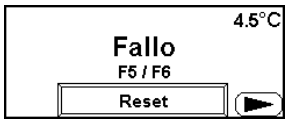
Al recargar la mezcla y ventilar el depósito, sólo se debe dejar la tapa abierta durante un corto tiempo.

Cuando la tapa está cerrada, la manija debe apoyar correctamente.

3. Fallo F5/F6, posible reinicio del programa “Venta”

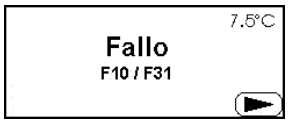


Si el equipo estaba en el programa "Venta" cuando ocurrió el fallo, en la mayoría de los casos el equipo volverá a estar listo para la venta dentro de aprox. 20 minutos pulsando el botón "Reiniciar".



Si el equipo estaba en otro programa, el botón "Reiniciar" no aparece, entonces deberá pulsarse una vez el botón "Reset".
Si se vuelve a producir el fallo, tomar nota de los puntos de la pág. 34. Llamar al servicio técnico.

4. Fallo F10

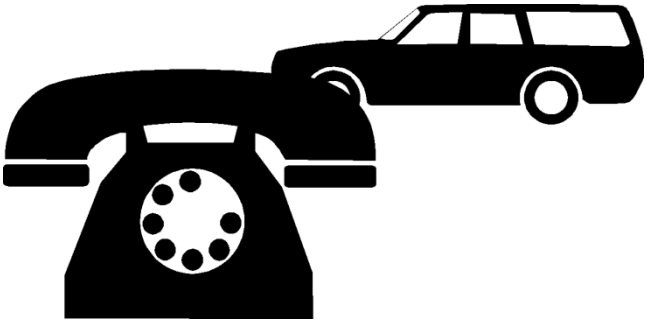


Disipación de calor del equipo alterada, acción: proporcionar una mejor ventilación, o en el caso de equipos refrigerados por agua, comprobar la línea de suministro del agua de refrigeración.

5. Sentido de giro incorrecto



La secuencia de fases y, por tanto, el sentido de giro del motor del agitador ha cambiado debido a un cambio en el tomacorriente del equipo o a un trabajo en el sistema eléctrico del domicilio.
Atención: ¡Un sentido de giro incorrecto provocará daños en el equipo!
El equipo cambia al programa "Conservación" y mantiene la mezcla de helado fría. La venta recién podrá reanudarse después de que se haya cambiado la secuencia de fases.



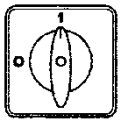
22. Avería en el equipo

Tomar nota de los puntos 1- 6

Llamada el servicio postventa de LUNA

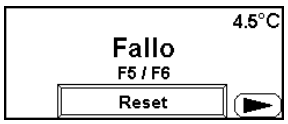
En caso de averías en el equipo, el especialista de LUNA necesitará la siguiente información:
Importante: Antes de la llamada tome nota de lo siguiente:

1. ¿Se ha comprobado el suministro eléctrico del equipo?



2. ¿En qué posición está colocado el interruptor bajo carga?

3. ¿Qué mensajes muestra la pantalla táctil?



4. ¿De qué color es la iluminación de la pantalla táctil?
   ¿Rojo, verde o naranja?

5. ¿Qué temperaturas muestra la pantalla táctil?

6. ¿La pantalla táctil reacciona al tacto?

Teléfono de servicio

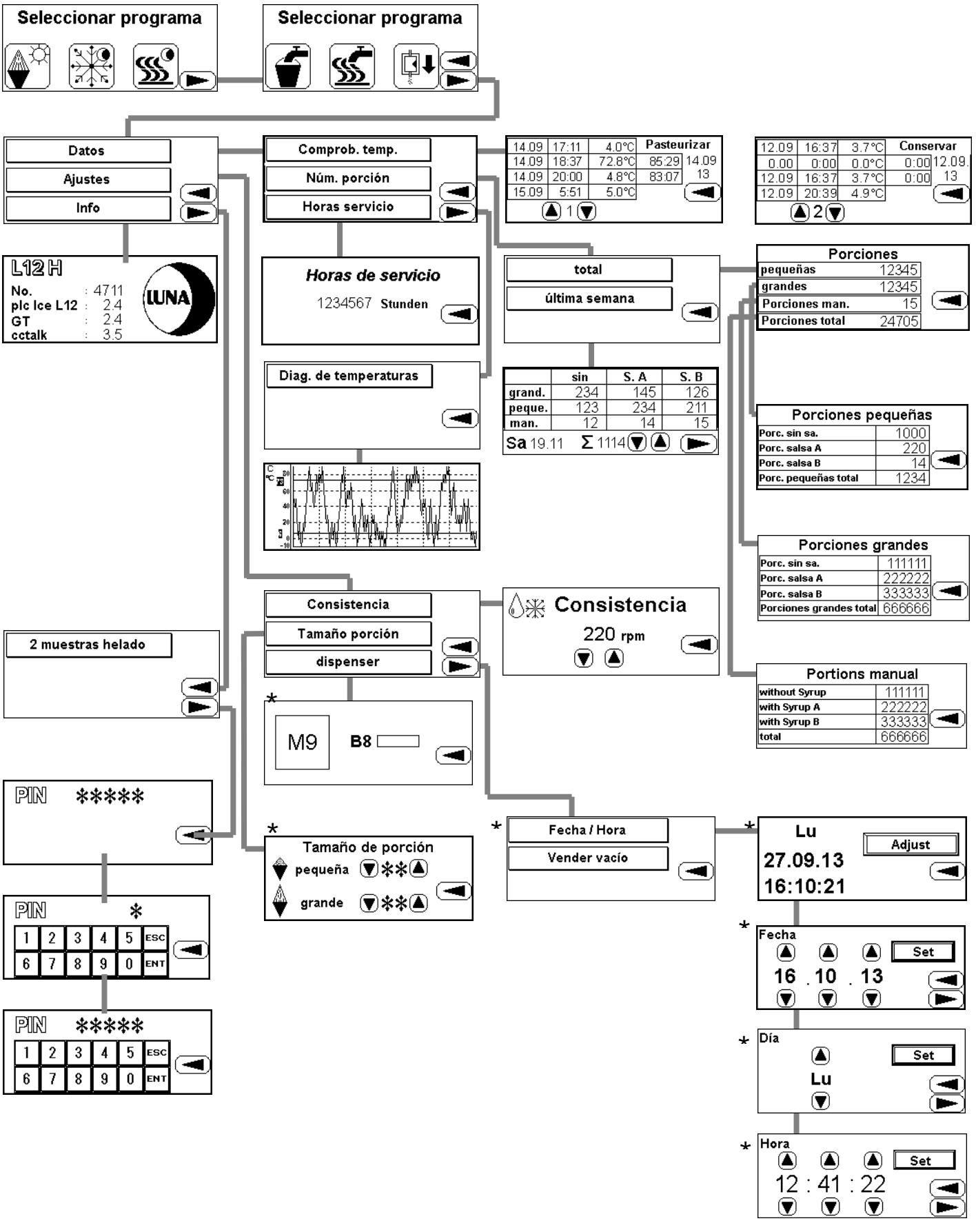
Asesor del servicio postventa Sr. Stöcker 0049(0) 9221 893-63

Asesor del servicio postventa Sr. Heber 0049(0) 9221 893-36

23. Esquema de menús hasta la introducción de PIN

* Los menús dependen del equipamiento del aparato. Las diferentes teclas o menús pueden ocultarse opcionalmente.

** El menú solo aparece en el equipo de autoservicio. Permite dispensar dos muestras de helado sin necesidad de un dispositivo porcionador; el equipo vuelve al modo de autoservicio después de 2 minutos como máximo.

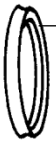


24. Pequeña lista de repuestos y accesorios

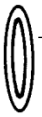


Junta tórica 100 x 5 para placa de la puerta
Pieza de repuesto Nº 130.921.8

Correa de accionamiento para agitador magnético
Pieza de repuesto Nº 130.537.1



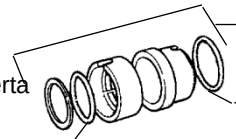
Junta Quad-Ring para pistón de la puerta
Pieza de repuesto Nº 130.2.4



Junta tórica Ø 27,8 x 3,53 para lado del agitador
Pieza de repuesto Nº 130.24.6

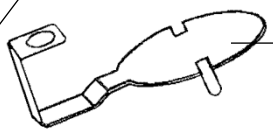


Agitador magnético
Pieza de repuesto Nº 110.48.8



Sello mecánico completo
Pieza de repuesto Nº 130.03402.9

Junta tórica Ø 33,33 x 3,175 para lado de accion.
Pieza de repuesto Nº 130.1677.3



Sistema de dosificación de la mezcla
Pieza de repuesto Nº 110.01056.2



Válvula labial
Pieza de repuesto Nº 130.403.9



Cierre
Pieza de repuesto Nº 130.00726.9



Fusible de control F 2.1 0,8 A T
Pieza de repuesto Nº 130.2359.7

Fusible F 16 3,15 A TT
Pieza de repuesto Nº 130.02574.4

Fusible F22 para módem 0,5 A acción rápida
Pieza de repuesto Nº 130.00319.3

Fusible F30 para M4 2,0 A T
Pieza de repuesto Nº 130.329.2

Fusible F95 para M6 0,08 A acción lenta
Pieza de repuesto Nº 130.3031.1



Bola de flotador
Pieza de repuesto Nº 130.00077.2



Grapa separadora
Pieza de repuesto Nº 130.00572.2



Tuerca hexagonal con cuello
Pieza de repuesto Nº 400.00374.8



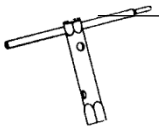
Pila para datos PLC
Pieza de repuesto Nº 130.03282.7



Cepillo para codo de entrada
Pieza de repuesto Nº 220.00048.4



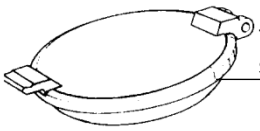
Cepillo para tubo de entrada de aire
Pieza de repuesto Nº 220.00047.7



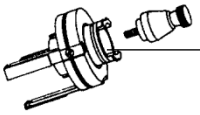
Llave de tubo 19mm
Pieza de repuesto Nº 110.00521.6



Fusible F 16 3,15 A TT
Pieza de repuesto Nº 130.02574.4



Tapa del depósito con junta de silicona pegada en reemplazo
Pieza de repuesto Nº 190.00092.7



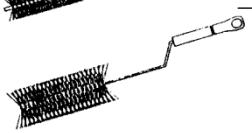
Dispositivo de montaje para sello mecánico
Pieza de repuesto Nº 110.00667.1



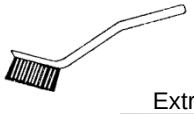
Cepillo para tubo de entrada de aire
Pieza de repuesto Nº 220.00047.7



Cepillo para tubo de limpieza
Pieza de repuesto Nº 220.00052.1



Cepillo para codo de entrada
Pieza de repuesto Nº 220.00048.4



Cepillo para puerta de dispensación
Pieza de repuesto Nº 220.0053.8



Extractor de junta tórica y Quad-Ring
Pieza de repuesto Nº 110.00577.3

25. Piezas de desgaste e intervalo de reemplazo recomendado

Designación	Número art.	Uds. / equipo	Intervalo de reemplazo
Quad-Ring puerta de dispensación	130.00002.4	2	10 semanas
Junta tórica puerta de dispensación	130.00921.8	1	30 semanas
Válvula labial cilindro congelador	130.00403.9	1	10 semanas
Válvula labial filtro estéril	130.00403.9	1	20 semanas
Junta tórica p/anillo desliz. lado agitador Sello mecánico accion. agitador	130.00024.6	1	20 semanas
Junta tórica p/anillo desliz. lado accion. Sello mecánico accion. agitador	130.01677.3	1	20 semanas
Sello mecánico accionamiento del agitador	130.03402.9	1	en caso necesario
Correa de accionamiento agitador magnético	130.00537.1	2	1 vez al año
Filtro de aire estéril	130.00432.9	1	200 000 porc. o 3 años
Membrana, (cilindro de membrana abertura puerta de dispensación)	130.00410.7	1	150 000 porc. o 3 años
Muelle de retorno puerta de dispensación	130.00409.1	1	150 000 porc. o 3 años
Correa estriada accionamiento del agitador	130.00055.0	1	150 000 porc. o 3 años
Agitador magnético	110.00048.8	1	en caso necesario, si prof. de sup. de contacto es mayor de 4,5 mm
Aislamiento puerta de dispensación	130.01163.1	1	en caso necesario

26. Declaración de conformidad CE

EC Declaration of Conformity

Translation of the original instructions

The undersigned who represents the manufacturer below

Manufacturer:	**Lumen GmbH**
Address:	**Petzmannsberg 11** **95326 Kulmbach, Germany** **Tel.: +49(0)92218930**

declares that the product:

designation:	**LUNA soft ice cream machine**
type:	**L 12 HL/W**
serial number:	**10058 - 10203**
year of manufacture:	**2020**

-is compliant with the relevant provisions of Directive
machinery (2006/42/EG).

-complies with the pertinent provisions of the following additional EC Directives:

Title	reference no.
electrical equipment	**2014/35/EG**
Electromagnetic compatibility	**2014/30/EG**

We declare furthermore that the following harmonised standards (or sections/clauses thereof) have been applied:

no.	version	parts
DIN EN ISO 12100 (2011-03)	2011	

Representiv authorised to compile the technical file:

Mr. Ralf Schankweiler

address of authorised representative: see address of the manufacturer

Kulmbach,

11.11.2020 Uwe Täuber
Managing Director

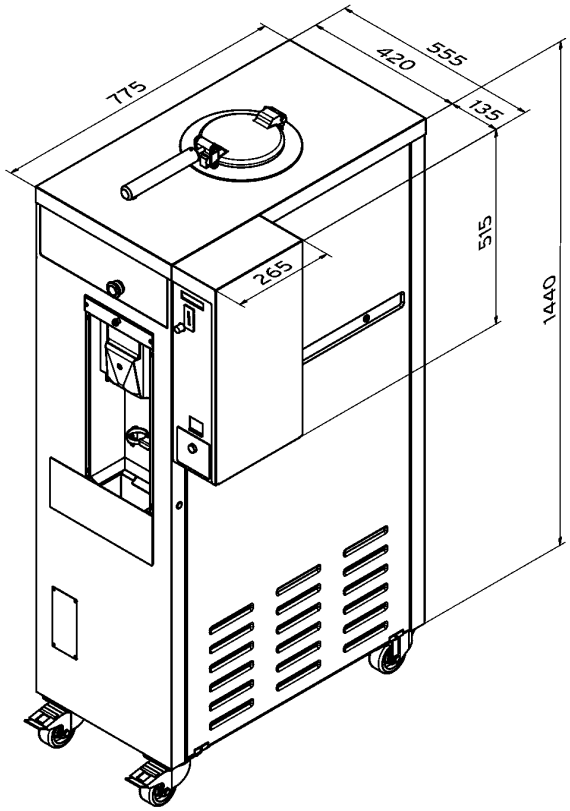
27. Instrucciones de servicio - Colectores de monedas (opcional)

27.1. Requisitos previos para el funcionamiento con colector de monedas

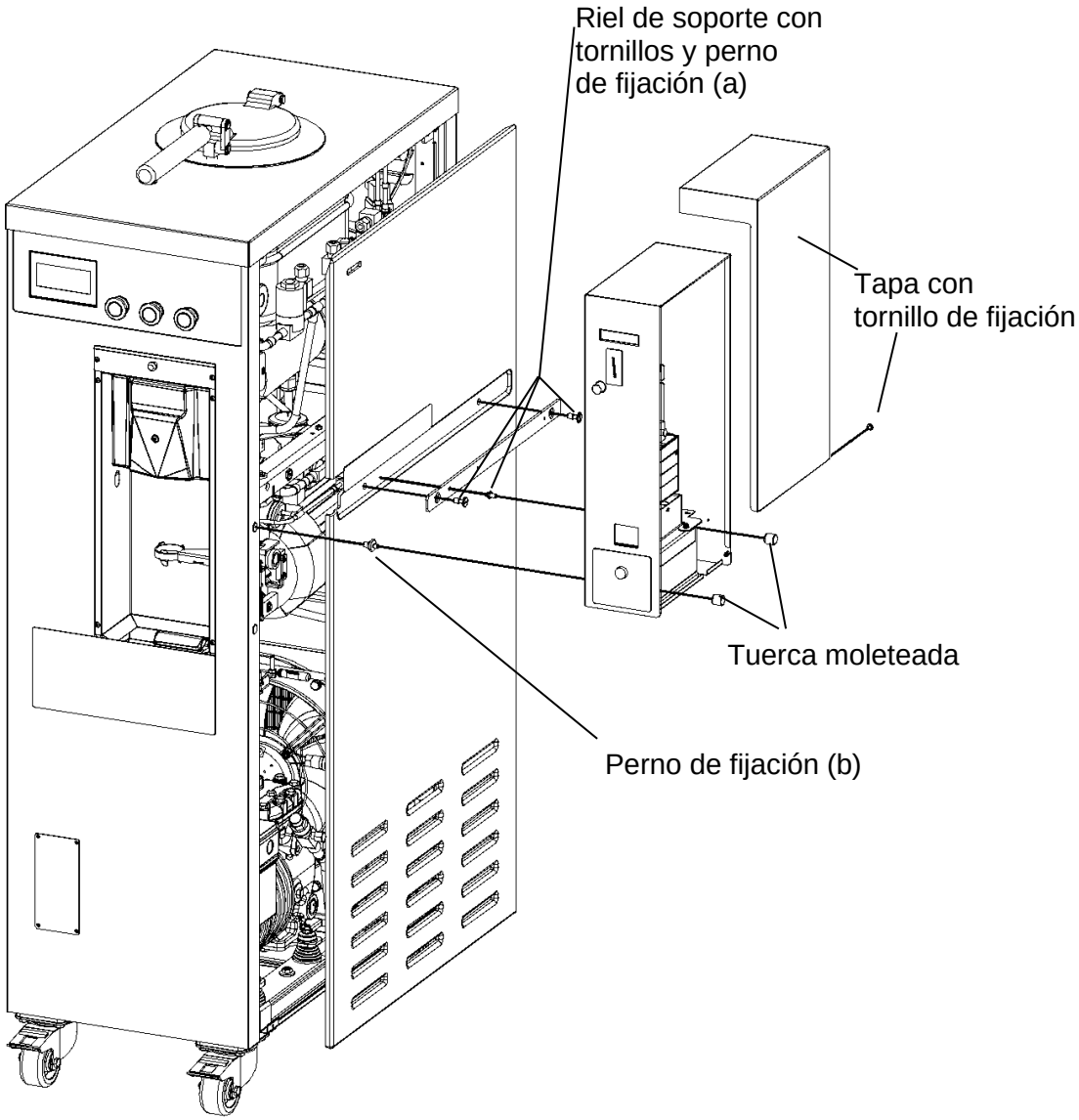
La máquina debe estar equipada con un porcionador y equipada previamente para el tipo de colector de monedas correspondiente (cable de conexión, software).

27.2. Dimensiones - Colectores de monedas

Verificador de monedas (CAp)



27.3. Montaje - Colector de monedas con verificador de monedas (CAc CAp)



Inserte el riel de soporte con la marca "L" a la izquierda, con los tornillos en el panel lateral derecho.
Atornille el perno de fijación (a) en el riel de fijación.
Atornille el perno de fijación (b) en el agujero inferior derecho del panel frontal.
Pase el cable del colector de monedas por el agujero del panel lateral y monte el panel lateral.
Cuelgue el colector de monedas en el panel lateral de la máquina.
Extraiga la caja y fije el colector de monedas con las tuercas moleteadas en los pernos de fijación "a" y "b".
Conecte el cable del colector de monedas.
Monte la tapa y fíjela con el tornillo de fijación.

Parte II

Servicio

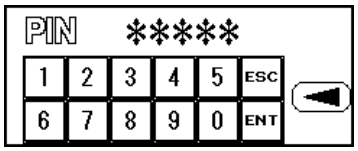
1. Habilitación de inspección

Si los programas "Vaciado" y "Desinfección por calor" están ocultos, pueden ser habilitados para un servicio de mantenimiento introduciendo el PIN.

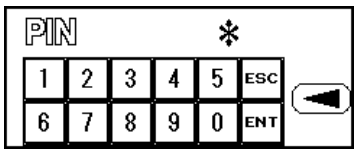
Pulse la tecla ► hasta que aparezca PIN



Pulse la tecla ◄ , aparecerá



Se puede introducir el PIN de 4 dígitos



El PIN de 4 dígitos introducido debe confirmarse pulsando la tecla ENT.

La introducción del PIN puede cancelarse con la tecla ESC .



Aparece después de introducir el PIN.

Pulse la tecla "Inspección".



La tecla se resalta con fondo oscuro.

Los programas "Conservación", " Vaciar /Limpieza " y " Esterilizar " estarán habilitados hasta que el equipo esté "listo para dispensar" durante 5 minutos en el modo "Venta".

Los símbolos de los programas no habilitados se ocultan automáticamente y la tecla de inspección ya no se resalta. No es necesario un reinicio.

AVISO: ¡Las porciones dispensadas con la inspección habilitada no son registradas por el contador de porciones!

AVISO: Si hay "colectores de monedas", se podrá dispensar porciones sin insertar monedas cuando la inspección esté habilitada.
La inspección se deshabilitará de inmediato al insertar una moneda.

2. Estructura de menús del equipo

La estructura de menús del equipo se divide en 3 niveles.

Primer nivel = Nivel de operador con los programas y ajustes que tiene habilitados, así como los datos del registro de temperatura y los conteos de porciones.

Segundo nivel, después de introducir el PIN = Nivel de servicio, para servicio de mantenimiento, localización de fallos y ajustes de autoservicio (si hay colector de monedas, ajustes de precio y canal).

Tercer nivel, después de introducir el PIN II = Nivel de configuración del equipo (Nº de máquina, porcionador, colector de monedas, dispensador de barquillos / tazas; idioma de pantalla; retardo de recarga; bloqueo de conservación; estación de servicio para recibir SMS; habilitación de programa y ajuste para el operador).

3. Esquema de menús después de introducir el PIN de servicio

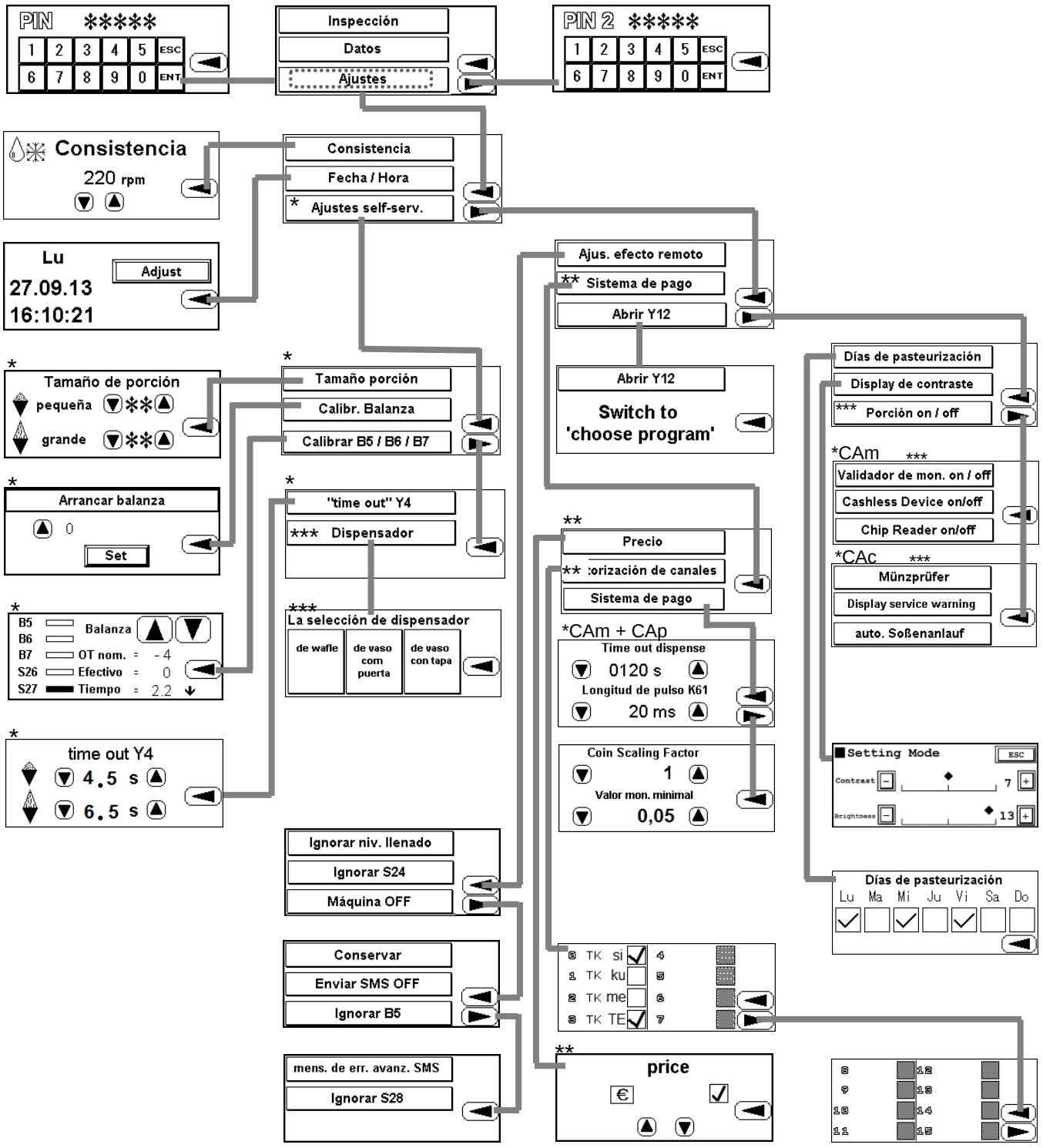
3.1. Esquema de menús Ajustes

* El menú y subsiguientes sólo están visibles si la opción de porcionado está configurada.

** El menú y subsiguientes sólo están visibles si el sistema opcional de pago está configurado.

*CAp El menú y subsiguientes sólo están visibles si hay un colector de monedas (paralelo)

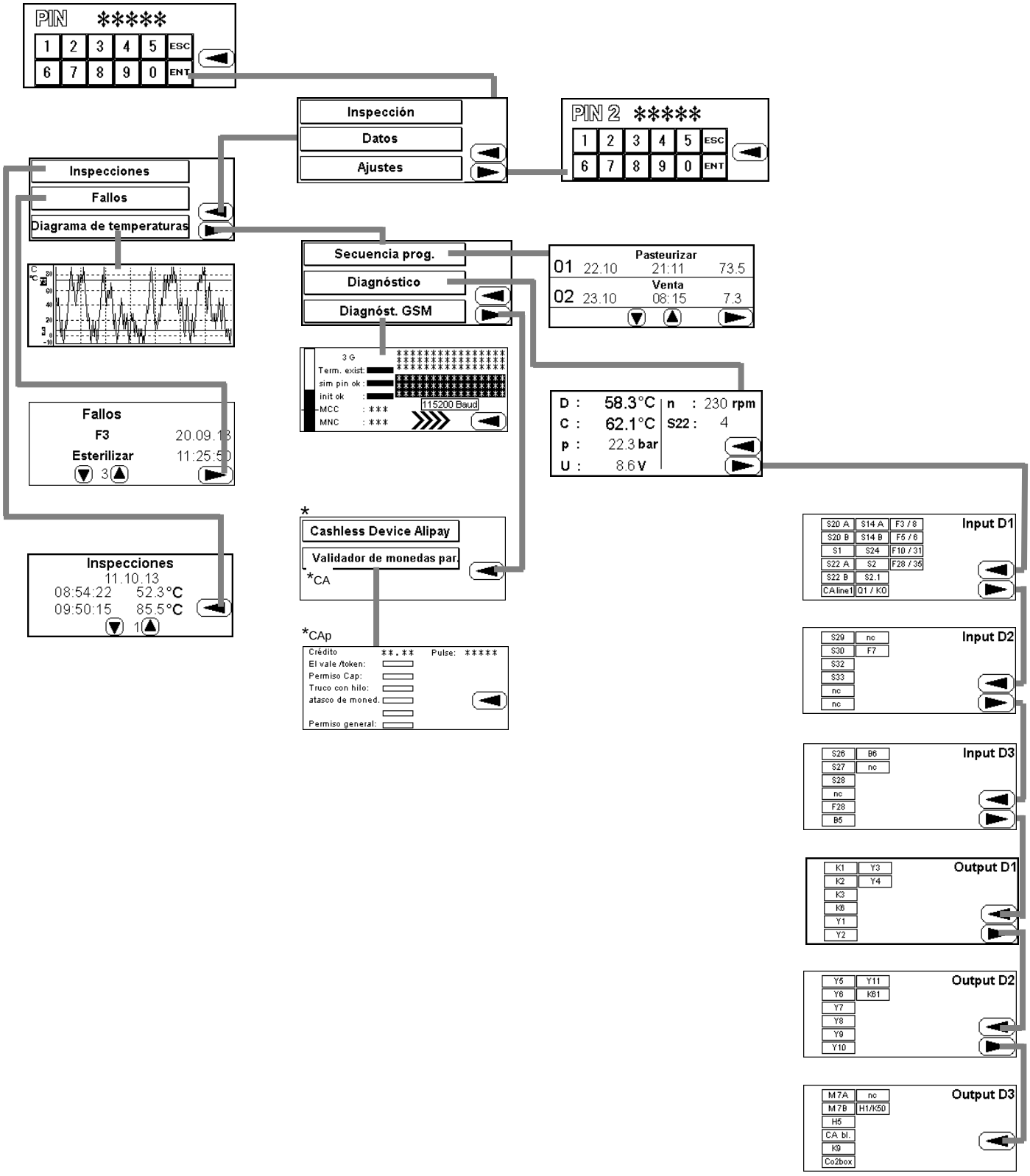
*** El menú y subsiguientes sólo están visibles con la opción configurada en el PIN nivel II y la habilitación de ajuste para el nivel de servicio.



3.2. Esquema de menús Datos

* El menú y subsiguientes sólo están visibles si el sistema opcional de pago está configurado.

*CAp El menú y subsiguientes sólo están visibles si hay un colector de monedas (paralelo) con la opción cashles device como Alipay adapter.

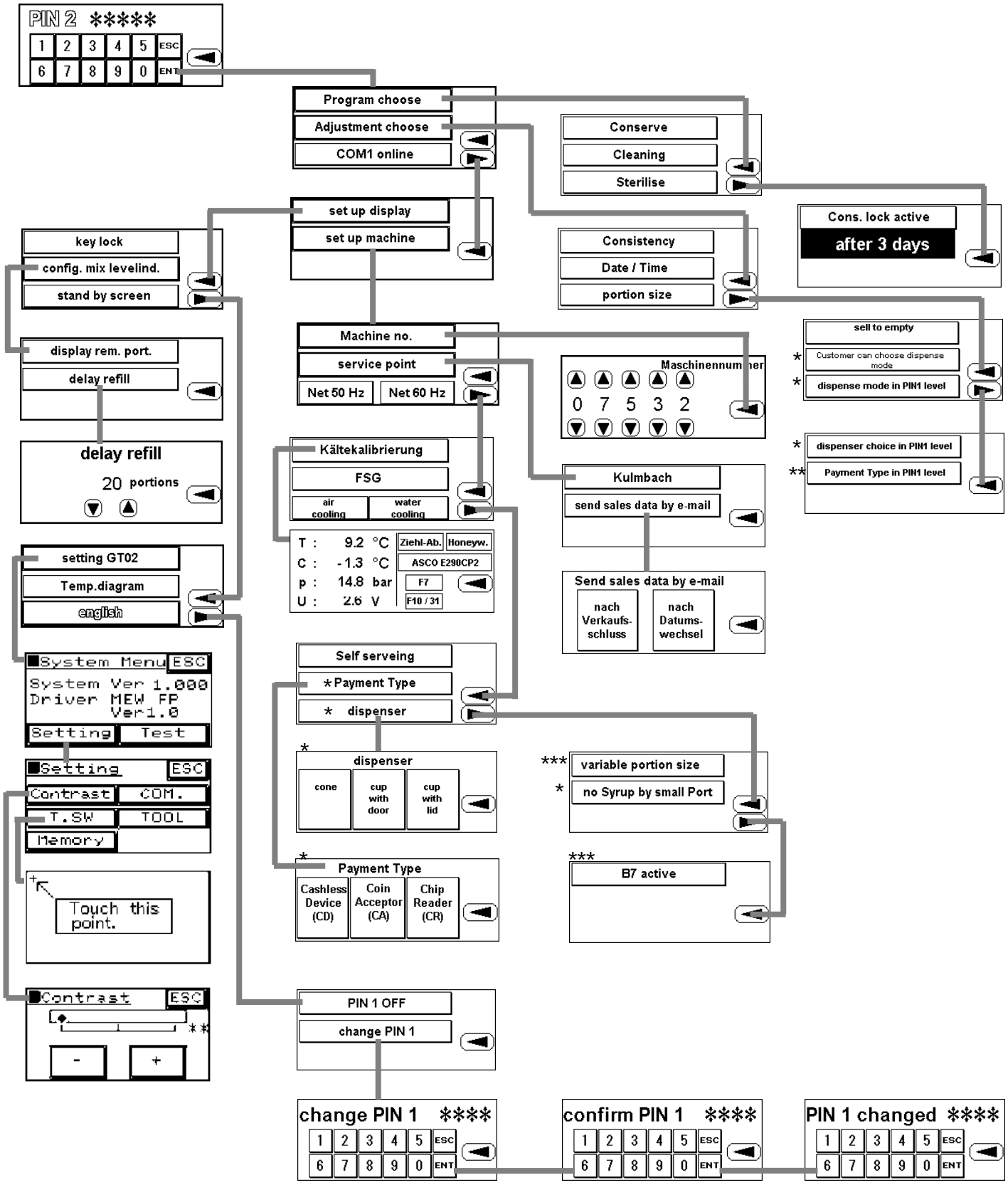


4. Esquema de menús después de introducir el PIN II

* El menú y subsiguientes sólo están visibles si la opción de porcionado está configurada.

** El menú y subsiguientes sólo están visibles si el sistema opcional de pago está configurado.

*** **no** visible con la opción Método de pago activada.



5. Ajuste de derechos del operador con la pantalla táctil

El equipo ofrece la posibilidad de restringir los derechos del operador.
Estas restricciones son:

Ocultación del programa de conservación en general, según un número de días ajustable de 1 a 7; o en determinados días de la semana (guía del operador que obliga a una pasteurización).

Ocultación de los programas de servicio "Vaciado, Desinfección por calor"

Habilitación/ Bloqueo del "Ajuste de consistencia".

Habilitación/ Bloqueo del "Ajuste del tamaño de porción"

Habilitación/ Bloqueo del cambio de fecha y hora

Otras posibilidades de adaptar el equipo a las necesidades del cliente son por ej.:

Configuración como equipo refrigerado por "Aire" o "Agua"

Bloqueo de teclas y salvapantallas de la pantalla táctil enc./ apag.

Porcionado enc./ apag.

Uso de verificador de monedas / cambiador de monedas / sistema de pago sin dinero en efectivo

Indicación de porciones restantes disponibles

Retardo del mensaje de recarga de mezcla entre 1 a 40 porciones

Cambio del idioma de pantalla

Visualización del diagrama de curva de temperatura de 7 días en el registro de temperatura

Ajuste de frecuencia de red 60 Hz (para cálculo de consistencia)

Función "Venta en vacío", permite seguir dispensando en caso de "Parada de nivel".

La función "Conmutación de autoservicio", permite el porcionado manual en modo de autoservicio.

La función "Tamaño de porción variable" permite al personal de ventas cambiar directamente entre el porcionado y la dispensación manual.

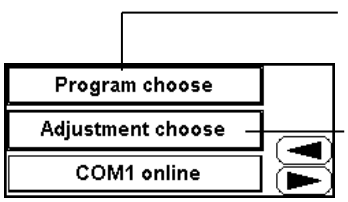
Uso del dispensador de barquillos y tazas;

Modificación del PIN I (Servicio)

Equipo con o sin suministro de salsa de frutas

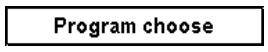
Reenvío de datos de ventas por correo electrónico en equipos de "Autoservicio"
Adaptación del tiempo máx. de dispensación (time out Y4) al tamaño de porción

Ejemplo de habilitación de un programa:
Después de introducir el PIN II aparece en la pantalla táctil:



Habilitación/ Bloqueo de los programas "Conservación, Vaciado, Desinfección por calor" para el operador.

Habilitación/ Bloqueo de los ajustes "Consistencia", "Fecha/ Hora", "Tamaño de porción".

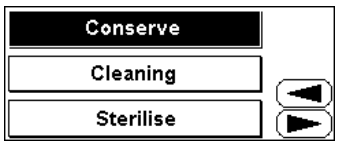


Pulse la tecla "Program choose", aparecerá:



Pulse la tecla del programa deseado,
por ej. Conservación

Cuando el programa esté habilitado la tecla se mostrará invertida.



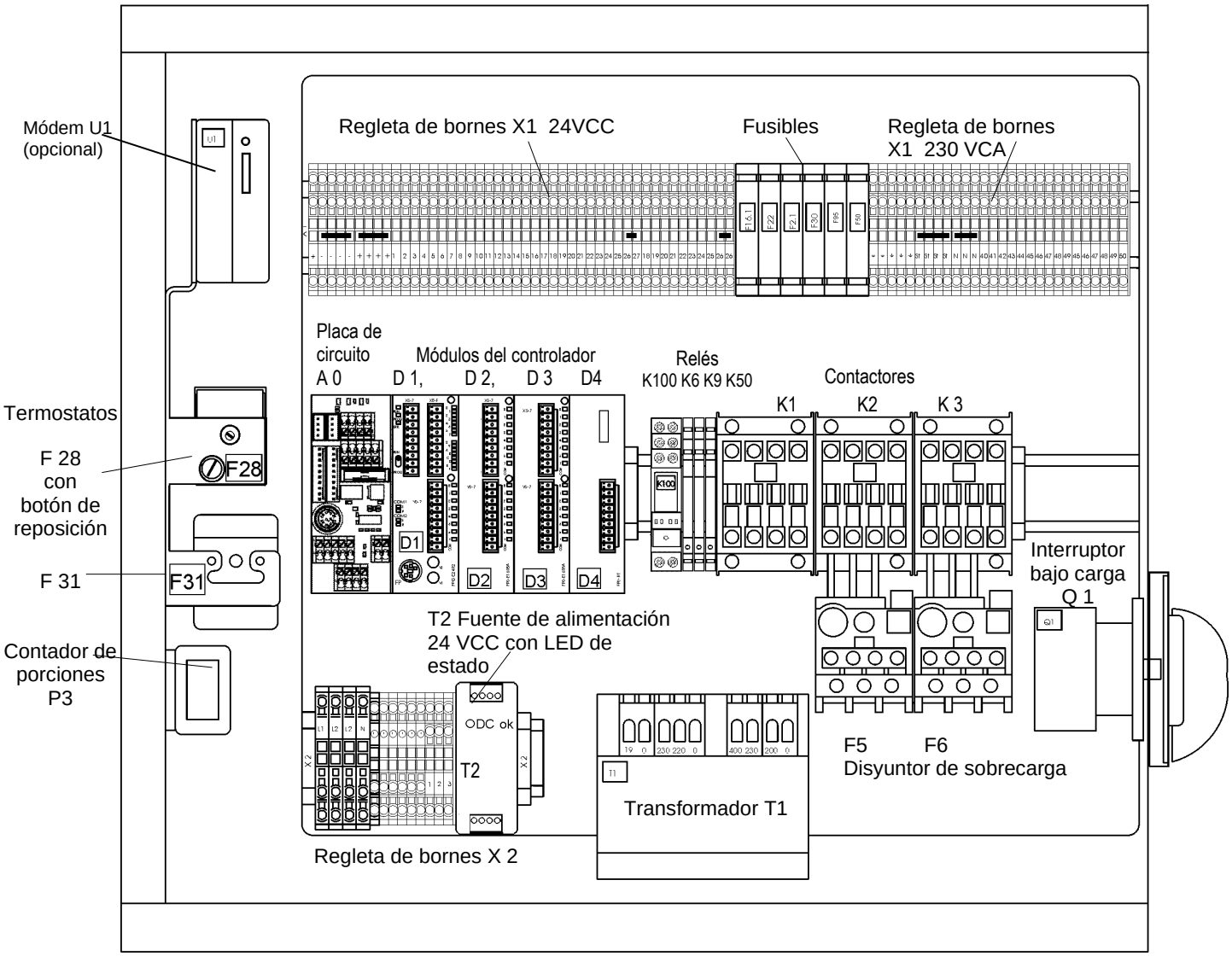
En el menú de selección de programa, el operador puede ahora

acceder al programa Conservación por medio de la tecla del icono  .

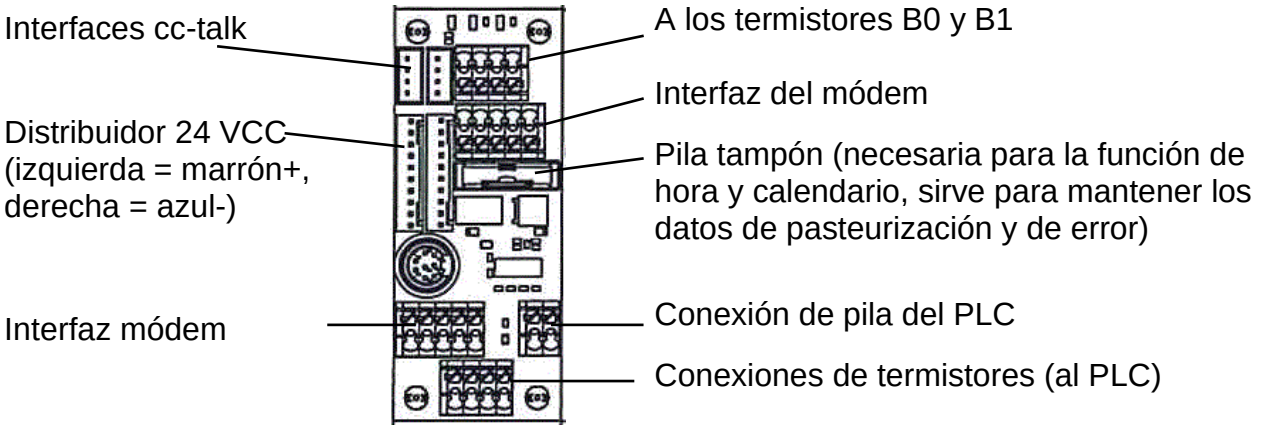
6. Componentes principales en la caja de control del L12

⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Incluso en la posición cero "0" del interruptor bajo carga, el equipo se encuentra bajo tensión!

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Los módulos del controlador y el módem nunca deben abrirse!



7. Placa de circuito A0 y reemplazo de la pila tampón del PLC



Reemplazo de la pila tampón:

Para que no se pierdan los datos, el reemplazo debe realizarse en un plazo de 20 segundos después de retirar la pila agotada con el cable de alimentación enchufado a la red y en la posición del interruptor bajo carga "0".

8. Función del relé K100

K100 El relé K100 24 VCC se abre en la posición "0" del interruptor bajo carga o cuando se activan los sensores F3 a F35 en serie delante de K100.
El K100 desconecta la alimentación de tensión para las salidas de 230 VCA del PLC

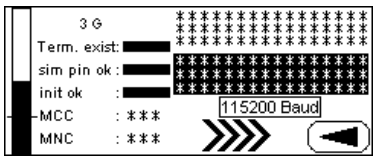
9. Función de los termostatos F28 y F31

F28 Termostato de seguridad, control de la temperatura del depósito.
Provoca la apertura de K100 para temperaturas del depósito>95°C.
Si se ha disparado el termostato de seguridad, éste deberá reponerse con el botón del termostato después del enfriamiento.

F31 El termostato limita la temperatura del gas a presión a 115°C

10. Conexión módem / PLC (sólo para la versión con módem)

La conexión entre el PLC, el módem y el proveedor de telecomunicaciones se puede comprobar con la pantalla de diagnóstico que aparece a continuación.

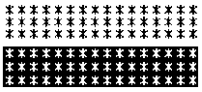


Term . exist = blanco = Conexión módem / PLC averiada, (revisar F22, cable de conexión PLC/ A0, A0/ módem y módem/ antena)

sim pin ok = blanco = Módem necesita PIN



Indica la calidad de recepción
Aviso: ¡La varilla de la antena no debe tocar ningún objeto metálico!
Aviso: Pruebe la recepción de telefonía móvil con su teléfono móvil.



Si aquí no hay comunicación visible, compruebe la configuración de la estación de servicio, véase pág. 43 punto: 3.

MMC: = Código de país, MNC: = Código de identificación de red

Restablecer la conexión: extraiga F22 y vuelva a colocarlo. Después de unos 2 minutos el módem debe conectarse al proveedor.

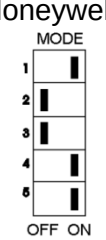
11. Módulo analógico D4

El módulo de expansión analógico D4 utiliza la señal del sensor de presión S31 para controlar de forma continua el motor de ventilador M4 o, en el caso de unidades refrigeradas por agua, la válvula proporcional Y12, y por lo tanto la presión del lado de alta presión del circuito de refrigeración.

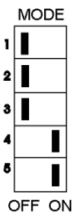
¡Al reemplazar S31 o al actualizar el software del PLC, se debe tener en cuenta el tipo de S31 y la posición de los interruptores DIP en D4! En el software el tipo Honeywell viene preajustado de fábrica.

Posición de los interruptores DIP para tipo S31

Honeywell



Ziehl-Abegg



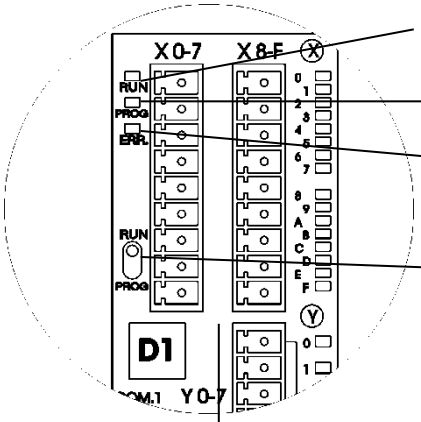
12. Estructura del PLC Panasonic del L12

El PLC del L 12 consta de 4 módulos, pantalla y fuente de alimentación, y controla todas las secuencias funcionales del equipo.
La fuente de alimentación suministra tensión al PLC, al módem y a los sensores.

El estado de las entradas y salidas se puede ver en los LED del PLC.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Los módulos sólo deberán reemplazarse cuando el cable de alimentación esté desconectado de la red!
Sólo deberán intercambiarse módulos con la misma designación de tipo.

Significado de los LED de estado del PLC:

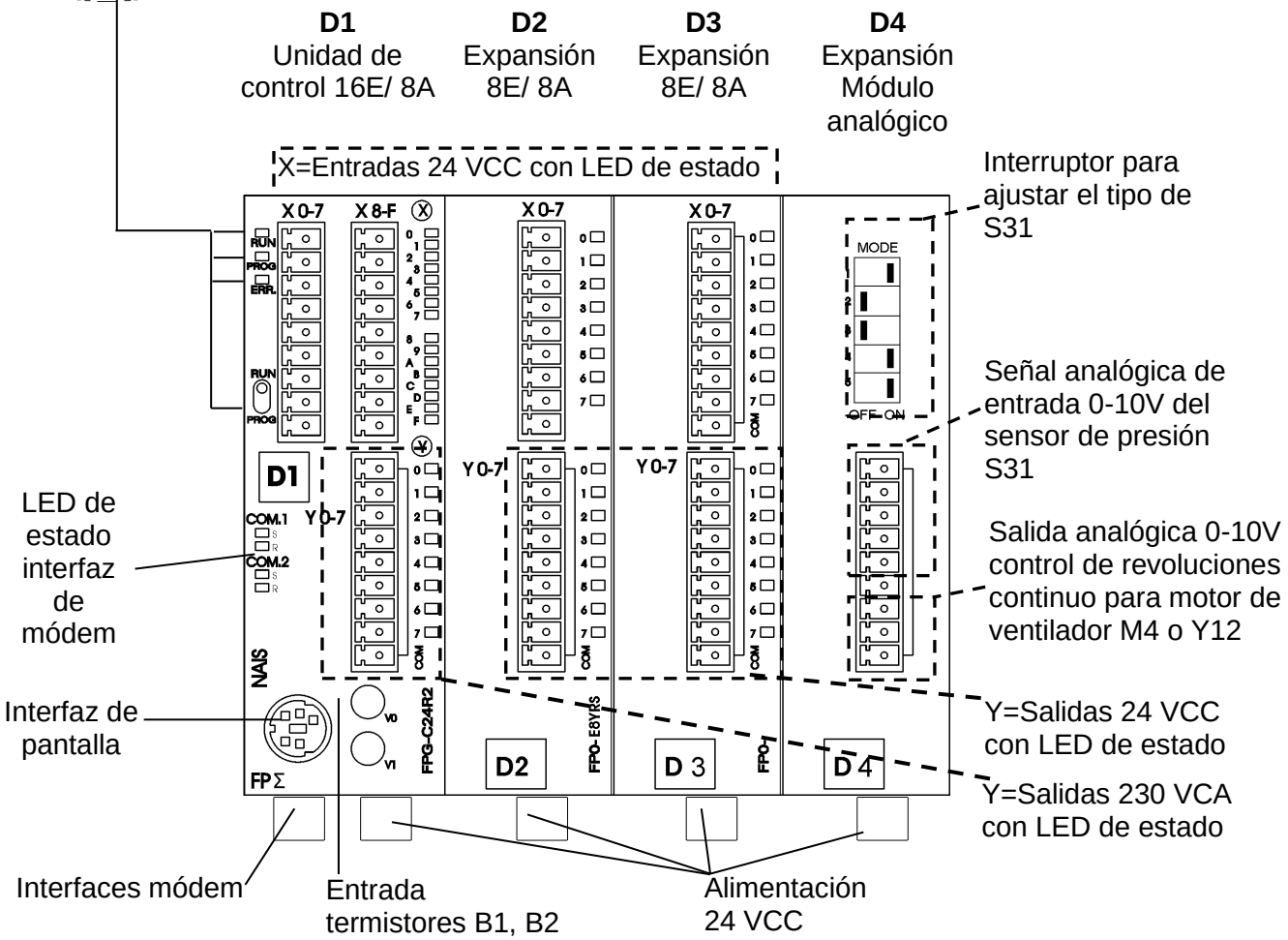


RUN : Controlador encendido, programa en ejecución (en funcionamiento normal sólo se enciende el LED RUN)

Prog : El interruptor del PLC está en modo de programación

ERR : Error de controlador, (aparece aunque no se haya introducido la fecha en el PLC)

El interruptor del controlador debe estar en RUN.



13. Reemplazo de módulos individuales del PLC

⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Los módulos sólo deberán reemplazarse cuando el cable de alimentación esté desconectado de la red!

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Las designaciones de tipo del módulo a reemplazar y del nuevo módulo deben coincidir!

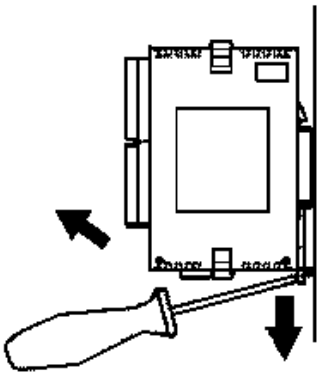
⚠ **PRECAUCIÓN:** La central del controlador D1 y el módulo D2 están conectados lateralmente entre sí y deben ser retirados juntos del riel DIN.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Las conexiones del termistor nunca deben ser conectadas con polaridad invertida.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Las posiciones de los módulos de expansión y sus conectores no deben intercambiarse.



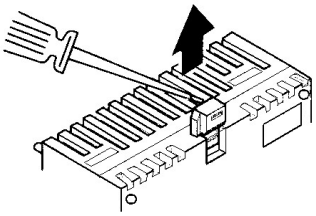
Comparar la designación de tipo del módulo a reemplazar y del nuevo módulo.



Desconecte todos los enchufes de los terminales de conexión en la parte delantera del módulo
Desconecte las conexiones de los termistores del módulo D1.

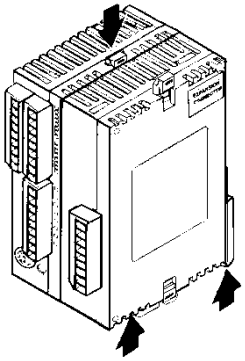
Use el destornillador en la parte inferior del módulo para desenganchar el bloqueo del riel DIN.

Gire el módulo ligeramente hacia arriba y extráigalo.



Desconecte el enchufe de la parte inferior del módulo.

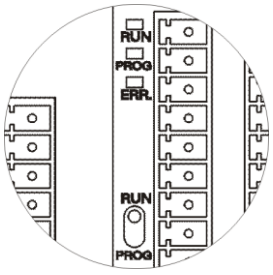
Sólo para los módulos D1 y D2:
Afloje el bloqueo entre los módulos, si fuera necesario retire la etiqueta sobre la conexión de expansión del nuevo módulo D1.



Presione los módulos D1 y D2 uno contra el otro y bloquéelos.
Enganche el bloqueo del riel DIN.

Conecte el enchufe en la parte inferior del módulo.

Encaje el módulo en el riel DIN, vuelva a conectar el enchufe en la parte delantera y, si fuera necesario, vuelva a conectar las conexiones del termistor.

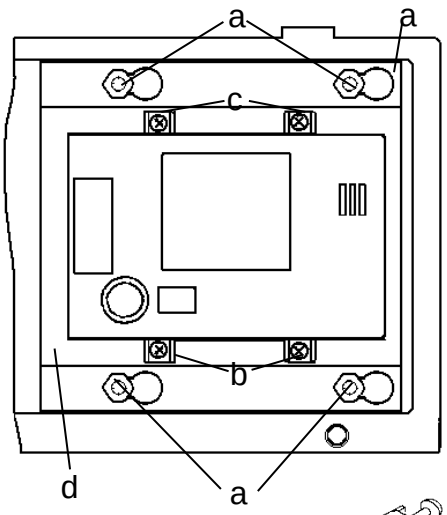


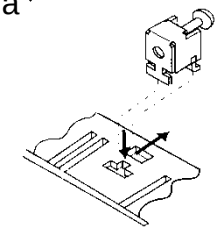
Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El interruptor del controlador debe estar en "RUN",

El LED Run del controlador debe iluminarse.
"PROG" y "ERR" no deben iluminarse ni parpadear.

14. Reemplazo de la pantalla

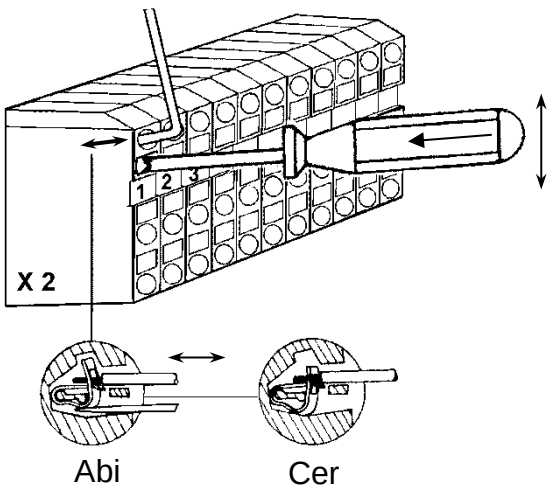






1. Retire la cubierta protectora de la carcasa.
2. Desconecte el enchufe de la pantalla.
3. Afloje las 4 tuercas "a", ancho de llave 7, desplace las dos chapas de sujeción "b" hacia la izquierda y retírelas.
4. Retire la pantalla con el marco de centrado.
5. Afloje los 4 tornillos "c" de los elementos de fijación y retire los elementos de fijación.
6. Retire el marco de centrado "d" de la pantalla y colóquelo en la nueva pantalla.
7. Inserte los elementos de fijación en la pantalla y sujételos al marco de centrado.
8. Compruebe la posición de los interruptores DIP. Los interruptores DIP de la pantalla deben estar posicionados como se muestra en la figura.
9. Volver a ensamblar los puntos 1-4 en la secuencia inversa.

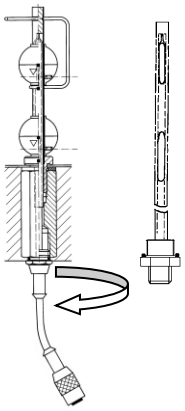
15. Aflojamiento de bloques de terminales en la caja de control eléctrico o fijación de los conductores



* Los conductores se sujetan por la presión de un resorte.
* Presione con un destornillador a través de la abertura cuadrada en la dirección de la flecha. Retire o inserte el conductor.
* Los terminales de X1 y X2 pueden abrirse con un destornillador recto, tamaño 00.

16. Indicador de nivel de la mezcla

Reemplazo del inserto de contacto de láminas



Retire la cubierta de aislamiento pegada

Desenrosque el enchufe de conexión.

Desenrosque el inserto de contacto de láminas, ancho de llave 14

Retire el tubo protector del nuevo inserto de contacto de láminas, enrosque el nuevo inserto de contacto de láminas y apriételo.

Enrosque el enchufe de conexión.

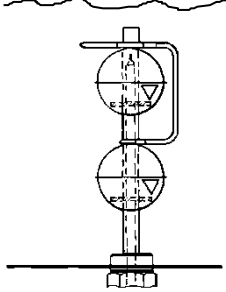
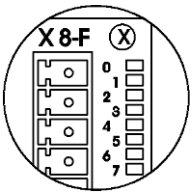
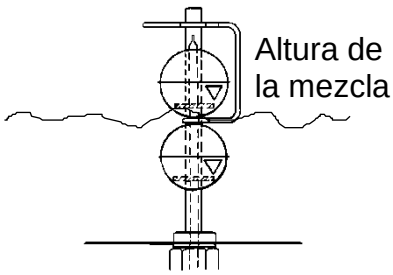
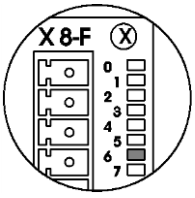
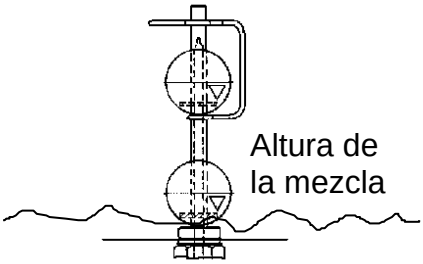
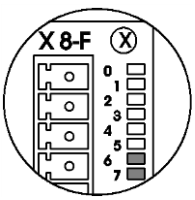
Vuelva a pegar la cubierta de aislamiento.

Controlar el funcionamiento:

Aviso! Funciona correctamente sólo si los triángulos en relieve de los flotadores apuntan hacia abajo.

Aviso! Si el mensaje en la pantalla "Recargar mezcla" no coincide con la situación de entrada en el PLC, se ha activado la opción "Retardo de recarga".
El indicador de recarga con retardo viene activado de fábrica en los equipos de autoservicio y se ajusta en 20 porciones.

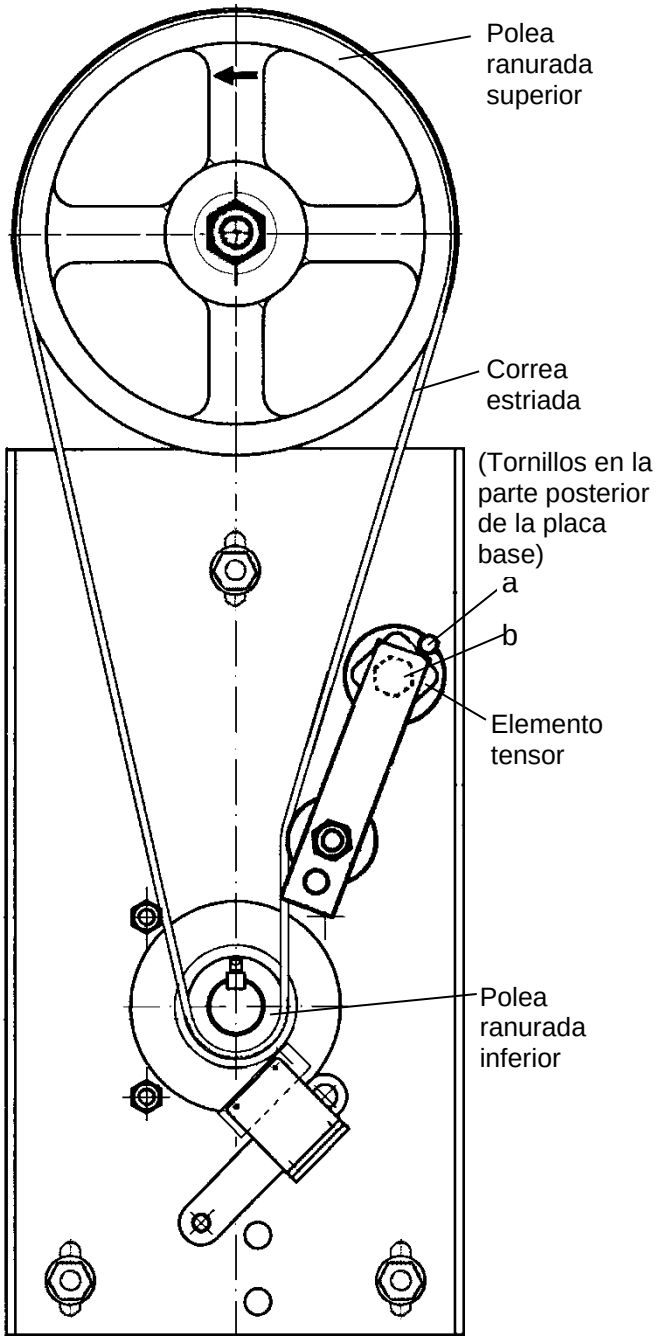
Aviso! Para controlar el funcionamiento también se puede acceder al menú "Datos, Diagnóstico, In D1".

Nivel del depósito:	**Asignación de entrada del PLC:**	**Mensaje en pantalla:**
Altura de la mezcla 	Entradas del PLC X6 y X7 en el módulo D1 "apag." 	Sin mensajes
 Altura de la mezcla	Entrada X6 "enc.", y X7 "apag." 	***„ Nivel de lleando vacio "*** (Si se activa el retardo de recarga, aparece el mensaje "Recargar mezcla" con un retardo del número de porciones establecido, es posible un retardo máximo de 40 porciones).
 Altura de la mezcla	Entradas del PLC X6 y X7 "enc." 	***"Rellenar mezcla "*** (El mensaje aparece de inmediato aunque se active el retardo de recarga).

17. Montaje de la correa estriada

⚠ **PRECAUCIÓN:** Ponga el equipo en "0". Desenchufe el cable de alimentación.

Requerimiento: No forzar el montaje con destornillador, etc.
Coloque la correa estriada en las ranuras sin forzarla, riesgo de dañar las estrías y la correa estriada.



1. Afloje el tornillo de cabeza hexagonal "a", ancho de llave 13 en la parte posterior de la placa base y desenrósquelo a unos 2 cm del elemento tensor.
2. Afloje el tornillo de fijación "b", ancho de llave 13 para el elemento tensor en la parte posterior de la placa base. La correa estriada ya no se tensa y se puede desmontar hacia adelante girando la polea ranurada superior.
3. Primero inserte la nueva correa estriada en la polea ranurada inferior y a continuación, colóquela en la polea ranurada superior, girando al mismo tiempo la polea ranurada superior.
4. Gire el elemento tensor con una llave de ancho 32 o con una pinza, y vuelva a enroscar el tornillo "a".
5. Apriete el tornillo "b".

18. Reemplazo del motor del agitador

⚠ **PRECAUCIÓN:** Póngalo en "0". Desconecte el enchufe de conexión.

Desmonte la correa estriada, (véase la pág. 54).

Memo: **Anote la medida de montaje "d" eje del motor/polea ranurada.**
Afloje el tornillo Allen M6 "e" de la polea ranurada del motor.
Enrosque el extractor en los agujeros "f" de la polea ranurada del motor, extraiga la polea ranurada.

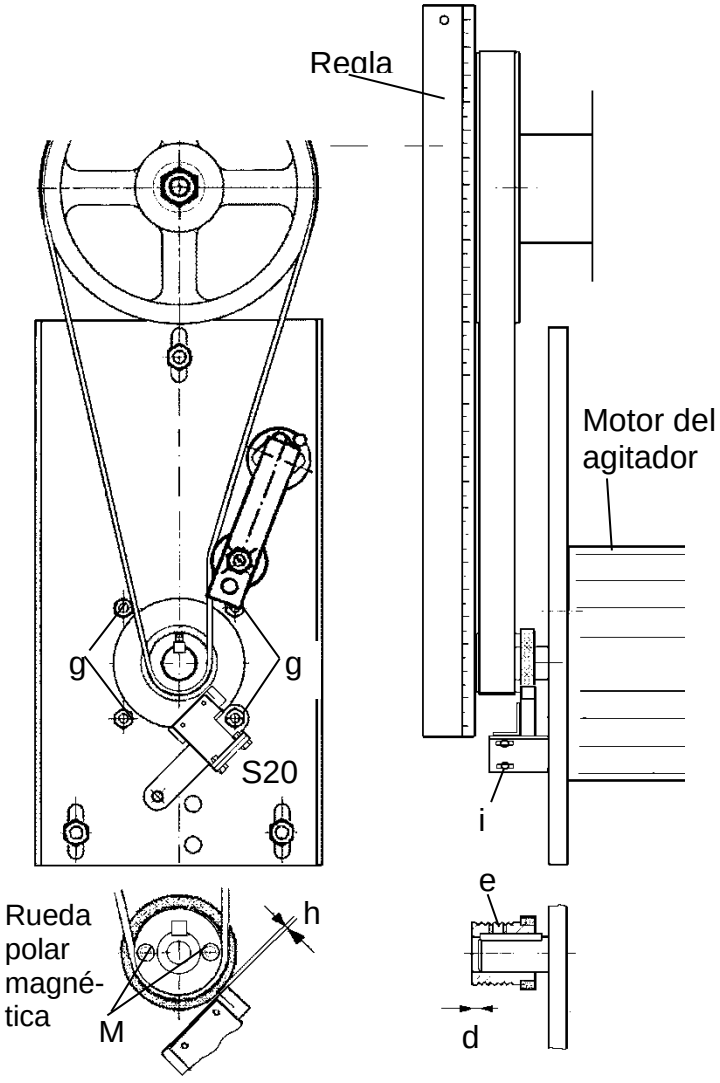
Desconecte las conexiones del motor.
Afloje los tornillos "g", ancho de llave 13. Reemplace el motor y vuelva a fijarlo.

REQUERIMIENTO: Observe la distancia del sensor magnético "h" aprox. 0,4 mm a la rueda polar.

Monte la polea ranurada inferior hasta la medida "d" anotada.

REQUERIMIENTO: Utilice una regla para ajustar la alineación exacta de la polea ranurada inferior con respecto a la superior (si fuera necesario con el extractor).

Apriete el tornillo Allen "e" en la polea ranurada inferior.
Alinee el sensor S 20 para centrarlo con respecto a la rueda polar magnética mediante los tornillos "i".
Monte la correa estriada como se describe en la página 54 a partir del punto 4.



AVISO:
Una alineación mal ajustada provoca intenso ruido de funcionamiento y daños en la correa.

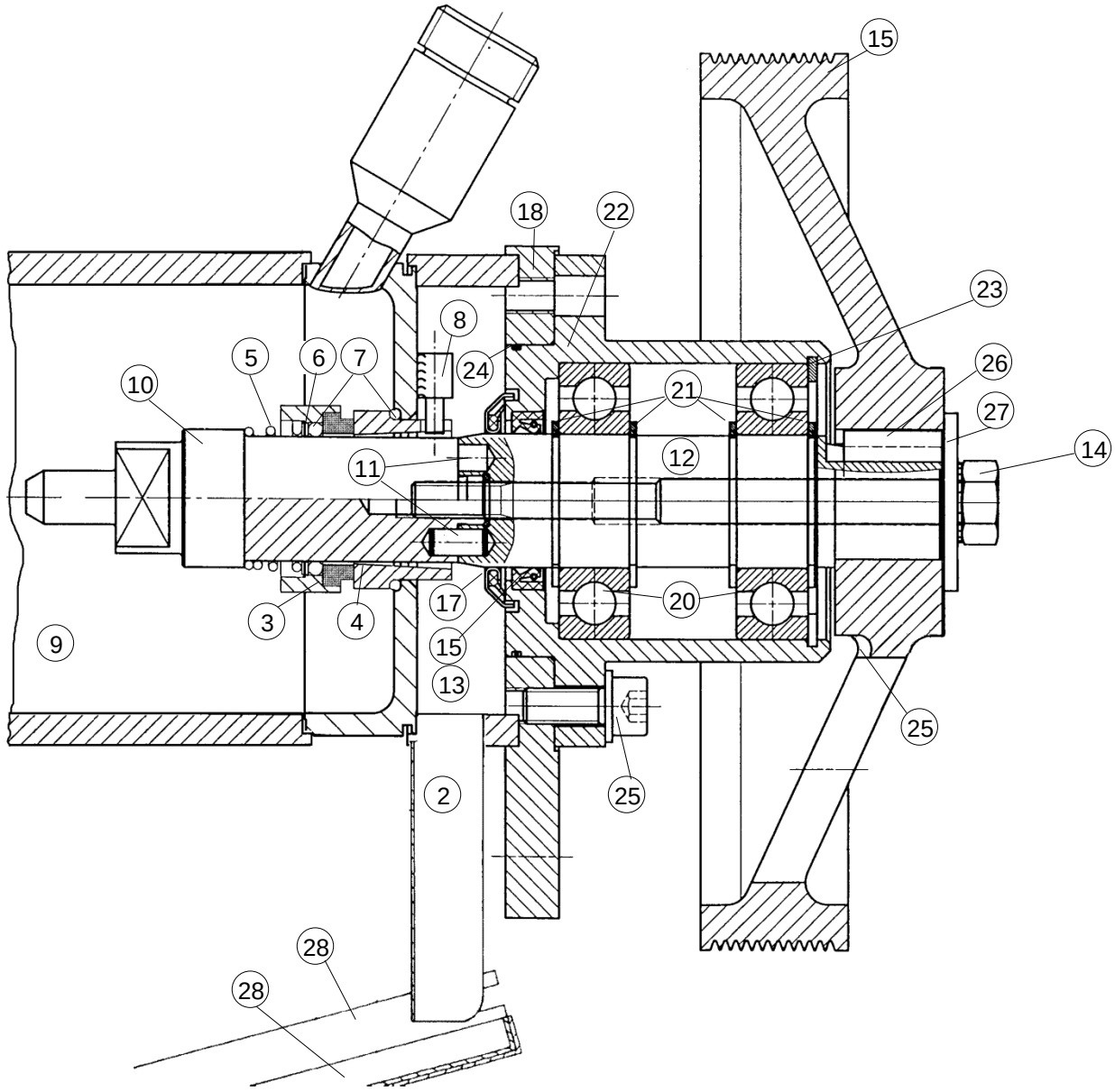
Anote la medida de montaje "d" de la polea ranurada inferior antes del desmontaje.

Distancia "h"~0,4 mm (3-4 hojas de papel)

Conecte las conexiones del motor,

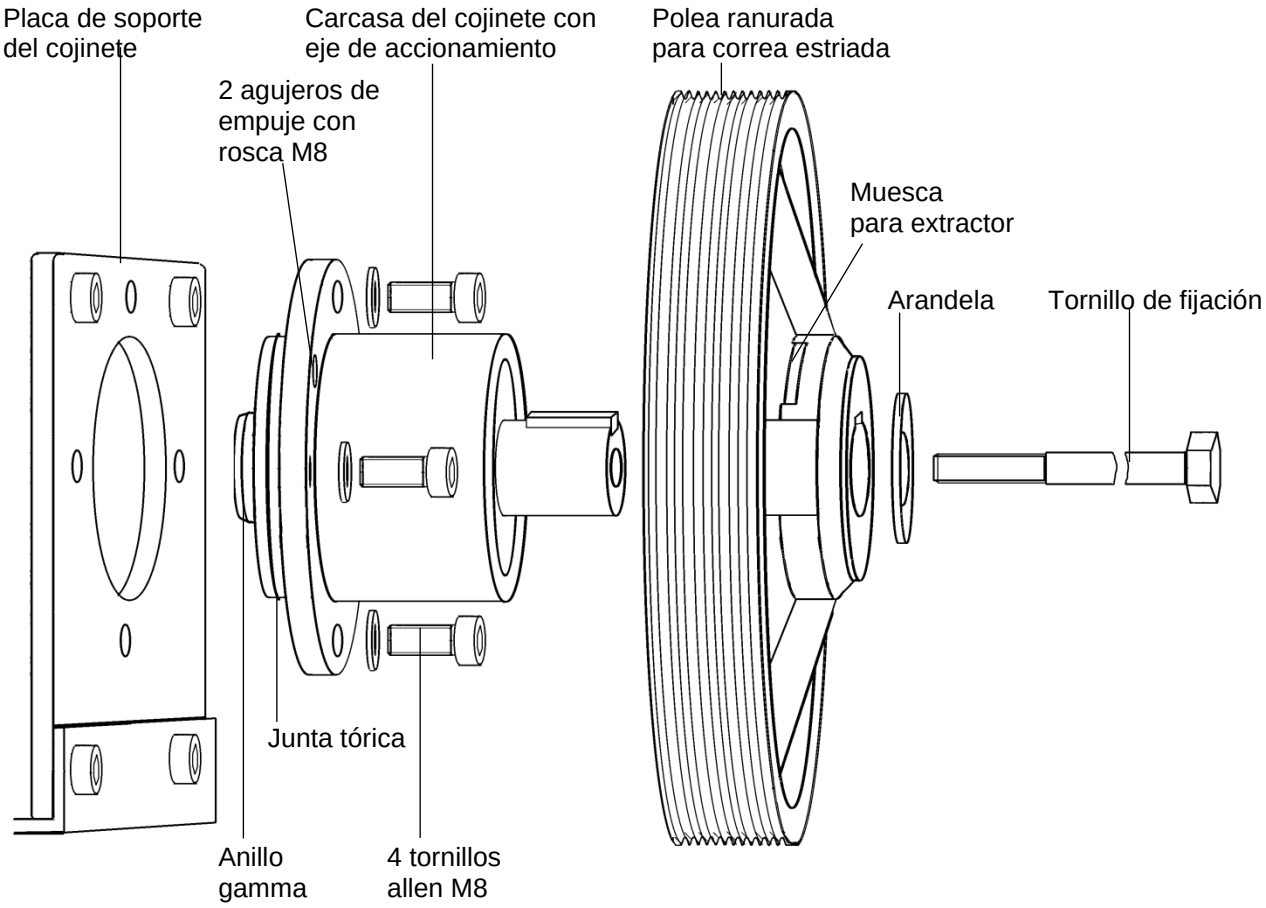
AREQUERIMIENTO: Compruebe el sentido de giro.

19. Accionamiento del agitador con sello mecánico



1. Cilindro congelador
2. Anillo desliz. lado agitador
3. Anillo desliz. lado accionamiento
4. Muelle de compresión
5. Anillo de presión
6. Juntas tóricas
7. Protección contra torsión
8. Pieza de acoplamiento
9. Eje de accionamiento
10. Pines de arrastre
11. Tornillo de fijación
12. Cámara de drenaje
13. Chapa de drenaje
14. Anillo gamma
15. Sello radial del eje
16. Junta tórica
17. Placa de soporte del cojinete
18. Carcasa de soporte del cojinete
19. Tornillos de fijación
20. Anillos de retención para ejes
21. Anillo de retención para agujeros
22. Rodamiento de bolas
23. Polea ranurada
24. Chaveta
25. Ranura para extractor
26. Arandela
27. Riel de soporte para canal de drenaje
28. Canal de drenaje

20. Carcasa del cojinete - Reemplazo del accionamiento del agitador



Desmontaje:

1. Desmonte la correa estriada, véase la pág. 54.
2. Desmonte el tornillo de fijación, ancho de llave 17, con la polea. Desmonte el sello mecánico.
3. Extraiga la polea ranurada del eje de accionamiento. Si esto no es posible, extraiga la polea ranurada con el extractor. Coloque el extractor en las muescas previstas para tal fin en la polea ranurada.
4. Afloje los 4 tornillos Allen de la carcasa del cojinete. Extraiga la carcasa del cojinete.
   Si esto no es posible, enrosque 2 tornillos en los agujeros de empuje y extraiga la carcasa de soporte del cojinete.

Montaje:

1. Engrase la junta tórica de la carcasa del cojinete, alinee la carcasa del cojinete y apriétela uniformemente con los 4 tornillos Allen M 8.
2. Inserte la polea ranurada en el eje de accionamiento,
3. Monte la arandela y el sello mecánico con el tornillo de fijación y apriete el tornillo de fijación.
4. Monte la correa estriada, véase la pág. 54.

21. Dispositivo de montaje para sello mecánico

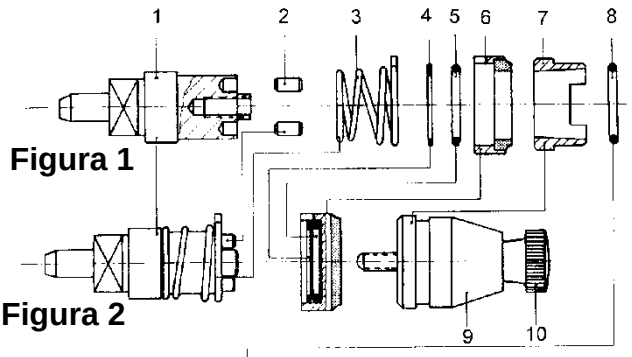


Figura 1

Figura 2

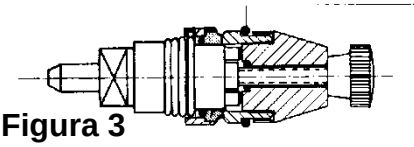


Figura 3

Figura 1: Despiece del sello mecánico

1. Pieza de acoplamiento
2. Pines de arrastre
3. Muelle de compresión
4. Anillo de presión
5. Junta tórica Ø 27,8 x 3,53 mm Nº130.00024.6
6. Anillo desliz. lado agitador
7. Anillo desliz. lado accionamiento
8. Junta tórica Ø 33,33 x 3,17 mm Nº 130.01677.3
9. Cono de sujeción
10. Tornillos moleteados

Aviso: Las juntas tóricas de silicona deben reemplazarse después de aprox. 20 semanas de uso.
Como las juntas tóricas tienen dimensiones diferentes, procure que se coloque la junta tórica correcta en el anillo deslizante respectivo (pos. 6 y 7). Si se intercambian las juntas tóricas, el sello tendrá fugas.

Figura 2 Introduzca el muelle de compresión en la pieza de acoplamiento hasta la ranura de arrastre. Engrase la junta tórica (pos. 5) con vaselina e insértela con el anillo de presión en el anillo deslizante del lado del agitador. Inserte el anillo deslizante del lado del accionamiento (pos. 7) en la ranura del cono de sujeción.

Figura 3 Inserte la pieza de acoplamiento con el resorte de compresión en el anillo deslizante del lado del agitador, de modo que el extremo del resorte encaje en la ranura del anillo deslizante. Coloque el cono de sujeción con el anillo deslizante del lado del accionamiento en la pieza de acoplamiento y apriete el tornillo moleteado hasta que haga tope. Engrase la junta tórica con vaselina y colóquela sobre el anillo deslizante del lado del accionamiento, haciéndola rodar sobre el cono de sujeción.

Dispositivo de montaje para sello mecánico

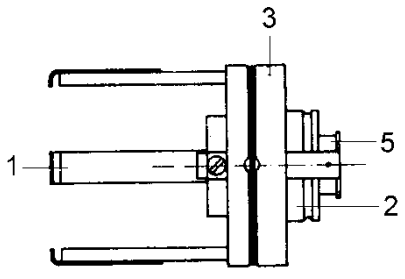


Figura 4

1. Pieza de separación
2. Manguito de sujeción
3. Anillo de sujeción
4. Dispositivo de arrastre
5. Mordaza de sujeción

Figura 4 Coloque el dispositivo de montaje en una mesa con la pieza de separación central "1" hacia abajo.

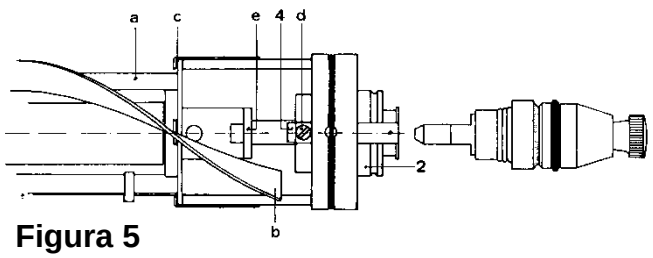


Figura 5

Figura 5 Inserte el agitador "a" (con o sin la parte central) con el extremo de la hélice "b" hacia arriba en las aberturas "c" en el extremo de las piezas de separación.
Introduzca el manguito de sujeción hacia la derecha hasta hacer tope en las cabezas de los tornillos "d". Gire el manguito de sujeción, de modo que el dispositivo de arrastre quede alineado con el agujero alargado "e" del agitador.

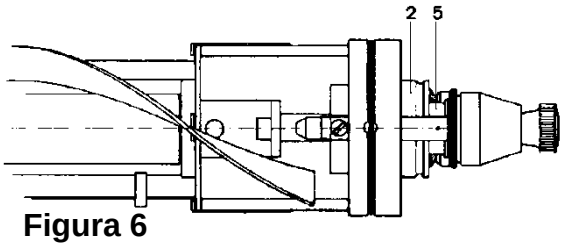


Figura 6

Figura 6 Levante un poco la mordaza de sujeción superior "5". Inserte el sello mecánico con el cono de sujeción en el manguito de sujeción "2", gírelo ligeramente hasta que enganche y ya no pueda girar en el manguito de sujeción "2".

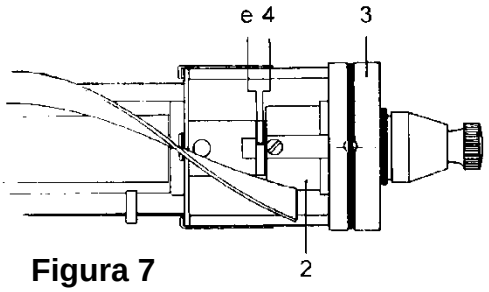


Figura 7

Figura 7 Empuje el manguito de sujeción "2" con el sello mecánico dentro del anillo de sujeción "3". El dispositivo de arrastre "4" del manguito de sujeción debe encajar en el agujero alargado "e" del agitador.

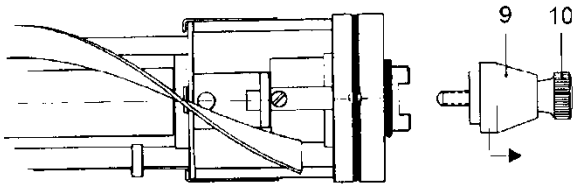


Figura 8

Figura 8 Afloje el tornillo moleteado "10", saque el cono de sujeción "9". El sello mecánico completo es mantenido en esta posición por las mordazas de sujeción "5", al mismo tiempo que el dispositivo de montaje está firmemente conectado al agitador.

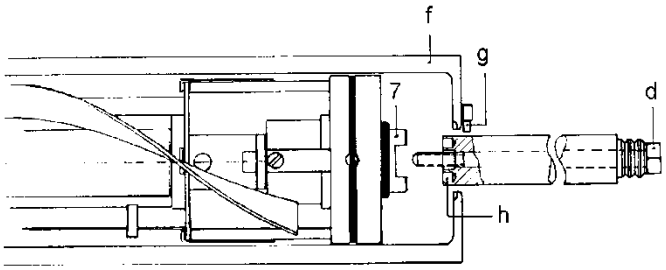


Figura 9

Figura 9 Introduzca el agitador "a" con el dispositivo de montaje por delante en el cilindro congelador "f". Empuje el agitador hacia atrás y gírelo ligeramente con la mano.
Primero, el perno de retención "g" en el exterior del cilindro congelador debe encajar en una de las ranuras del anillo deslizante del lado del accionamiento "7". A continuación, los dos pines de arrastre deben encajar en los agujeros del eje de accionamiento "h".
En esta posición el agitador ya no podrá girarse con la mano.
Apriete el tornillo de fijación "d".

Por razones de seguridad, el agitador en esta posición sobresale 11 mm del cilindro congelador en la parte delantera, de modo que la puerta de dispensación no pueda montarse accidentalmente y el aparato no pueda ponerse en funcionamiento.

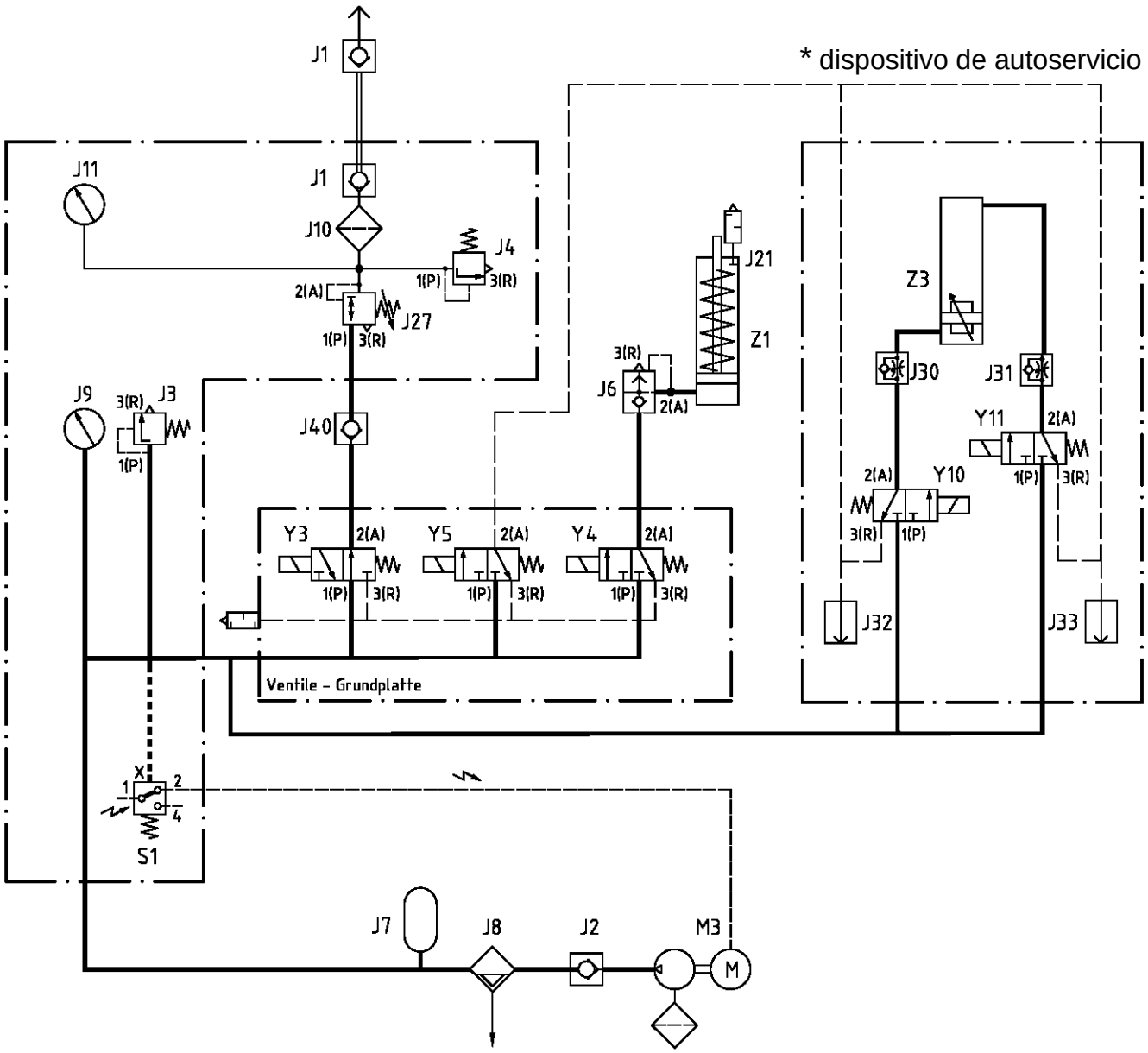
Desmontaje del dispositivo de montaje

Tirando del agitador se liberan las mordazas de sujeción del dispositivo de montaje. El agitador y el dispositivo de montaje se pueden sacar.

Aviso: Durante la extracción, gire el agitador de modo que la pieza de separación central "1" del dispositivo de montaje se enganche **arriba** en el agitador. En otras posiciones, existe el peligro de que el dispositivo de montaje se caiga al retirarlo.

Comprobación: Insertar el agitador. Monte la puerta de dispensación. Verter 5 litros de agua en el equipo. Cierre la tapa. Conecte el programa "Vaciado/Limpieza". Deje que aumente la presión del aire. Compruebe la estanqueidad del sistema cerrado.

22. Esquema de aire comprimido



Rango de aire comprimido 1,6- 2,2 bar, manguera azul

Conducto de control de aire comprimido 1,6- 2,2 bar

Rango de aire comprimido 1,4 bar

Rango de aire comprimido 1,4 bar, manguera transparente

Conducto de salida de aire

Líneas eléctricas

Bloque de válvulas, filtro y unidad de distribución, expansión opcional de autoservicio

* Versión opcional

Sistema de aire comprimido

J1 **Válvula labial** (válvula de retención). Evita que la mezcla y el agua ingresen en el sistema de aire comprimido estéril.

J2 **Válvula de retención**. Permite el arranque sin presión de M3.

J3 **Válvula de seguridad** - abre a 3,6 bar.

J4 **Válvula de seguridad** - abre a 1,7 bar.

J6 **Válvula de ventilación rápida**. Cierre rápido de la puerta de dispensación.

J7 **Depósito de aire comprimido..**

J8 **Deshumidificador de aire comprimido,** vaciado automático a presiones inferiores a 0,2 bar.

J9 **Manómetro** para el rango de presión **1,6 - 2,2 bar.**

J10 **Sistema de limpieza y desinfección de aire comprimido** (filtro).

J11 **Manómetro** para el rango de presión **1,0 - 1,4 bar.**

J21 **Limitador de carrera,** regulación de la carrera de Z1 (velocidad de dispensación).

J27 **Válvula reguladora de presión 1,4 bar** en fábrica**.**

J30* **Válvula de estrangulación y retención** regula la velocidad Z3 hacia abajo.

J31* **Válvula de estrangulación y retención** regula la velocidad Z3 hacia arriba

J32* **Boquilla de salida de aire,** limpieza de barrera fotoeléctrica B5 (emisor)

J33* **Boquilla de salida de aire,** limpieza de barrera fotoeléctrica B5 (receptor)

J40 **Válvula de retención**

M3 **Motor compresor de aire comprimido.**

S1 **Presostato**. Controla a través del PLC el motor compresor de aire comprimido M3 enc. 1,6 bar - apag. 2,2 bar.

Y3 **Válvula magnética** normalmente abierta. Regulación de aire comprimido en sistema cerrado del cilindro congelador/depósito.

Y4 **Válvula magnética** normalmente cerrada. Accionamiento de aire comprimido puerta de dispensación.

Y5 **Válvula magnética** normalmente cerrada. Ventilación del sistema de aire comprimido al salir de los programas Venta / Vaciado.

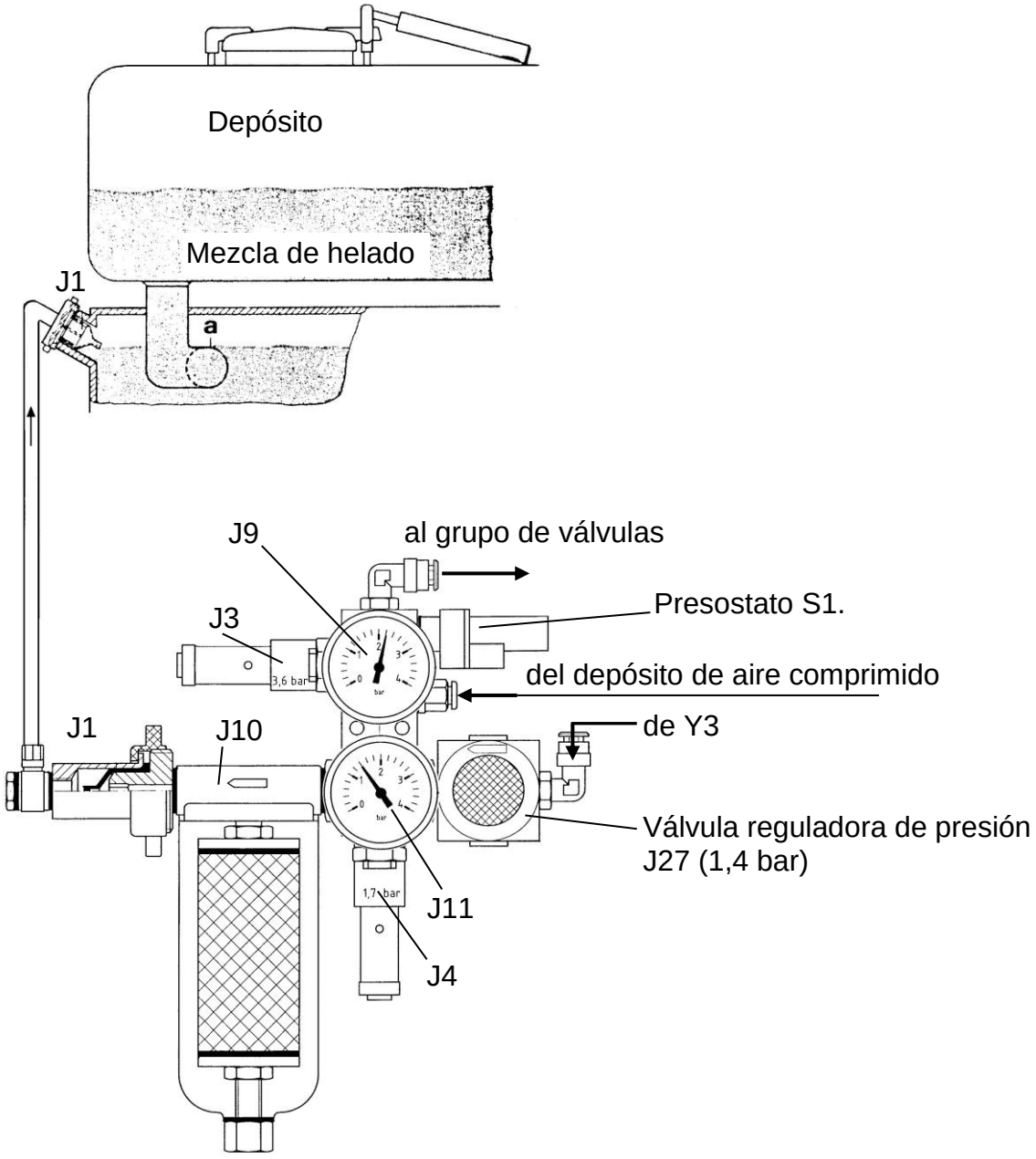
Y10* **Válvula magnética** normalmente cerrada, Z3 hacia arriba.

Y11* **Válvula magnética** normalmente cerrada, Z3 abajo.

Z1 **Cilindro de membrana neumática.** Abre la puerta de dispensación.

Z3* **Cilindro elevador** balanza.

23. Aire comprimido para el sistema cerrado



Después de cambiar a "Venta / Dispensación", la válvula magnética Y3 se cierra y abre periódicamente a partir de una temperatura del cilindro congelador de 3°C.
Cuando se alcanza la consistencia del helado, la válvula magnética está abierta (normalmente abierta).

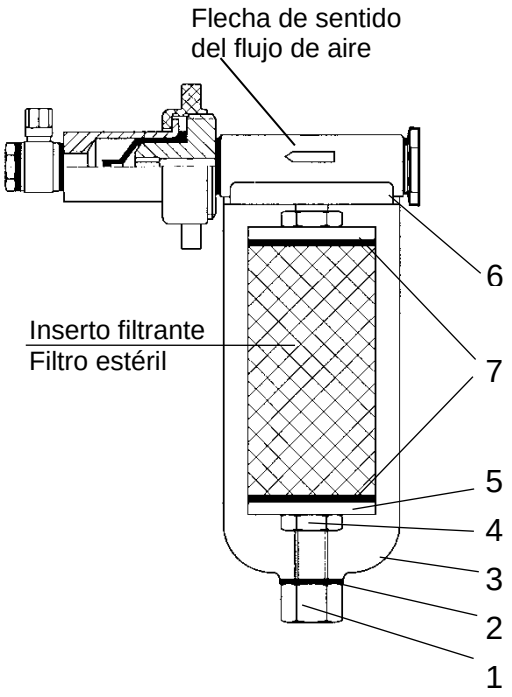
En el programa Venta Y3 se cierra: Los primeros 15 segundos
En la fase de inicio periódicamente
Con la tapa del depósito abierta
Cuando se activa Y4 (proceso de dispensación)

Para qué: Regula automáticamente el nivel de mezcla en el cilindro congelador.

Cómo: El aire comprimido filtrado y esterilizado fluye a través de las válvulas labiales J1 hacia el cilindro congelador y hacia el depósito hasta que se alcanza una sobrepresión de 1,4 bar.
El nivel de mezcla se regula en el cilindro congelador según el borde superior de la abertura de entrada "a".

24. Sistema de limpieza y desinfección de aire comprimido

REQUERIMIENTO:
El inserto filtrante debe renovarse a más tardar después de 3 años o de aprox. 200 000 porciones. La fecha del reemplazo debe anotarse en las hojas del anexo. Si la mezcla o el agua del cilindro congelador hubiera ingresado en el sistema, el sistema y la manguera de aire comprimido deben ser reemplazados. Sólo las válvulas labiales en perfectas condiciones evitan que la mezcla o el agua del cilindro congelador ingresen en el sistema de esterilización.

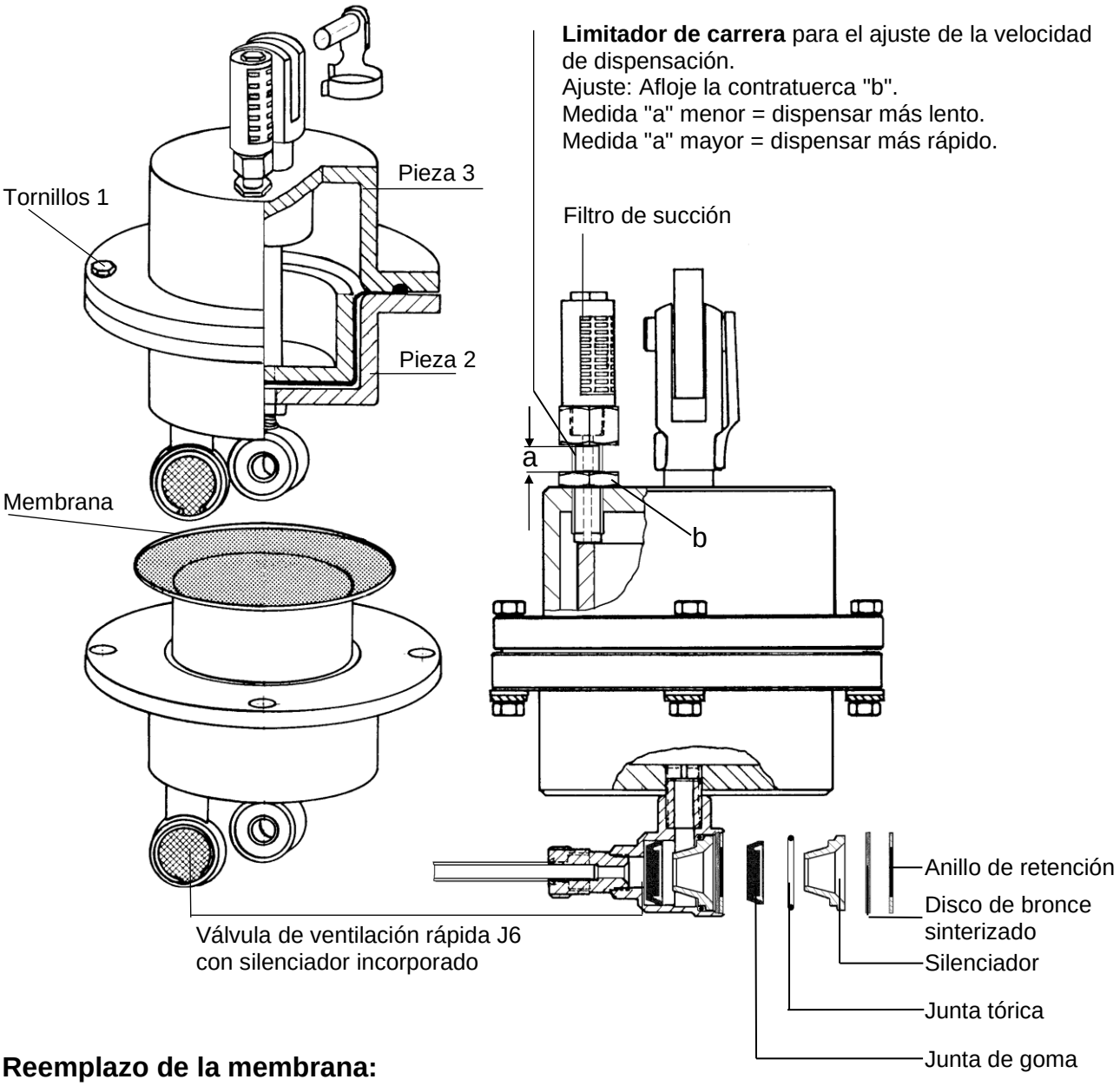


Reemplazo del inserto filtrante:
1. Desenrosque la tuerca "1" con el anillo de junta "2".
2. Retire la campana del filtro "3".
3. Desenrosque la tuerca "4" y la arandela "5".
4. Extraiga el inserto filtrante.

Aviso: No toque con las manos el nuevo inserto filtrante.

5. Insertar un nuevo inserto filtrante (Art. Nº 130.432.9) con el embalaje ya abierto, sellar con los anillos de goma existentes "7".
6. Enrosque el inserto filtrante con la arandela "5" y la tuerca "4". Retire el embalaje.
7. Encaje la campana del filtro en la junta "6" y enrósquela hermética a la presión con el anillo de junta "2" y la tuerca "1".

25. Cilindro de membrana Z1



Reemplazo de la membrana:

La membrana (Art. Nº 130.00410.7) debe ser reemplazada después de 3 años o de unas 150 000 porciones.

1. Desmonte el cilindro del equipo. Afloje los tornillos "1".

2. Limpie las caras internas del cilindro de membrana y reemplace la vieja membrana por una nueva. Inserte la membrana sin pliegues.

3. Ensamble las piezas "2" y "3" de modo que el filtro de succión esté desplazado 90° con respecto a la válvula de ventilación rápida y montado hacia adelante. Apriete los tornillos "1" uniformemente.

Limpieza de la junta de goma de la válvula de ventilación rápida

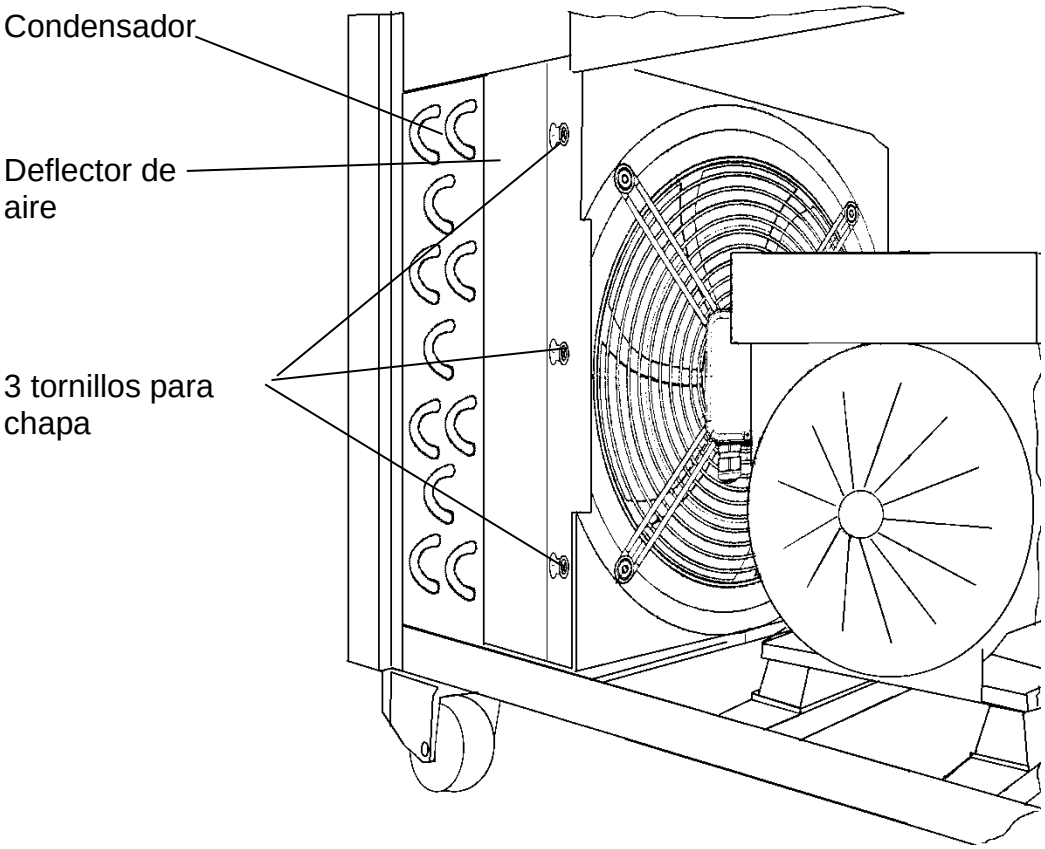
1. Retire el anillo de retención, el disco de bronce sinterizado, el silenciador y la junta de goma.

2. Limpie la junta de goma y la carcasa interior.

3. Monte las piezas en la secuencia inversa.

26. Condensador

refrigerado por aire

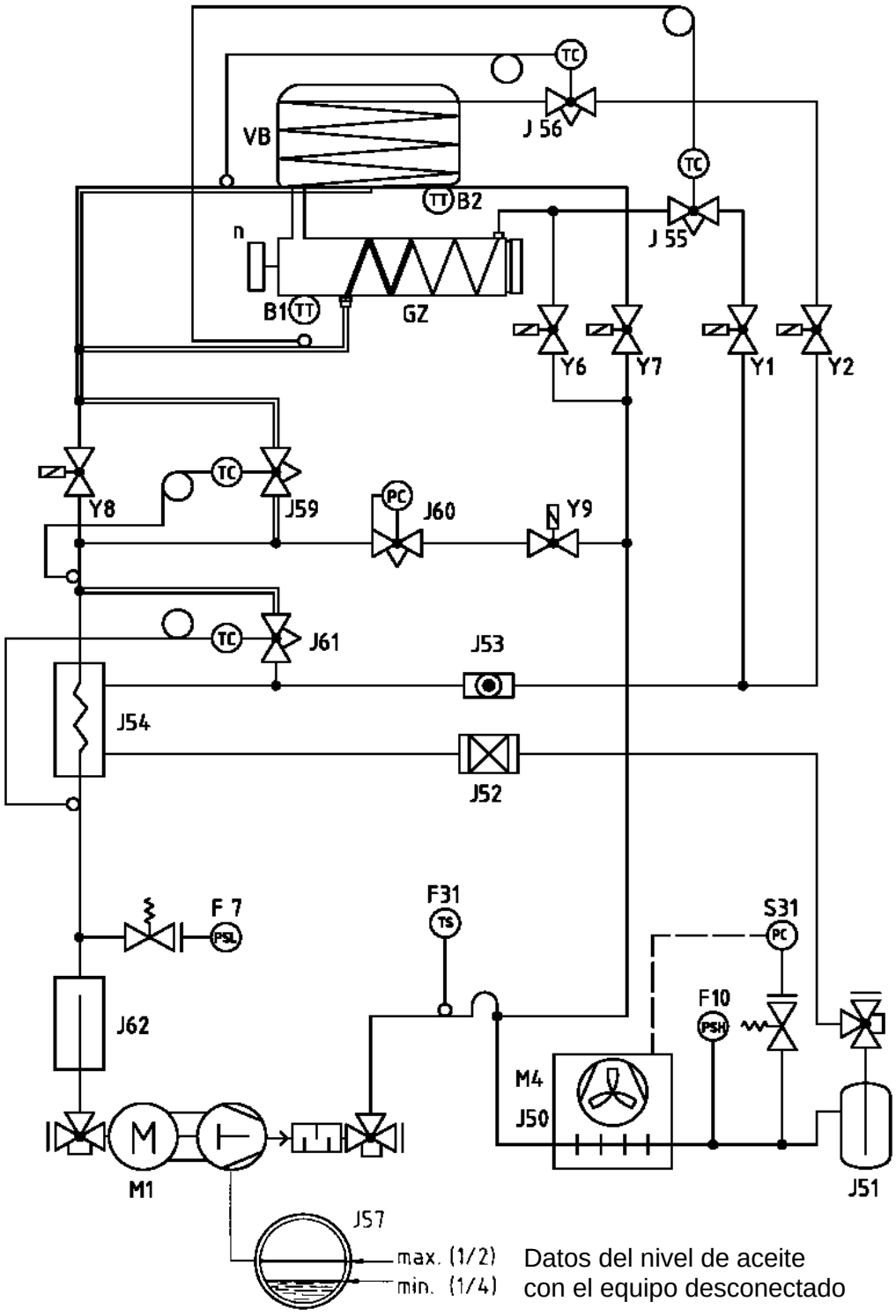


Limpieza del condensador:

⚠ **PRECAUCIÓN**: ¡Sólo realizar con el cable de alimentación desconectado de la red! ¡El ventilador puede arrancar!

1. Afloje los 3 tornillos para chapa.
2. Retire el deflector de aire.
3. Limpie el condensador, en lo posible con aire comprimido o una aspiradora.
4. Coloque y atornille el deflector de aire.

27. Sistema frigorífico refrigerado por aire



Capacidad de aceite: 0,7 l, carga de fluido frigorífico R 448A, 2,4 kg

Requerimiento: Utilice sólo los tipos de aceite y fluido frigorífico indicados en las etiquetas del motocompresor frigorífico.

VB Depósito
GZ Cilindro congelador

B1 Termistor cilindro congelador
B2 Termistor depósito

F7 Presostato baja presión, apag. 0,3 bar-enc. 0,7 bar.
F10 Presostato alta presión, apag. 25 bar-enc. 20 bar.
F31 Termostato gas caliente 115°

J50 Condensador
J51 Recipiente de líquido
J52 Secador de filtro
J53 Color indicador de mirilla, azul=bien
J54 Intercambiador de calor
J55 Válvula de expansión térmica con MOP – Refrigeración cilindro congelador
J56 Válvula de expansión térmica con MOP - Refrigeración depósito
J57 Mirilla de aceite en M1
J59 Válvula de expansión térmica
J60 Regulador derivación de gas caliente
J61 Válvula de expansión térmica enfriamiento gas de succión
J62 Separador de líquidos

M1 Motor compresor frigorífico
M4 Control de revoluciones continuo motor de ventilador

S31 Sensor de presión para ventilador M4 0-30 bar, 0-10 V o 4-20 mA

Y1 Válvula magnética refrigeración cilindro congelador
Y2 Válvula magnética refrigeración depósito
Y6 Válvula magnética calentamiento cilindro congelador
Y7 Válvula magnética Deposito Calentamiento
Y8 Válvula magnética – Refrigeración
Y9 Válvula magnética derivación de gas caliente

¡Atención! Al cambiar el sensor S31, observe el fabricante y la posición de los interruptores DIP del módulo PLC D4 indicados en el diagrama de circuito, véase pág. 49.

⚠ **PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras**
Las superficies de los componentes del sistema frigorífico pueden estar calientes.

⚠ **PRECAUCIÓN**: El motor del ventilador M4 puede arrancar automáticamente.

28. Descripción del proceso del sistema frigorífico

Calentamiento:

Con nivel suficiente, el compresor M1 calienta a través de las válvulas magnéticas Y6 e Y7 hasta que se superan 73°C en el depósito (B2) durante 30 s y 73°C en el cilindro congelador (B1) durante 15 min. (En caso de desinfección por calor, depósito y cilindro congelador a 75°C durante 5 min).
Y1, Y2 e Y8 están cerradas.
Y9 y el regulador de derivación de gas caliente J60 evita que M1 aspire líquido, la válvula de expansión J61 evita un sobrecalentamiento excesivo del gas de succión para M1.

En caso de un corte de energía durante el calentamiento, el equipo pasa a refrigeración cuando se restablece la energía.
El tiempo de calentamiento no debe superar los 180 min. Si esto se supera, el calentamiento se detiene por razones de seguridad y el equipo se enfría.

Refrigeración:

El enfriamiento del cilindro congelador y el depósito se realiza alternativamente a través de las válvulas magnéticas Y1 e Y2, según sea necesario. En el programa de venta el cilindro congelador tiene prioridad.
La válvula magnética Y8 está abierta, las válvulas magnéticas Y6, Y7 e Y9 están cerradas.
Si se alcanza la temperatura de conservación en el cilindro congelador (B1) después de la pasteurización, el sistema de refrigeración se apaga.
Los intervalos de enfriamiento en el depósito continúan hasta que se alcanzan los 3,5°C en el depósito.
Si B1 o B2 tienen necesidad de refrigeración, el respectivo motor M2 (agitador del cilindro congelador) o M6 (agitador del depósito) funciona durante 1 min para lograr una temperatura uniforme en la mezcla. Si todavía hay más necesidad de refrigeración, se enciende el sistema de refrigeración correspondiente.

Valores de ajuste:

En el programa de servicio "Calibración frío" debe ajustarse el regulador de derivación de gas caliente J60 a una presión de 2,2 bar(a) del lado de alta presión 16 bar(a) tras 15 minutos de funcionamiento.
(Para frecuencia de red de 60 Hz, el J60 en modo de banco de pruebas 50 Hz debe ajustarse a 2,4 bara).

El J61 regula la temperatura del gas de succión a 25° (ajuste hacia el final de la fase de calentamiento Desinfección por calor dep. y cil. cong. >= 70°C).

El S31 regula la alta presión a 19 bar durante la fase de calentamiento.
En la fase de enfriamiento a aprox. 15 bar (para temperatura ambiente máxima de 42°C, temperaturas mayores reducen la capacidad de enfriamiento)

Dispositivos de seguridad:

El termostato F31 provoca una desconexión de la máquina a temperaturas de gas caliente >115°C (en equipos con frecuencia de red de 60Hz, F31 conmuta con >125°C).

El termostato F28 provoca la apertura de K100 para temperaturas del depósito >95°C y deja todas las salidas sin tensión.

La presión en el sistema frigorífico del lado del gas caliente es controlada por la velocidad del motor del ventilador M4 (refrigerado por agua Y12), controlado por el sensor analógico S31 y el módulo analógico D4.
Si en los programas Pasteurización/Conservación o Desinfección por calor la presión aumenta > 24 bar del lado de presión del sistema frigorífico, el motocompresor M1 se apaga durante al menos 90 s para evitar un disparo del presostato de alta presión F10, el motor del ventilador M4 sigue funcionando.

29. Significado de los mensajes de error en pantalla

1. Mensajes de error en pantalla con **parada de la máquina hasta eliminar la causa del fallo o hasta la confirmación del error**. El error se señala con una pantalla iluminada en rojo y una señal acústica, se envía un mensaje SMS a la estación de servicio, el mensaje aparece en la memoria de errores.

   F5/ F6 : Disyuntor de sobrecarga motor del agitador/ compresor de aire. La subsanación de la causa del fallo **debe ser confirmada pulsando la tecla de reposición**. Si el error se produce en los programas Venta, Pasteurización o Conservación, se realiza un reinicio automático después de 2 horas si es que el error ya no está presente
   En el programa Ventas (con el equipo congelado) es posible calentar el cilindro congelador presionando el botón "Reiniciar", con lo que el equipo volverá a estar listo para la venta en 20 minutos.

   Rotura de cable faltante : Aparece cuando una de las entradas XB- XF se apaga, pero la entrada asociada indica "enc." (rotura de cable entre sensor y PLC).

   Cil.cong.<-18°C, Cil.cong.>100°C
   Dep.<-18°C, Dep.> 100°C : Los termistores indican temperaturas fuera de las condiciones normales de funcionamiento del equipo. El error debe ser restablecido.

   p2 > 28 bar
   p2 < 2 bar : El sensor de presión de enfriamiento del lado de alta presión indica presiones fuera de las condiciones normales de funcionamiento del equipo. El error debe ser restablecido.

   Si el error anterior se produce en los programas Venta, Pasteurización o Conservación, se realiza un reinicio automático después de 2 horas que el error no está presente. El equipo vuelve al programa ajustado y el mensaje "Fallo" aparece en la pantalla hasta el siguiente cambio de programa.

   F3 / F8 : Se ha disparado el dispositivo de protección del compresor frigorífico o del motor del agitador del depósito.

   F7 : Presostato de baja presión sistema frigorífico < 0,3 bar relativo del lado de succión

   F10/ F31 : F10 Presostato de alta presión sistema frigorífico. / F31 Limitación de la temperatura del gas a presión máx. 115°C.

   F28 : El termostato F28 actúa a través del relé K100 para temperaturas del depósito >95°C y deja todas las salidas sin tensión. El mensaje de error debe reponerse en el termostato dentro de la caja de control.

   ¿Puerta de dispensación? : El sensor de la puerta de dispensación indica un fallo de la puerta de dispensación.
   Se abre K100. Después de ocurrido el error el equipo cambia a la pantalla "Seleccionar el programa".

2. Mensajes de error en pantalla que provocan un cambio en el programa de conservación y un mensaje SMS vía módem a la central.

   Sentido de giro incorrecto : El sensor S20 detecta un sentido de giro incorrecto del motor del agitador. El equipo cambia al tipo de programa Conservación. Venta y Pasteurización no son posibles.

   S20 ? : El sensor S20 informa un número de revoluciones fuera del rango permitido. Si el equipo está en el programa Venta, cambia al tipo de programa Conservación.

Calentamiento interrumpido : El proceso de calentamiento del programa Pasteurización terminó sin que se alcanzara la temperatura de pasteurización final (requisito: el equipo ha estado en Pasteurización durante 30 minutos).

Parada de nivel : El programa Pasteurización se activó cuando el nivel del depósito era demasiado bajo.

3. Mensajes en pantalla, el programa ajustado sigue en ejecución, se envía SMS a la central de servicio.

Tapa abierta > 10 min : La tapa del depósito está abierta durante más de 10 minutos en los programas "Venta, Conservación o Pasteurización".

Pila agotada : La pila para almacenamiento de datos está agotada.
Datos como conteos de porciones, curvas de temperatura, secuencias de programa y fallos se perderán en caso de corte de energía eléctrica.
La capacidad de una pila nueva es suficiente para mantener los datos durante unos 2 años sin conexión a la red eléctrica.

Error de tiempo de enfriamiento Cil.cong. : El cilindro congelador funciona durante 15 min en Venta sin alcanzarse la consistencia del helado. (En Conservación temp.termistor Cil.cong.>80 min>3,5°C).
Las causas del fallo pueden ser: Bobina magnética Y1 o válvula de expansión defectuosa, falta de fluido frigorífico, en Venta: La consistencia del helado es demasiado fría (<218 rpm), o las hojas del agitador están desafiladas

Error de tiempo Dep. : El depósito no alcanza la temperatura de conservación de enfriamiento más de 180 minutos durante la fase de conservación.

Si se producen errores de tiempo de enfriamiento en los programas Pasteurización o Conservación, esto puede indicar un condensador sucio o incumplimiento de distancias mínimas de ventilación de la máquina.

S1? : En Venta y Vaciado hay necesidad de aire comprimido por más de 5 minutos ininterrumpidos, se sospecha de una fuga de aire.

Amenaza F7 : El equipo está en la fase de enfriamiento, F7 indica una presión de succión < 0,3 bar, el PLC detecta la falta de F7 pero aún no emite un error, sino que abre la válvula de derivación de gas caliente Y9, con el fin de que la presión se pueda compensar.
Recién cuando F7 falta durante mucho tiempo se emite el error F7.

4. Mensajes en pantalla, sin mensaje SMS

S14 defectuoso : El indicador de nivel señala al mismo tiempo "Mezcla ok" y "Parada de mezcla" Nivel de llenado. La venta puede continuar. En el programa "Pasteurización" el equipo no desconocido calienta.

Máquina vacía : Con la opción "Venta en vacío" activada, el equipo se vació hasta que ya no se pudo lograr la consistencia de helado ajustada en el cilindro congelador. El equipo sólo puede pasarse al programa "Vaciado".

5. Errores en la memoria de errores con mensajes SMS que no se muestran en pantalla.

Past. requerida : El equipo no ha alcanzado la temperatura de pasteurización final de 74°C por más de 4 días. El equipo sigue funcionando normalmente.

Insp. requerida : La temperatura de desinfección por calor no se alcanzó durante más de 10 semanas.

Interrupción reinicio	: Si el equipo se congela (se ha disparado F5), se puede iniciar un programa de calentamiento de emergencia (dura aprox. 20 minutos, sólo posible en Venta). Si este programa es interrumpido por otro programa o por el apagado del equipo, aparece este mensaje de error.
Tiempo de calentamiento	: Por razones de seguridad, el tiempo de calentamiento está limitado en el programa a un máximo de 180 min. Si esto se supera, debe comprobarse si las bobinas de las válvulas magnéticas Y6 / Y7, el sistema dosificador de mezcla y el agitador magnético están OK. Si se produce este error, el equipo cambia al programa "Conservación". En la pantalla aparece "Calentamiento interrumpido".
Fallo > 30 min	: El equipo ha estado en fallo por más de 30 minutos.
Listo > 30 min	: El equipo ha estado en "Seleccionar programa" por más de 30 minutos después de colocar el interruptor bajo carga en "1".
Interruptor principal off > 30 min	: El equipo ha estado por más de 30 minutos con el interruptor bajo carga en posición "0"
Alim. apag. > 30 min	: El controlador estuvo sin tensión de red durante más de 30 minutos al restablecerse el suministro.
Parada SMS	: Se enviaron 60 mensajes de error en los últimos 60 minutos, el envío se interrumpió durante 60 minutos.
Revisar B1 / B2	: Los sucesivos valores medidos del termistor Cil.cong. o Dep. difieren demasiado entre sí, se detecta un defecto incipiente.

6. Errores específicos de autoservicio, véase la página 85.

7. Mensajes en pantalla para guía del operador

Abra la tapa	: El mensaje aparece cuando se debe liberar el exceso de presión de aire en el depósito.
Cierre la tapa	: El mensaje aparece cuando la tapa está abierta.
Limpiar puerta de dispensación	: El mensaje aparece, si después de la Venta (la puerta de dispensación estaba abierta), se cambia a Conservación/Pasteurización, hasta que se confirme la limpieza de la puerta de dispensación presionando el pulsador de dispensación.
Llenar conductos de salsa	: Aparece cada vez que se cambia a Venta, si están disponibles, llenar ambas bombas de salsa marchan una tras otra durante 5 s y llenan los conductos de salsa.
Mezcla de helado demasiado blanda	: El número de revoluciones del agitador en el cilindro congelador es >228 rpm (para autoservicio 227 rpm). El helado no se puede dividir en porciones.

30. Prueba de funcionamiento del dispositivo de protección total F3 del compresor frigorífico M1

⚠ **Advertencia:** Desenchufe el cable de alimentación. Ponga el interruptor bajo carga en "0".

Abra la caja de conexiones del compresor frigorífico.

30.1. Prueba de termistores (en el bobinado del motor).

Retire las conexiones del termistor (F3) de los terminales 1 y 2. Mida la resistencia entre las dos conexiones del termistor con un óhmetro.

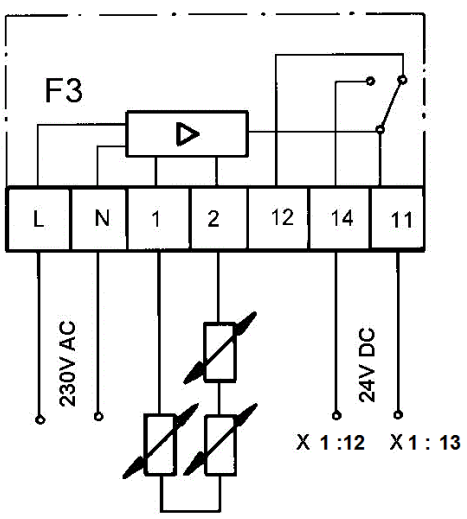
Aviso: La tensión de medición no debe ser superior a 2,5 V.
No aplique ninguna tensión alterna.

Memo: Después de por lo menos 15 minutos de parada del compresor, el valor de resistencia debe ser inferior a 1000 ohmios. Si se mide un valor mucho mayor, los termistores están defectuosos. Reemplace el equipo.

30.2. Prueba del bloque de conmutación del termistor F3:

Para esta medición, retire el cable de conexión del terminal 14.
Enchufe el cable de alimentación, ponga el interruptor bajo carga en "1".

Advertencia: Tensión 230 V



Termistores
en M1

1. La tensión de 230 V CA está presente:

   Entre los terminales L y N.

2. La tensión de 24 V CC está presente:

   a) entre los terminales 11 y X1:-

   b) con las conexiones de termistores desconectadas, entre los terminales 12 y X1:-

   c) al puentear los terminales 1 y 2, entre 14 y X1:-

Si las tensiones no están presentes en todos los puntos, el dispositivo de protección está defectuoso y debe ser reemplazado.

31. Referencia de símbolos del circuito


Contacto de cierre


Contacto de apertura


Contacto de cambio con interrupción


Contacto de cambio biestable posición inicial


Contacto de impulso al accionar


Contacto de cierre, cierra con retardo


Contacto de apertura, abre con retardo


Interruptor de proximidad, contacto de cierre


Contacto intermitente (accionamiento periódico)


Accionamiento por giro


Accionamiento por presión


Accionamiento por pedal


Accionamiento por rodillo


Accionamiento controlado por temperatura


Accionamiento controlado por presión


Accionamiento por acción térmica


Motor


Fusible


Termistor


PT 100


Diodo


Interruptor de proximidad inductivo


Barrera fotoeléctrica unidireccional


Señal de alarma


Elemento calefactor


Indicador luminoso, lámpara en general


Indicador luminoso, intermitente


Órgano de cierre, cerrado


Órgano de cierre, abierto


Conector de enchufe

Accionamientos electromagnéticos


General (Contactor, bobina de relé)


Excitación con retardo (relé de retardo)


Relé térmico


Relé intermitente

Referencia de letras de código

A	Subconjuntos	**B**	Sensores	**D**	Disp. de almacenamiento
E	Disp. de calentamiento	**F**	Disp. de protección	**H**	Disp. de señalización
K	Relé, contactor	**M**	Motores	**Q**	Interruptores de potencia
S	Interruptores	**T**	Transformadores	**U**	Módem
V	Diodo	**W**	Antena	**X**	Terminales
Y	Imanes, válvulas magnéticas				

Parte III

AUTOSERVICIO

1. Descripción de funcionamiento del porcionado (equipo de autoservicio)

Opcionalmente es posible el porcionado de dos tamaños en barquillos Picco y Star, y con un máximo de 2 salsas.

1.1. Coloque el barquillo en el soporte de barquillos y presione el pulsador (cobertura de salsa) de la porción deseada (basta con presionar una vez).

1.2. El sensor reflectivo B7 (opcional) comprueba si el barquillo ya está lleno de helado. Si el barquillo está vacío (el sensor luminoso no tiene reflexión) comienza el proceso de dispensación.

1.3. Se activa la válvula magnética Y10 y el cilindro elevador Z3 (balanza) se desplaza hacia arriba.

La velocidad de desplazamiento hacia arriba puede ajustarse mediante la válvula de estrangulación y retención J31 (la estrangulación se realiza del lado de salida del cilindro).
AVISO: En este proceso no deben superarse los 6 s.

1.4. El interruptor de fin de carrera S26 del cilindro elevador comprueba si la balanza se ha desplazado completamente hacia arriba, y el S22 está en la zona programada. Si no se alcanza la posición final superior en 6s, el proceso de dispensación se cancela.

1.5. La barrera fotoeléctrica B5 comprueba si se ha insertado un barquillo. Si este es el caso, el motor del agitador M2 se enciende y la puerta de dispensación se abre a través de Y4.
Si no hay barquillo presente, el proceso se cancela, Y10 se abre, el cilindro se mueve hacia abajo a través de Y11 hasta que se alcanza el interruptor de fin de carrera S27.

1.6. Si B5 y B6 están activados (barquillo Star), se dispensa una porción grande
Sin señal de B6, se dispensará una porción pequeña.

Aviso: Los sensores B5 y B6 sólo se alimentan con tensión en los programas "Venta, Vaciado y Calibración B5/B6/B7".

Aviso: Si se hubieran realizado ajustes en la balanza o fuera necesario reemplazar piezas, en todos los casos deberá hacerse una calibración de la balanza, véase el punto 3.8, pág. 81.

Aviso: Cuando se pulsa el pulsador de dispensación S2.2 (chocolate), ambas entradas (X9 y XA) del PLC deben iluminarse.

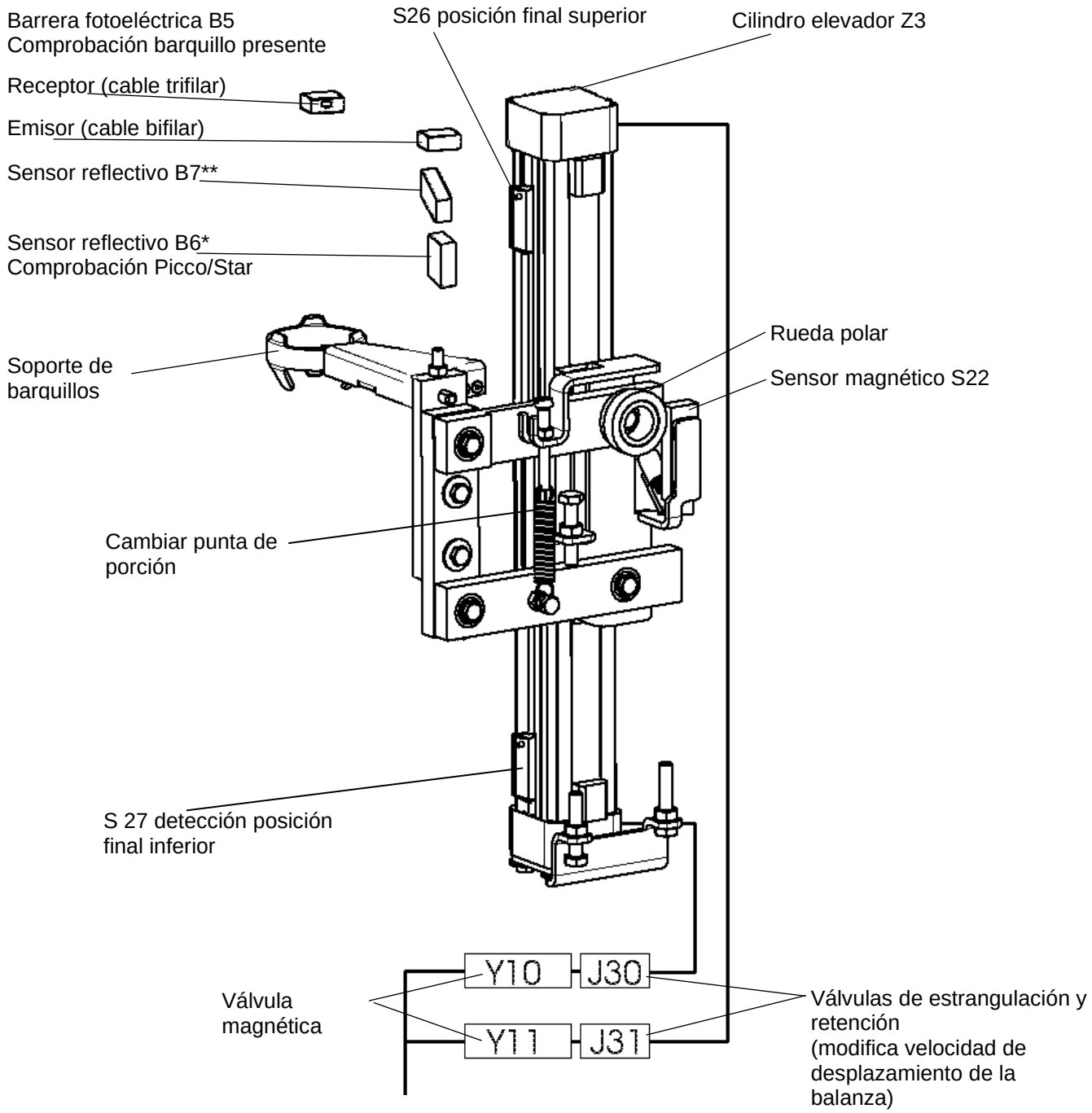
1.7. El helado es porcionado en el barquillo hasta que el sensor S22 haya registrado el número de pulsos establecido para el tamaño de la porción.
Si no se alcanza el número de pulsos dentro del tiempo máximo de dispensación ajustado (ajuste inicial 8 s), el proceso de dispensación termina.

1.8. En ambos casos Y4 se abre, la puerta de dispensación se cierra.
Y10 se abre, el cilindro elevador se desplaza hacia abajo a través de Y11, la velocidad de desplazamiento se puede ajustar a través de la válvula de estrangulación y retención J30.
S 27 detecta la posición final inferior del cilindro elevador.
El motor del agitador K2 se desconecta (si no hay necesidad de refrigeración).

1.9. Un nuevo proceso de dispensación recién podrá iniciarse aprox. 5 s después del cierre de Y4.

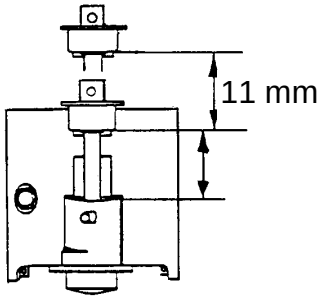
El soporte de barquillos y la cavidad de venta deben limpiarse periódicamente durante la venta. Limpie ambos a fondo con agua y cepillo diariamente después de terminar la venta.

2. Esquema funcional de la balanza de autoservicio



* Sensor reflectivo B6 opcional en equipos con 2 tipos de barquillo/ tamaños de porción
** B7 a petición

3. Ajuste del porcionado



3.1. Ajuste del limitador de carrera en cilindro de membrana, véase la pág. 64.

La carrera del pistón debe ser de 11 mm.
(Diferencia entre el pistón de la puerta cerrado y abierto)

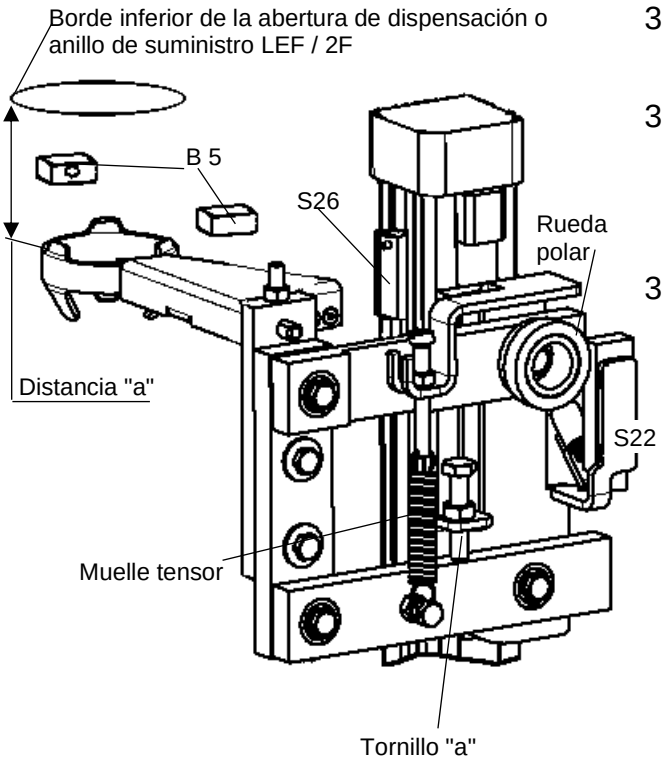
3.2. Ajuste de la barrera fotoeléctrica B5.

3.2.1. Equipo enchufado a la red eléctrica, la opción Porcionado debe estar ajustada, introducir PIN, tecla "Ajustes" y luego tecla "Ajustes de autoservicio". Pulse la tecla "Calibr.B5/B6/B7", los sensores son activados.

3.2.2. Para comprobar la alineación del emisor de la barrera fotoeléctrica, cubra la abertura del receptor con una hoja de papel blanco del lado izquierdo de la cavidad de venta. El punto de luz emitido por el emisor debe estar exactamente sobre la abertura del receptor.

3.2.3. Desplazar hacia arriba el cilindro elevador Z3 con la tecla ▲.
El muelle tensor debe estar lo suficientemente apretado como para que el soporte de barquillos sea empujado hacia arriba con el barquillo vacío.
Con el barquillo colocado, la entrada B5 debe estar activada en la pantalla.
Con el soporte de barquillos vacío y el cilindro desplazado hacia arriba, la entrada no debe estar activada. Dado el caso, modificar el ajuste previo de la balanza de acuerdo al punto 3.3.3.

3.3. Ajuste previo de la balanza en el menú "Calibr.B5/B6/B7"(antes debe haberse realizado el punto 3.2.1).



3.3.1. Desplace **hacia arriba** el cilindro elevador con la tecla ▲

3.3.2. Desplace S26 en la ranura del cilindro lentamente de arriba hacia abajo hasta que el LED se ilumine. Desplace S26 aprox. 8 mm más hacia abajo y asegúrelo.

3.3.3. Ajustar la distancia "a" entre el anillo de suministro o la abertura de dispensación y el soporte de barquillos con el tornillo "a" a la medida de referencia
Cono Ikea mexico sin salsa "a"=46mm*
Cono Ikea mexico con LEF "a" =35 mm*
Cono Ikea mexico con 2F "a" =32 mm
(*En este caso desplace el soporte B5 del todo hacia arriba)

Bloquear el tornillo "a".

El **soporte de barquillos vacío** no debe caer en el nivel de conmutación de la barrera fotoeléctrica B5. **La entrada B5 no debe estar activada en la pantalla.**
Con el barquillo colocado, la entrada B5 debe estar activada.

3.3.4. La distancia entre S22 y la rueda polar no debe ser > 0,4 mm. Las marcas del panel del sensor S22 deben estar centradas con respecto a la rueda polar.
AVISO! Siempre que se haya realizado una modificación en el tornillo "a", una modificación en la posición final inferior o un reemplazo de la rueda polar o del sensor magnético S22, la balanza debe ser calibrada según el punto 3.7, pág. 81.

3.4. Ajuste previo de la forma de la porción

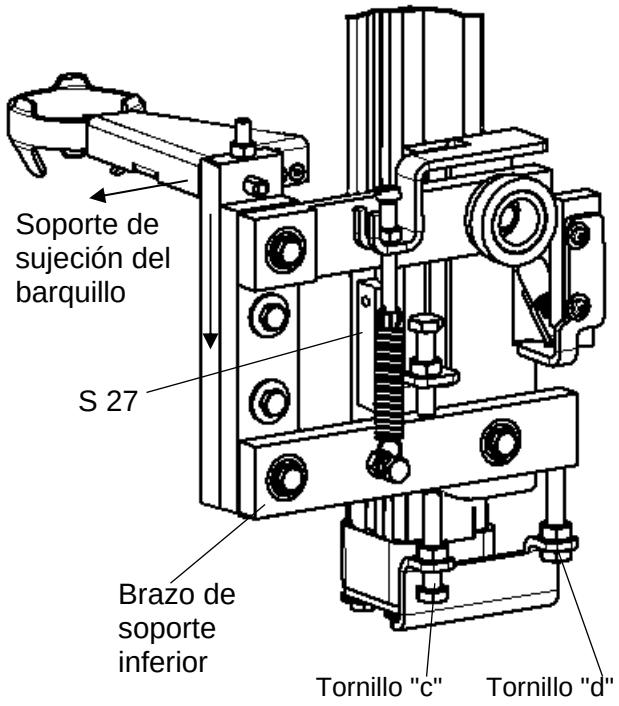
Tire del tornillo del muelle tensor hacia arriba del alojamiento y ajuste la tensión del muelle con la tuerca del tornillo del muelle tensor.

La tensión del muelle debe estar lo suficientemente apretada como para que el soporte de barquillos sea empujado hacia arriba con el barquillo vacío, y no oscile cuando la balanza se eleva delante de la puerta de dispensación.
AVISO: Al utilizar barquillos Star y Picco, ajuste el muelle con el barquillo Star más pesado.

La forma de la porción de helado dispensada es determinada por la tensión del muelle en la balanza.

Un muelle con más tensión hace que la porción de helado quede apretada más firmemente en el barquillo y tenga una punta más pequeña.
Un muelle con menos tensión hace que la punta de la porción de helado sea más larga.

3.5. Ajuste de la posición final inferior de la balanza.



Afloje los tornillos "c" y "d" en la chapa de ajuste y desenrósquelos hacia abajo.

Desplace hacia abajo el cilindro elevador Z3 con la tecla ▼

Enrosque el tornillo "d" hacia arriba lo que sea necesario hasta que presione contra el brazo de soporte inferior y el soporte de sujeción del barquillo se abra lo suficiente.

Enrosque el tornillo "c" ligeramente contra el brazo de soporte inferior.

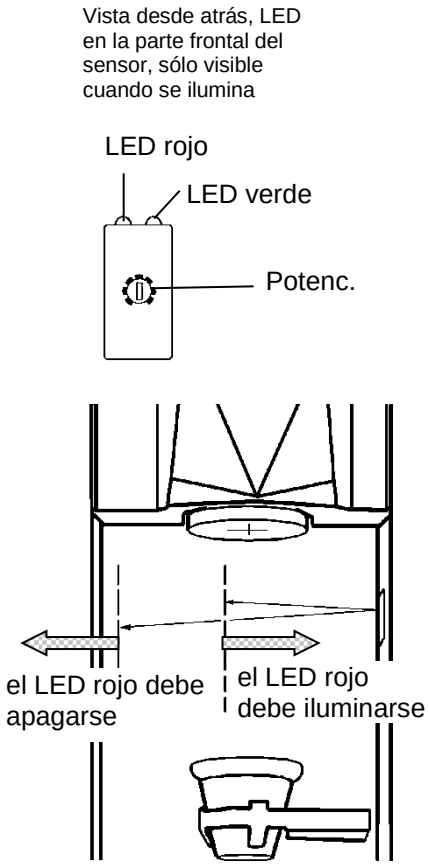
Apriete los tornillos "c" y "d".

AVISO: Los tornillos sólo sirven para abrir el soporte de sujeción del barquillo y no como tope inferior.
Si el cilindro elevador estuviera bajo tensión mecánica debido a los tornillos, perderá su estanqueidad y se desgastará rápidamente.

Desplace el sensor S27 desde el extremo inferior del cilindro hacia arriba hasta que el LED del sensor se ilumine.
Desplace S27 aprox. 8 mm más hacia arriba y asegúrelo.

3.6. Ajuste del sensor reflectivo B6 (opcional sólo para equipos con detección de 2 tamaños de barquillo). Dado el caso, realizar antes el punto 3.2.1.

3.6.1. Inserte el barquillo Star, desplace hacia arriba el cilindro elevador Z3 con la tecla  .



3.6.2. Gire el potenciómetro de B6 en sentido horario hasta el tope.
Alinee el punto de luz del sensor B6 centrado con respecto al tercio inferior del barquillo.

3.6.3. Desplace hacia abajo el cilindro elevador Z3 con la tecla  , retire el barquillo.

3.6.4. Sostenga una hoja de papel blanco del lado izquierdo de la cavidad de venta y gire el potenciómetro en sentido antihorario hasta que el LED rojo se apague.
Si la hoja de papel es llevada hacia el centro de la cavidad de venta, el LED rojo debe iluminarse.
Si la hoja de papel es llevada de nuevo hacia la izquierda, el LED rojo debe apagarse 1-2 cm antes del lado izquierdo de la cavidad de venta, si fuera necesario reajustar un poco el potenciómetro.

Con el cilindro desplazado hacia arriba y el barquillo "Star" colocado, el LED rojo debe iluminarse en B6 (y la entrada B6 en la pantalla).
Con el barquillo Picco colocado o sin barquillo, sólo el LED verde debe iluminarse.
Tenga en cuenta también el punto 3.3.3 Ajuste de la distancia "a".

3.7. Realizar la calibración de la balanza.

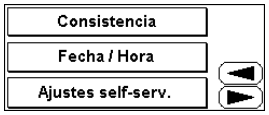
La calibración de la balanza debe realizarse siempre que se haya efectuado una modificación de la distancia entre el soporte de barquillos y la puerta de dispensación, una modificación de la chapa de ajuste o un reemplazo de la rueda polar o el sensor magnético S22.

El interruptor bajo carga debe estar en "1" y la tapa cerrada.
Desplácese en el menú hasta "Introducción de PIN", introduzca el PIN.



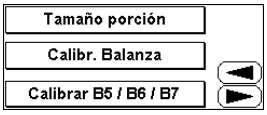
aparece.

Pulse la tecla "Ajustes".



aparece.

Pulse la tecla "Ajustes self-serv."

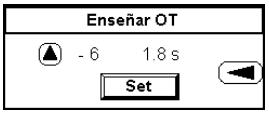


aparece.

Pulse la tecla "Calibr. Balanza", el compresor de aire se pone en marcha.
Cuando se haya acumulado un exceso de presión de aire suficiente, aparecerá lo siguiente:

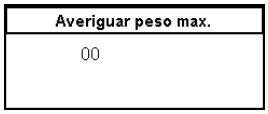


Pulse la tecla "▲ arriba". La balanza se desplaza hacia arriba.

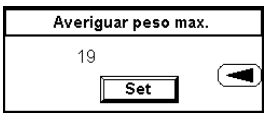


Se muestra el número de pulsos contados y el tiempo hasta alcanzarse el interruptor de fin de carrera superior (S26)*.
Cuando la balanza haya alcanzado la posición final superior, el soporte de barquillos no debe oscilar y debe ser empujado hacia arriba por el muelle.

Pulse la tecla Set, se registra la posición final superior.



A continuación, con la balanza desplazada hacia arriba, mover el soporte de barquillos una vez hasta el tope (se determina el tamaño máx. posible de la porción) **.



Tecla Set Pulse, la balanza se desplaza hacia abajo y se muestra el tiempo hasta alcanzarse la posición final inferior (S27) *
(véase el punto 3.8).

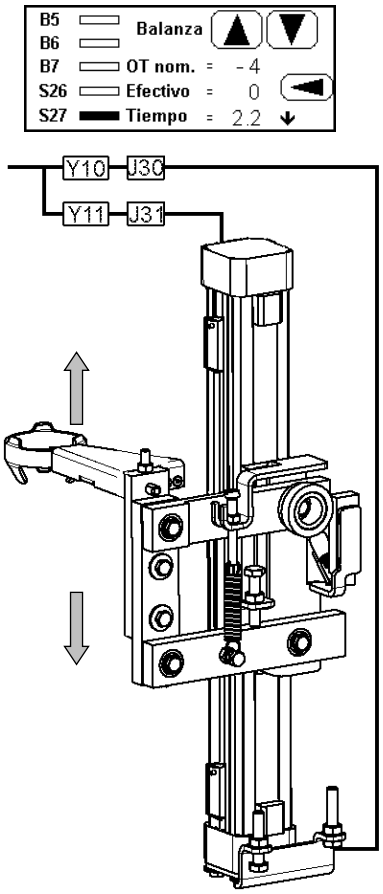


Cuando aparece "listo", salir del menú con la tecla ◄.

* si aquí aparece el mensaje "S26?" o "S27?" el sensor está defectuoso o mal ajustado Punto. 3.3.2.

** si aquí aparece el mensaje "S22?" deben cambiarse los cables de señal "sw" y "ws" de S22.

3.8. Velocidad de desplazamiento del cilindro Z3



3.8.1. En el menú "Calibrar B5/B6/B7" pulse la tecla ▲, el cilindro se desplaza hacia arriba.
En la línea de más abajo se muestra el tiempo necesario para alcanzar la posición final superior (S26).

3.8.2. Mediante la válvula de estrangulación y retención J31 (estrangulador de salida de aire) ajustar la velocidad de desplazamiento hacia arriba de modo que el cilindro elevador Z3 se desplace hacia arriba lentamente (en 1,5 s -2,5 s aprox.).

Aviso: Si el cilindro demora más de 5 s en subir, aparece el mensaje S26? (falta posición final superior).

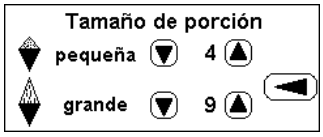
3.8.3. Mediante la válvula de estrangulación y retención J30 (estrangulador de salida de aire) ajustar la velocidad de desplazamiento hacia abajo de modo que el cilindro elevador Z3 se desplace hacia abajo lentamente y sin sacudirse (en 2,5 a 3,5 s aprox.).

Aviso: Si el cilindro demora más de 5 s en bajar, aparece el mensaje S27? (falta posición final inferior).

3.9. Ajuste del peso de la porción

Los pesos de las porciones vienen preajustados de fábrica.
Si debe realizarse una modificación del peso, se recomienda primero dispensar 10 porciones en un lapso aprox. de 5 minutos y luego ajustar el peso de la porción aprox. 10 g por debajo del valor nominal, ya que la experiencia demuestra que el tamaño de la porción aumenta después de pausas más largas en la dispensación.

Ejemplo:	**Peso nominal con barquillo**, con y sin salsa	Valor de ajuste
Star	90 g	80 g-85 g
Picco	55 g	45 g-50 g



Para modificar el peso de la porción, acceda al menú "Tamaño de porción".

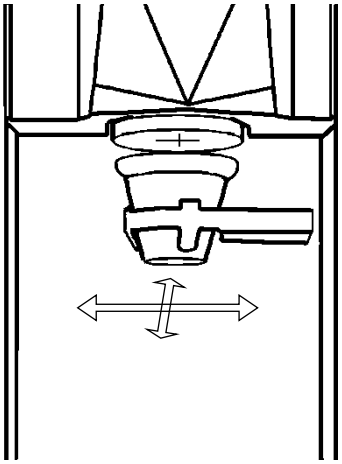
barquillo Picco=pequeño
barquillo Star= grande.

Una modificación en el valor de una unidad provoca una modificación en el peso de aprox. 3-5 g.

En los equipos con un solo tipo de barquillo, ajuste ambos tamaños de porción al mismo valor.

3.10. Ajuste del soporte de sujeción del barquillo (opcional)

Para evitar que la porción de helado se pegue a la puerta de dispensación cuando el peso de la porción es bajo, se puede utilizar un soporte de sujeción del barquillo. Éste sostiene el barquillo de helado durante el proceso de dispensación.
El soporte de sujeción del barquillo incluye una placa de entrada montada en la cavidad de venta.

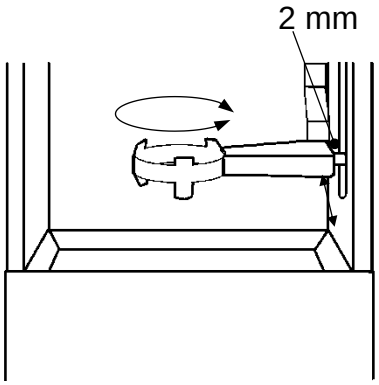


Ponga el equipo en "0".

Inserte un barquillo en el soporte de sujeción del barquillo y empuje hacia arriba la balanza con la mano hasta el tope.

Alinee y fije el soporte de barquillos en el centro, debajo de la abertura de salida.
Ajuste la distancia del soporte de barquillos a la puerta de dispensación según el punto 3.3.3, página 78.

Empuje la balanza hacia abajo con la mano, procurando que el soporte de barquillos y la protección de dedos no rocen la cavidad de venta o el marco.

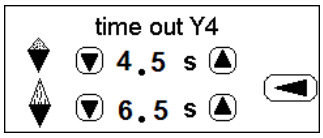


AVISO: El soporte de barquillos sólo debe rozar la placa de entrada con la pieza deslizante de plástico; entre el lado derecho de la cavidad de venta y el soporte de barquillos debe quedar un espacio libre de 2 mm con la balanza completamente abajo.

El ancho de abertura del soporte de barquillos se puede ajustar mediante la posición de la placa de entrada. Un recorrido de abertura de 2 a 3 mm en la placa de entrada es suficiente para sostener el barquillo.

Inserte un barquillo y desplace la balanza hacia arriba. Cuando el soporte de barquillos ha dejado la placa de entrada, el barquillo debe estar ligeramente sujeto.

3.11. Ajuste del tiempo máximo de dispensación



Para limitar una posible manipulación durante el proceso de dispensación, se puede ajustar el tiempo máximo de dispensación en función del tamaño de la porción.
En este sentido se debe tener en cuenta que la velocidad de dispensación puede variar en función de la consistencia del helado y el exceso de aire.
Al superarse el tiempo máximo de dispensación, aparece el mensaje de error "time out puerta de dispensación" en pantalla y, dado el caso, por SMS.

4. Bloqueo del porcionado

El porcionado está bloqueado:

1. Durante la congelación después de cambiar a Venta hasta que se alcanza la consistencia.
   Mensaje en pantalla: "Espere por favor"

2. Después de cerrar la tapa durante 40 segundos.
   Mensaje en pantalla: "Espere por favor"

3. El interruptor de fin de carrera S26 (opcional evita recipientes desconocidos) no es alcanzado.
   Mensaje en pantalla: "S 26 ?"

4. Se presiona un pulsador de dispensación con un barquillo ya lleno.
   El cilindro elevador Z3 desplaza la balanza con el barquillo bajo la abertura de dispensación. El sensor magnético no alcanza su valor de referencia en la posición final superior. El proceso de dispensación se cancela, el cilindro Z3 se desplaza hacia abajo.
   Mensaje en pantalla: "S 22?"

5. Parada de nivel aparece en pantalla
   Si durante un proceso de dispensación se muestra "Parada de nivel", el proceso de dispensación que se ha iniciado sigue ejecutándose. A continuación se debe recargar la mezcla de helado.

El porcionado se interrumpe si:

1. El número de revoluciones del motor es demasiado elevado.
   El número de revoluciones del agitador está cerca de las revoluciones en vacío, amortiguación en riesgo.
   Los procesos de dispensación ya iniciados se interrumpen por razones de seguridad. Un nuevo proceso de dispensación recién será posible cuando haya vuelto a alcanzar una consistencia de helado más firme.
   En la pantalla aparece el mensaje de error "Espere por favor, mezcla de helado demasiado blanda".

2. El cilindro Z3 demora más de 8s en subir.
   Desde que se acciona el pulsador de dispensación hasta que se alcanza el S26 transcurren más de 8s (posición final superior).
   En la pantalla aparece el mensaje de error "S 26?".

3. Si la puerta de dispensación está abierta durante más tiempo que el tiempo máximo de dispensación ajustado (véase el punto 3.11).
   Por razones de seguridad, el tiempo máximo posible de dispensación es de 8s.
   En la pantalla aparece el mensaje de error "Time out puerta de dispensación".

5. Mensajes para detectar errores específicos de autoservicio

Mensajes en pantalla con envío de un SMS 1

Time out puerta de dispensación : La puerta de dispensación está abierta durante más tiempo que el tiempo máximo de dispensación ajustado, véase el punto 3.11 (ajuste inicial 8 s).
El proceso de dispensación se cancela.

S 26 ? : La balanza no alcanza la posición final superior.
S 26 se desplazó demasiado alto, válvula de estrangulación J 31 no se abrió lo suficiente.
La amortiguación de la posición final superior del cilindro de la balanza está cerrada.

S 27 ? : La balanza no alcanza la posición final inferior. Véase el punto 3.5, página 79, y mensaje S26.

Mensajes en pantalla sin SMS (Los mensajes sólo se envían si se activa la acción de control remoto "Mensajes de error extendidos")

Inserte barquillo. : La barrera fotoeléctrica B5 no detecta ningún barquillo con la balanza desplazada hacia arriba.
Alinear el soporte de barquillos y dado el caso el soporte B 5

Barrera fotoeléctrica : La barrera fotoeléctrica B5 indica activación, aunque el cilindro de la balanza no está levantado. La barrera fotoeléctrica puede estar sucia o el cliente sostiene el barquillo frente a la puerta de dispensación (no es posible el proceso de dispensación).

S 22 ? El PLC cuenta pulsos en el sensor de peso mientras sube la balanza (Barquillo lleno de helado, o barquillo choca con la puerta de dispensación.)

Inserte barquillo nuevo. B7 (opcional) señaliza un barquillo relleno con "Helado".

Inserte moneda : No hay moneda en la caja intermedia, la moneda no fue insertada o no fue aceptada por el verificador de monedas.

Parte IV

Colectores de monedas

Requisitos previos generales:

El equipo debe estar equipado con un porcionador.

En el PIN nivel II (Configuración de máquina) deben estar seleccionadas las opciones Porcionado y Verificador de monedas, véase la pág. 45.

1. Colector de monedas con verificador de monedas y opción de pago sin dinero en efectivo con Alipay adapter (*CAp)

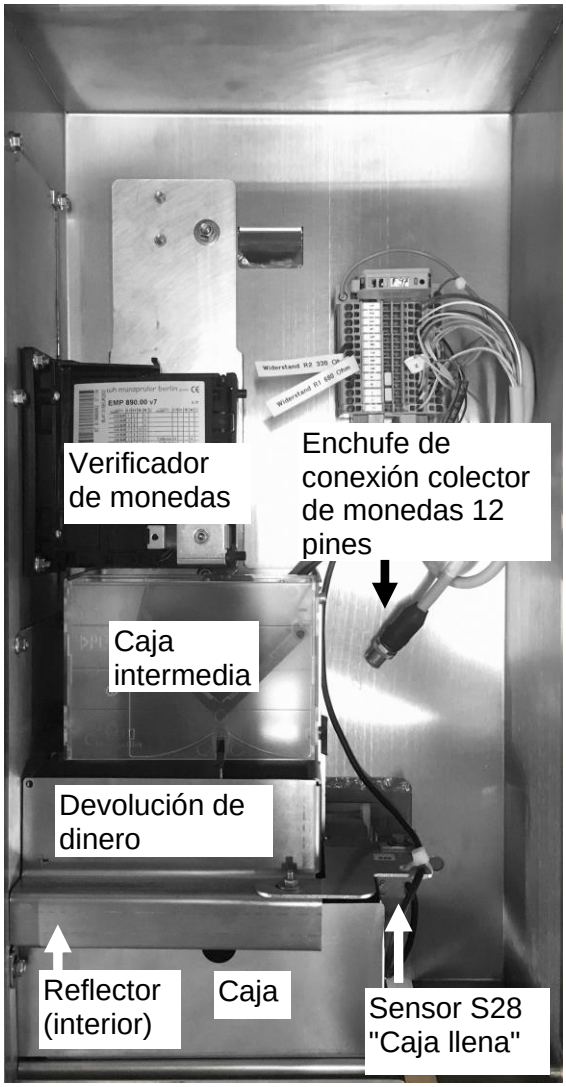
1.1. Requisitos previos

En el equipo debe estar instalado el software del PLC para el funcionamiento con un verificador de monedas paralelo (CAp). (Versión 30, por ej. Eis_ver:32_4.PRO)

Deben hacerse los ajustes de precio, habilitación del canal de fichas (punto 1.3) y valor de moneda más pequeño.

Los equipos con verificador de monedas (Cap) pueden equiparse opcionalmente con Alipay adapter (U13), para permitir pagos sin dinero en efectivo.

1.2. Estructura del colector de monedas



La ilustración muestra el verificador de monedas sin tapa.

El colector de monedas se conecta al PLC a través de un cable de conexión separado de 12 pines.

El colector de monedas consta de verificador de monedas, caja intermedia con devolución de dinero y la caja con el sensor S 28 "Caja llena". Opcionalmente puede utilizarse un Alipay adapter

El colector de monedas puede procesar tanto monedas como fichas.

El verificador de monedas acepta monedas, si la máquina de helados está "lista para dispensar" en el programa Venta y se insertan monedas hasta el monto del precio ajustado o fichas habilitadas a través de la habilitación del canal véase el punto 1.3 y 1.4.

La pantalla de la máquina de helado indica si está "lista para dispensar".

Las monedas que no son aceptadas caen directamente en la devolución de dinero.

Las monedas aceptadas caen en la caja intermedia y después de un proceso de dispensación exitoso caen a continuación en la caja.

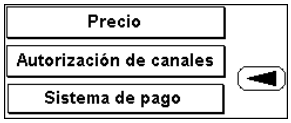
Si se pulsa el botón de devolución antes de que se inicie el proceso de dispensación, las monedas caen de la caja intermedia a la devolución de dinero.

El sobrepago no es aceptado por el verificador de monedas, la moneda cae en la devolución de dinero.

El sensor S 28 detecta cuando la caja está llena o se ha retirado. Se emite una señal de alarma a través de la señal acústica de la máquina de helado hasta que se confirma en la pantalla.

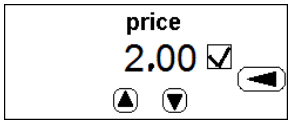
1.3. Ajuste del precio

La divisa y las monedas que se van a aceptar vienen preprogramadas en el software del verificador de monedas.



Si el verificador de monedas debe aceptar monedas adicionalmente o en lugar de las fichas preestablecidas de fábrica, se debe acceder al siguiente menú después de introducir el PIN I, véase la pág.43.

Pulse la tecla [Precio]



Se muestra el precio establecido.
El precio se puede ajustar con las teclas " ▲ " y " ▼ ".

Pulse la tecla ☐ para asignar el precio establecido al verificador de monedas.



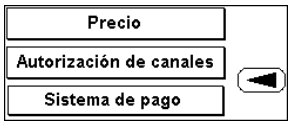
AVISO: Sólo si aparece una marca de verificación en la tecla, el verificador de monedas aceptará monedas hasta el monto del precio establecido.

1.4. Ajuste del factor Coin Scaling.

El factor Coin Scaling se define y preestablece en función de la divisa, véase la tabla.

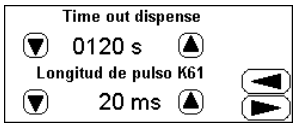
Divisa	Factor Coin Scaling
Euro €	1
Renminbi yuan chino CNY	1
Dólar de Taiwán TWD	20

1.5. Ajuste de la moneda más pequeña que se debe aceptar.

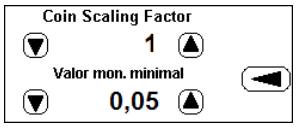


Se debe acceder al siguiente menú después de introducir el PIN I, véase la pág. 43.

Tecla [Sistema de pago]

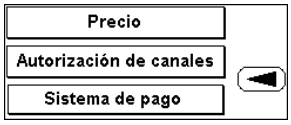


Tecla "hacia adelante ►"

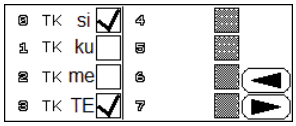


La moneda más pequeña que debe aceptar el verificador de monedas se debe ajustar con las teclas ▲ ▼ .

1.6. Ajuste del canal de fichas



Con la tecla [Autorización de canales] se accede al menú para el ajuste de las fichas que se van a aceptar.



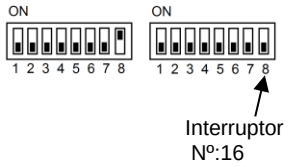
En el ejemplo de la izquierda, se aceptan las fichas Nº:0 "Lumen plata" y Nº:3 "Ficha libremente programable".

El verificador de monedas viene preprogramado de fábrica:

Ficha 0 "Helado" color plata
Ficha 1 "Yogur" color cobre
Ficha 2 "Shake" color bronce

Como Ficha 3 puede ser aceptada otra moneda simbólica; no obstante, ésta debe ser primero "aprendida" (Teach) por el verificador de monedas.

1.7. Aprendizaje (Teach) de otras fichas

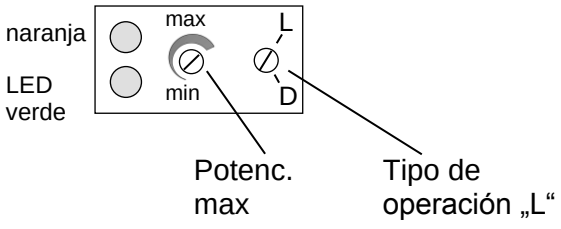


Para el aprendizaje de otras fichas, el verificador de monedas debe ser retirado de su soporte y el interruptor de bloqueo Nº "8" del verificador de monedas debe ser puesto en "ON".
Si además está encendido el interruptor de bloqueo Nº 7 también, el aprendizaje se realizará con estrictas tolerancias.

El interruptor de bloqueo Nº 16 está destinado a activar el aprendizaje del canal 16 de monedas. Éste debe estar apagado (OFF) al activar el modo de aprendizaje, de lo contrario será ocultado por el software verificador de monedas. Si se activan interruptores de bloqueo (ON) en los canales de monedas para los que no se ha activado el modo de aprendizaje, el imán de maniobra se activará tres veces durante un breve período de tiempo para señalar la operación incorrecta.
Para la programación en el modo de aprendizaje, se deberán insertar por lo menos 10 monedas o fichas. Si la programación se completa correctamente restableciendo el interruptor Nº 16 después de haber introducido un número suficiente de monedas, el imán de maniobra se activará durante un breve período de tiempo. Si el verificador de monedas detecta superposiciones de la moneda recién programada con canales de monedas ya existentes, el imán de maniobra se activará dos veces por un corto tiempo y los datos no se transferirán a la memoria del verificador de monedas. Si se hubieran introducido pocas monedas, no habrá señal del imán de maniobra y no habrá transferencia de datos a la memoria del verificador de monedas.
Por razones de seguridad, el verificador de monedas evaluará los valores medidos determinados durante el aprendizaje como superpuestos a los canales de monedas existentes si no se logra una distancia de seguridad suficiente entre los límites de las bandas de aceptación para al menos un parámetro de medición. Si la programación con el ajuste "ancho" (interruptor de bloqueo Nº 7 en OFF) no tuviera éxito, será posible realizar una programación con tolerancias estrictas. El modo de aprendizaje se termina apagando el interruptor de bloqueo Nº 8 (OFF). Cuando el modo de aprendizaje esté desactivado, todos los demás interruptores de bloqueo para el bloqueo de monedas individuales o grupos estarán disponibles excepto el interruptor de bloqueo Nº 8.
AVISO: ¡Las fichas no tienen ningún valor, cada ficha corresponde al precio fijado en el punto 1.3!

1.8. Ajuste del sensor "Caja llena" (S 28)

S 28 Vista desde arriba, ampliada



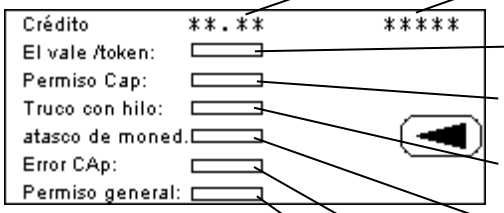
En la caja se encuentra un reflector, opuesto al sensor S 28.

Cuando la caja está insertada, se iluminan los LED naranja y verde.

Cuando la caja está retirada, sólo debe iluminarse el LED verde.
En el programa "Venta", aparecerá el mensaje "Caja falta/llena".

1.9. Diagnóstico del funcionamiento del colector de monedas

Después de introducir el PIN, se puede acceder al estado del verificador de monedas pulsando la tecla "Datos", pulsando dos veces la tecla "Hacia adelante ►" y accediendo a la pantalla "Coin Acceptor par." (véase la pág.43).



Valor de la moneda detectada actualmente.

Número de los últimos impulsos enviados al PLC.

Ficha detectada

Pago completo.

Truco del hilo detectado en la última moneda.

Atasco de monedas detectado en el verificador de monedas

El verificador de monedas tiene un fallo.

Maquina esta lista y verificador de monedas debe aceptar dinero (Precio no esta todavia completo).

La caja del verificador de monedas debe limpiarse con la tapa abierta utilizando un paño sin pelusa a intervalos periódicos (cada 10 semanas o en casos de monedas que son rechazadas/pasan de largo con frecuencia por el verificador de monedas). Lo mismo se aplica a las barreras fotoeléctricas en el interior.